

CHIMIE • TLED

MODULE 2 • ACIDES ET BASES

LEÇON 10

LES SOLUTIONS TAMPONS

DURÉE CONSEILLÉE : 2 H (COURS + TP)

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon définit les solutions tampons, solutions dont le pH varie peu par addition modérée d'acide, de base ou par dilution. Elle montre comment les préparer (mélange acide faible/base conjuguée, demi-neutralisation), comment calculer leur pH, comment repérer la zone tampon sur une courbe de dosage, et pourquoi elles sont indispensables en biologie, en médecine et dans l'industrie.

- À la fin de cette leçon, je sais définir une solution tampon et énoncer ses trois propriétés fondamentales.
- À la fin de cette leçon, je sais justifier qu'un mélange acide faible/base conjuguée en quantités voisines constitue une solution tampon.
- À la fin de cette leçon, je sais repérer et interpréter la zone tampon (autour de la demi-équivalence) sur une courbe de dosage pH-métrique.
- À la fin de cette leçon, je sais préparer une solution tampon de $\text{pH} = \text{pK}_a$ par mélange équimolaire d'un acide faible et de sa base conjuguée, en calculant les volumes à mélanger.
- À la fin de cette leçon, je sais préparer une solution tampon par demi-neutralisation d'un acide faible par une base forte (ou d'une base faible par un acide fort).
- À la fin de cette leçon, je sais calculer le pH d'un mélange acide faible/base conjuguée à l'aide de la relation de Henderson-Hasselbalch.

TÉLÉCHARGE
ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à
pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

1. Définition et propriétés d'une solution tampon
2. pH d'un mélange acide faible / base conjuguée
3. Préparation d'une solution tampon de $\text{pH} = \text{pK}_a$
4. Zone tampon et pouvoir tampon sur une courbe de dosage
5. Applications des solutions tampons
6. Travaux pratiques
7. Méthodes et exercices résolus
8. Exercices
9. Corrigés des exercices
10. Fiche bilan

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais définir une solution tampon et énoncer ses trois propriétés fondamentales.
- À la fin de cette leçon, je sais justifier qu'un mélange acide faible/base conjuguée en quantités voisines constitue une solution tampon.
- À la fin de cette leçon, je sais repérer et interpréter la zone tampon (autour de la demi-équivalence) sur une courbe de dosage pH-métrique.
- À la fin de cette leçon, je sais préparer une solution tampon de $\text{pH} = \text{pK}_a$ par mélange équimolaire d'un acide faible et de sa base conjuguée, en calculant les volumes à mélanger.
- À la fin de cette leçon, je sais préparer une solution tampon par demi-neutralisation d'un acide faible par une base forte (ou d'une base faible par un acide fort).
- À la fin de cette leçon, je sais calculer le pH d'un mélange acide faible/base conjuguée à l'aide de la relation de Henderson-Hasselbalch.
- À la fin de cette leçon, je sais définir le pouvoir tampon et identifier les conditions qui le maximisent.
- À la fin de cette leçon, je sais citer des applications des solutions tampons : sang, étalonnage des pH-mètres, industrie pharmaceutique et agroalimentaire.

PRÉREQUIS

- Couples acide/base conjugués et réactions acido-basiques (Leçons 7 et 8)

- Constante d'acidité K_a , pK_a et relation $pH = pK_a + \log([base]/[acide])$ (Leçon 8)
- Courbes de dosage pH-métrique, équivalence et demi-équivalence (Leçon 9)
- Calculs de quantités de matière, concentrations et dilutions (Première)
- Force des acides et des bases : acides forts, acides faibles (Leçon 7)

1 DÉFINITION ET PROPRIÉTÉS D'UNE SOLUTION TAMPON

Situation d'accroche. Aminatou, élève en classe de Terminale à Yaoundé, prépare son thé du matin. En y versant quelques gouttes de jus de citron, elle observe que l'infusion vire brutalement de couleur : l'acidité a changé d'un coup. Le soir même, son père revient de l'hôpital avec ses résultats d'analyse : le pH de son sang vaut 7,40, exactement comme le mois précédent, alors qu'il a pourtant mangé des plats acides et bu du vin de palme. Aminatou s'interroge : comment le sang résiste-t-il aux variations de pH ? Pourquoi les médicaments injectables préparés à la pharmacie centrale doivent-ils être « tamponnés » avant injection ? Et comment le technicien du laboratoire étalonne-t-il son pH-mètre avant de contrôler l'acidité du lait caillé ? Toutes ces situations reposent sur une même notion, que tu vas découvrir dans cette leçon : la **solution tampon**.

Problématique. Qu'est-ce qu'une solution tampon ? Quelles sont ses propriétés et comment expliquer, au niveau microscopique, sa résistance aux variations de pH ?

1.1 Expérience introductive : deux liquides face au même acide

Avant de définir quoi que ce soit, faisons parler l'expérience. Prenons deux béchers identiques et ajoutons-leur exactement la même quantité d'acide chlorhydrique dilué.

EXPÉRIENCE L'eau pure et le mélange acétique face à un ajout d'acide

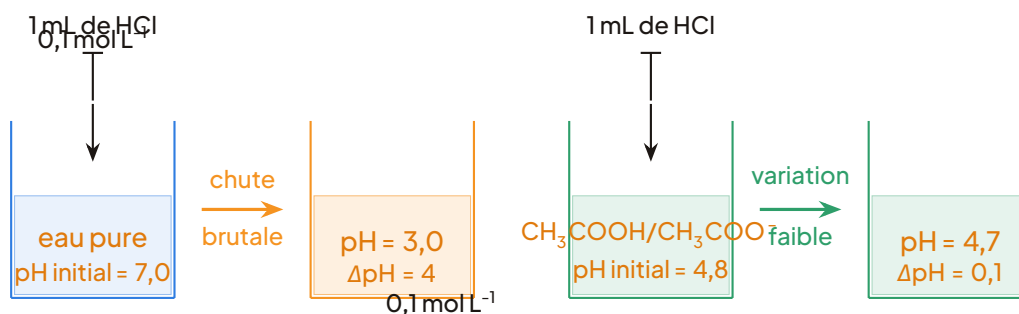
Dispositif et protocole.

- Bécher n°1 : 100 mL d'eau pure distillée, de pH initial égal à 7,0.
- Bécher n°2 : 100 mL d'un mélange contenant de l'acide éthanóïque CH_3COOH et de l'éthanoate de sodium CH_3COONa (qui libère les ions CH_3COO^-) en concentrations voisines, de pH initial égal à 4,8.
- Dans chaque bécher, on ajoute goutte à goutte 1 mL d'une solution d'acide chlorhydrique de concentration $0,1 \text{ mol L}^{-1}$, en agitant, et on suit le pH avec un pH-mètre.

Observations.

- Bécher n°1 : le pH chute brutalement de 7,0 à 3,0, soit une variation $\Delta\text{pH} = 4$ unités.
- Bécher n°2 : le pH ne passe que de 4,8 à 4,7, soit une variation $\Delta\text{pH} \approx 0,1$ unité.

Interprétation. Le même ajout d'acide produit des effets très différents : l'eau pure est sans défense face aux ions H_3O^+ , tandis que le mélange acide éthanóïque / ion éthanoate les « absorbe » presque entièrement. Ce mélange possède une propriété remarquable : c'est une solution tampon.



Le même ajout d'acide chlorhydrique provoque une chute de pH de 4 unités dans l'eau pure, mais seulement de 0,1 unité dans le mélange tampon acide éthanoïque / ion éthanoate.

1.2 Définition d'une solution tampon

L'expérience précédente nous donne l'intuition : certaines solutions se comportent comme des « amortisseurs » de pH, à la manière des amortisseurs d'une moto-taxi qui absorbent les chocs des nids-de-poule sur la route de Douala. Le choc existe toujours, mais ses effets sont fortement atténués. Traduisons cette intuition en langage rigoureux.

DÉFINITION Solution tampon

Une **solution tampon** est une solution dont le **pH varie peu** lors de :

- l'addition **modérée** d'un acide ;
- l'addition **modérée** d'une base ;
- une **dilution modérée** (ajout d'eau distillée).

On dit aussi que la solution « tamponne » le pH, ou qu'elle possède un effet tampon (ou **pouvoir tampon**).

Deux mots de cette définition méritent que tu t'y arrêtes. D'abord « varie peu » : le pH n'est pas figé, il bouge légèrement. Ensuite « modérée » : la résistance du tampon a des limites, que nous préciserons à la fin de cette section.

À RETENIR Les trois propriétés fondamentales d'une solution tampon

Une solution tampon possède trois propriétés à connaître par cœur :

1. son pH varie peu par addition modérée d'acide ;
2. son pH varie peu par addition modérée de base ;
3. son pH est quasi invariant par dilution modérée.

1.3 Nature chimique d'une solution tampon

Qu'est-ce qui, dans le bécher n°2, confère cette étonnante résistance ? La réponse tient en une phrase : la solution contient à la fois un acide faible et sa base conjuguée.

PROPRIÉTÉ Composition d'une solution tampon

Une solution tampon est constituée d'un mélange d'un **acide faible** AH et de sa **base conjuguée** A^- , présents en **quantités comparables** (aucun des deux ne doit être négligeable devant l'autre). On dit que le tampon est associé au couple acido-basique AH/A^- .

Quelques exemples de tampons classiques :

- le **tampon éthanoïque** (ou acétique) : couple CH_3COOH/CH_3COO^- , de $pK_a = 4,8$, qui tamponne autour de $pH = 4,8$;
- le **tampon ammoniacal** : couple NH_4^+/NH_3 , de $pK_a = 9,2$, qui tamponne autour de $pH = 9,2$;
- le **tampon carbonique** du sang : couple H_2CO_3/HCO_3^- , qui maintient le pH sanguin voisin de 7,4 (pK'_a apparent = 6,1).

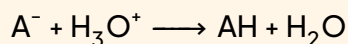
ATTENTION Ce qu'une solution tampon n'est pas

Une solution d'acide fort seul, une solution de base forte seule, ou un mélange acide faible / base non conjuguée ne constituent pas des tampons. Il faut impérativement un couple conjugué AH/A^- , avec les deux espèces présentes en quantités comparables. Une solution d'acide éthanoïque pur n'est pas un tampon : il lui manque l'ion éthanoate.

1.4 Justification qualitative de l'effet tampon

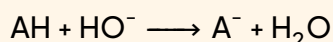
Pourquoi ce couple fonctionne-t-il comme un amortisseur ? Parce qu'il dispose de deux pièges complémentaires, un pour chaque type d'agresseur.

Piège n°1 : la base conjuguée A^- consomme les ions H_3O^+ ajoutés. Si l'on ajoute un acide (qui apporte des ions H_3O^+), la base A^- présente dans le tampon réagit selon la réaction quasi totale :

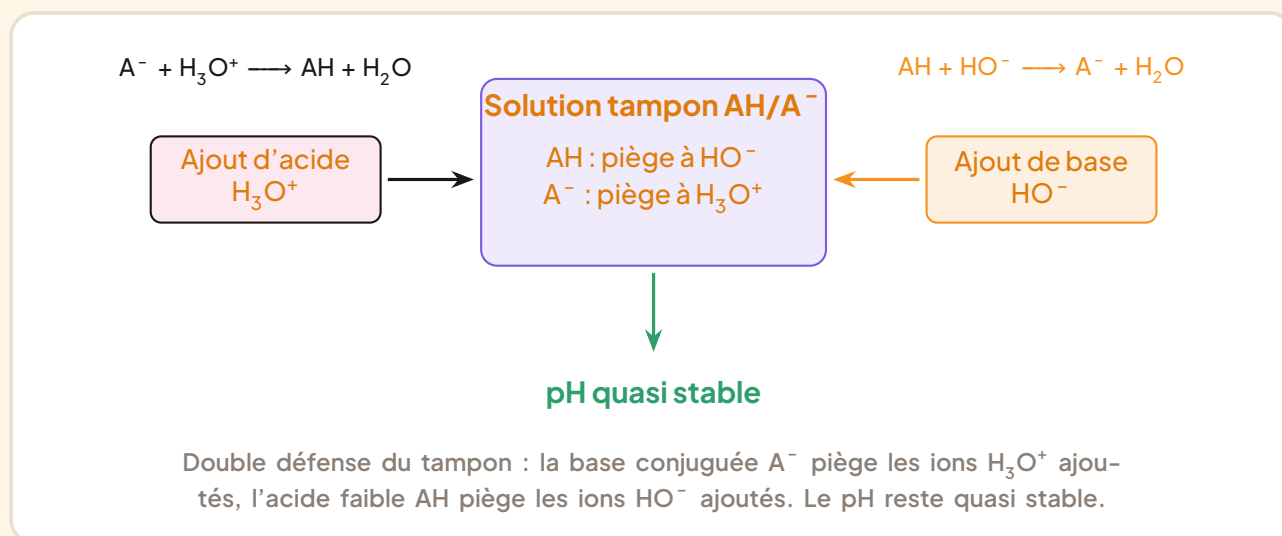


Cette réaction consomme presque tous les ions H_3O^+ introduits : au lieu de s'accumuler dans la solution et de faire chuter le pH, ils sont transformés en acide faible AH, qui ne s'ionise que très peu. Le pH ne baisse donc que légèrement.

Piège n°2 : l'acide faible AH consomme les ions HO^- ajoutés. Si l'on ajoute une base (qui apporte des ions hydroxyde HO^-), l'acide AH présent dans le tampon réagit selon la réaction quasi totale :



Les ions HO^- agresseurs sont neutralisés par l'acide faible : le pH ne monte que légèrement.



Remarque au passage que chaque attaque transforme une espèce du couple en l'autre : ajouter de l'acide consomme A⁻ et forme AH ; ajouter de la base consomme AH et forme A⁻. Tant que les deux espèces restent présentes en quantités notables, la défense tient. C'est exactement ce que traduit la relation d'Henderson-Hasselbalch, que tu étudieras en détail dans la section suivante :

$$pH = pK_a + \log \frac{[A^-]}{[AH]}$$

Un ajout modéré ne modifie que peu le rapport $\frac{[A^-]}{[AH]}$, et comme le logarithme d'un nombre proche de 1 varie très lentement, le pH varie peu.

Effet de la dilution. Que se passe-t-il si l'on ajoute de l'eau distillée au tampon ? Les deux concentrations [AH] et [A⁻] sont divisées par le même facteur : le rapport $\frac{[A^-]}{[AH]}$ reste inchangé. D'après la relation précédente, le pH reste donc quasi constant. C'est la troisième propriété du tampon, et elle est précieuse en pratique : on peut diluer une solution tampon commerciale concentrée sans craindre de déplacer son pH (tant que la dilution reste modérée, c'est-à-dire que les concentrations restent suffisamment élevées pour que l'autoprotolyse de l'eau reste négligeable).

EXEMPLE Comparaison chiffrée : eau pure contre tampon acétique

Ajoutons 1 mL d'acide chlorhydrique à 0,1 mol L⁻¹ (soit $n(H_3O^+) = 0,1 \text{ mol L}^{-1} \times 1e-3 \text{ L} = 1e-4 \text{ mol}$) dans deux récipients.

- Dans 100 mL d'eau pure : les ions H₃O⁺ s'accumulent librement. Leur concentration devient $[H_3O^+] \approx \frac{1e-4}{0,101} \approx 1e-3 \text{ mol L}^{-1}$, d'où pH ≈ 3. Le pH est passé de 7,0 à 3,0 : une chute de 4 unités.
- Dans 100 mL de tampon acétique (par exemple CH₃COOH et CH₃COO⁻ à 0,1 mol L⁻¹ chacun, pH initial = pK_a = 4,8) : les 1e-4 mol de H₃O⁺ sont consommés par CH₃COO⁻.

Le rapport $\frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]}$ passe de $\frac{0,1}{0,1} = 1$ à environ $\frac{0,099}{0,101} \approx 0,98$, d'où $\text{pH} \approx 4,8 + \log(0,98) \approx 4,79$. La variation n'est que de 0,1 unité environ.

Le tampon a divisé la variation de pH par un facteur 40 !

ATTENTION Erreur fréquente : le pH d'un tampon ne varie JAMAIS

Non ! Le pH d'une solution tampon varie peu, il ne varie pas du tout. Deux précisions essentielles :

1. chaque ajout d'acide ou de base, même petit, déplace légèrement le pH ;
2. la protection n'est efficace que pour des ajouts modérés. Si la quantité d'acide ajoutée dépasse la quantité de base conjuguée A^- disponible (ou si la base ajoutée dépasse l'acide AH disponible), le piège est saturé : le tampon est détruit et le pH chute (ou s'envole) brutalement. On dit que la capacité tampon est dépassée.

Au baccalauréat, écrire « le pH d'un tampon ne change pas » sans nuance coûte des points : écris toujours « varie peu » et « pour des ajouts modérés ».

EXERCICE RÉSOLU 1 Un tampon peut-il résister à n'importe quel ajout ?

On dispose de 100 mL d'une solution tampon contenant $n(\text{CH}_3\text{COOH}) = 10 \text{ mmol}$ et $n(\text{CH}_3\text{COO}^-) = 10 \text{ mmol}$. On ajoute $n = 2 \text{ mmol}$ d'ions H_3O^+ (acide chlorhydrique), puis, dans une seconde expérience, $n' = 15 \text{ mmol}$ d'ions H_3O^+ . Le tampon résiste-t-il dans les deux cas ?

SOLUTION

Premier ajout (2 mmol). La réaction $\text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_3\text{O}^+ \longrightarrow \text{CH}_3\text{COOH} + \text{H}_2\text{O}$ est quasi totale. Dressons le bilan en quantités de matière (en mmol) :

	CH_3COO^-	H_3O^+	CH_3COOH
Initial	10	2	10
Final	$10 - 2 = 8$	≈ 0	$10 + 2 = 12$

Il reste 8 mmol de base conjuguée : le piège n'est pas saturé. Le pH passe de $\text{pH} = \text{p}K_a = 4,8$ à $\text{pH} = 4,8 + \log \frac{8}{12} \approx 4,8 - 0,18 = 4,62$. Variation faible : le tampon résiste.

Second ajout (15 mmol). Les 15 mmol de H_3O^+ dépassent les 10 mmol de CH_3COO^- disponibles : toute la base conjuguée est consommée et il reste environ 5 mmol de H_3O^+ en excès, libres dans la solution. Le pH chute alors vers des valeurs très acides ($[\text{H}_3\text{O}^+] \approx 0,05 \text{ mol L}^{-1}$, $\text{pH} \approx 1,3$) : le tampon est détruit. La capacité du couple a été dépassée.

LESAVAIS-TU ? Des tampons naturels dans la calebasse et la marmite

Le **vin de palme**, cette boisson blanche récoltée au sommet des raphias dans le littoral camerounais, contient naturellement des couples acide faible / base conjuguée (acides organiques et leurs sels) qui freinent les variations d'acidité pendant les premières heures de fermentation. De même, le **lait caillé** (« kindirmou » ou « pendidam » chez les éleveurs peuls de l'Adamaoua) doit sa texture et sa conservation à des tampons naturels : les protéines du lait et le couple phosphate maintiennent le pH suffisamment stable pour que les ferments lactiques travaillent sans acidifier brutalement le milieu. Sans ces tampons, le lait tournerait de façon incontrôlée. La chimie des solutions tampons n'est donc pas une invention de laboratoire : la nature l'utilise depuis toujours, et ton organisme aussi — ton sang en est la plus belle preuve, avec son pH verrouillé autour de 7,4 grâce au couple $\text{H}_2\text{CO}_3/\text{HCO}_3^-$ (pK'_a apparent = 6,1, rapport $[\text{HCO}_3^-]/[\text{H}_2\text{CO}_3] \approx 20$).

À RETENIR L'essentiel de la section

- Une **solution tampon** est une solution dont le pH varie peu par addition modérée d'acide, de base, ou par dilution modérée.
- Elle est constituée d'un **acide faible** et de sa **base conjuguée** en quantités comparables (couple AH/A^-).
- Mécanisme : A^- consomme les H_3O^+ ajoutés ($\text{A}^- + \text{H}_3\text{O}^+ \longrightarrow \text{AH} + \text{H}_2\text{O}$); AH consomme les HO^- ajoutés ($\text{AH} + \text{HO}^- \longrightarrow \text{A}^- + \text{H}_2\text{O}$).
- Par dilution, le rapport $\frac{[\text{A}^-]}{[\text{AH}]}$ est inchangé : le pH reste quasi constant.
- Le tampon a une **capacité limitée** (pouvoir tampon) : un ajout trop important d'acide ou de base le détruit.
- La relation $\text{pH} = \text{pK}_a + \log \frac{[\text{A}^-]}{[\text{AH}]}$ (Henderson-Hasselbalch) permet de quantifier le pH et sa variation.

Maintenant que tu sais ce qu'est un tampon et comment il se défend, une question se pose naturellement : comment calculer précisément le pH d'un tel mélange ? C'est l'objet de la section suivante, où la relation $\text{pH} = \text{pK}_a + \log \frac{[\text{A}^-]}{[\text{AH}]}$ deviendra ton outil de travail quotidien.

2 PH D'UN MÉLANGE ACIDE FAIBLE / BASE CONJUGUÉE

Dans la section précédente, nous avons découvert qu'une **solution tampon** résiste aux variations de pH grâce à la présence simultanée d'un acide faible et de sa base conjuguée en quantités comparables. Mais une question demeure : comment prévoir la valeur exacte du pH d'un

tel mélange ? C'est toute l'utilité de la relation de Henderson-Hasselbalch, que tu dois maîtriser parfaitement pour le Baccalauréat. Elle transforme un problème de chimie en un simple calcul de logarithme.

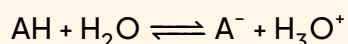
2.1 La relation de Henderson-Hasselbalch

Intuition : une balance entre deux partenaires

Imagine un couple acide/base conjugués AH/A^- comme deux équipes qui se partagent les ions H_3O^+ du milieu. Si la base A^- domine, elle « capture » les ions H_3O^+ et le pH monte ; si l'acide AH domine, il en libère et le pH descend. Le pH du mélange reflète donc directement le rapport entre les deux partenaires. C'est exactement ce que traduit mathématiquement la relation de Henderson-Hasselbalch.

Établissement de la relation

Considérons un acide faible AH en solution aqueuse. Il réagit partiellement avec l'eau selon l'équilibre (réaction limitée, non totale) :



La constante d'acidité du couple AH/A^- s'écrit :

$$K_a = \frac{[A^-][H_3O^+]}{[AH]}$$

Isolons la concentration en ions oxonium :

$$[H_3O^+] = K_a \times \frac{[AH]}{[A^-]}$$

Appliquons l'opérateur $-\log$ aux deux membres, en utilisant les propriétés du logarithme ($-\log(ab) = -\log a - \log b$ et $-\log(1/x) = \log x$) :

$$-\log[H_3O^+] = -\log K_a - \log \frac{[AH]}{[A^-]} = -\log K_a + \log \frac{[A^-]}{[AH]}$$

En reconnaissant $pH = -\log[H_3O^+]$ et $pK_a = -\log K_a$, on obtient la relation fondamentale.

À RETENIR

Relation de Henderson-Hasselbalch

Pour tout couple acide faible / base conjuguée AH/A^- présents simultanément en solution :

$$pH = pK_a + \log \frac{[A^-]}{[AH]}$$

Le numérateur contient toujours la **base** conjuguée, le dénominateur toujours l'**acide**.

ATTENTION Le sens du rapport : base sur acide, jamais l'inverse !

L'erreur la plus fréquente au Baccalauréat consiste à inverser le rapport et à écrire $\log([AH]/[A^-])$. Conséquence mathématique : comme $\log(1/x) = -\log x$, inverser le rapport change le signe du terme correctif. Si la correction vaut $-0,3$ avec le bon rapport, elle vaut $+0,3$ avec le rapport inversé : l'erreur finale sur le pH est donc de $2 \times 0,3 = 0,6$ unité de pH, soit le double de l'écart. Astuce de mémorisation : plus il y a de base, plus le pH est élevé ; le rapport doit donc croître quand la base croît, ce qui impose la base au numérateur.

Le cas particulier fondamental : pH = pKa

Que se passe-t-il lorsque le mélange contient exactement autant d'acide que de base conjuguée ? Si $[A^-] = [AH]$, alors le rapport vaut 1, et comme $\log 1 = 0$:

$$\text{pH} = \text{pK}_a + \log 1 = \text{pK}_a$$

PROPRIÉTÉ Cas de la demi-équivalence

Lorsque les concentrations de l'acide faible et de sa base conjuguée sont égales, le pH de la solution est égal au pK_a du couple :

$$[A^-] = [AH] \quad \Longleftrightarrow \quad \text{pH} = \text{pK}_a$$

C'est précisément la situation rencontrée à la **demi-équivalence** d'un dosage acide faible – base forte, et c'est la recette de base pour préparer un tampon de pH choisi (section suivante).

LESAVAIS-TU ? Pourquoi ce pH est-il si stable ?

Au voisinage de $[A^-] = [AH]$, la courbe $\text{pH} = f\left(\log \frac{[A^-]}{[AH]}\right)$ montre qu'il faut des variations énormes du rapport (d'un facteur 10 !) pour déplacer le pH d'une seule unité. C'est ce « verrou logarithmique » qui fait la force des tampons : dans ton sang, le couple $\text{H}_2\text{CO}_3/\text{HCO}_3^-$ maintient le pH à $7,4 \pm 0,05$ malgré l'acide lactique produit par tes muscles lors d'un match de football.

Approximation fondamentale : concentrations apportées = concentrations à l'équilibre

Pour appliquer la relation de Henderson-Hasselbalch, il faut connaître les concentrations à l'équilibre. Or, en toute rigueur, l'acide AH se dissocie un peu et la base A^- capte un peu de protons : les concentrations réelles diffèrent légèrement des concentrations apportées.

PROPRIÉTÉ Approximation admise

Lorsque l'acide et sa base conjuguée sont présents en quantités comparables et non négligeables (c'est-à-dire dans la zone tampon), chacun des deux partenaires « bloque » la réaction de l'autre avec l'eau (effet d'ion commun). Les dissociations deviennent négligeables, et l'on peut assimiler les concentrations à l'équilibre aux concentrations apportées :

$$[\text{AH}]_{\text{eq}} \approx [\text{AH}]_{\text{apporté}} \quad \text{et} \quad [\text{A}^-]_{\text{eq}} \approx [\text{A}^-]_{\text{apporté}}$$

Cette approximation est toujours admise au programme de Terminale.

ATTENTION Limites de l'approximation

L'approximation cesse d'être valable si l'un des deux partenaires est en quantité très faible devant l'autre (rapport supérieur à 10 ou inférieur à 0,1) ou si les solutions sont extrêmement diluées. Dans ces cas, on sort de la zone tampon et le calcul rigoureux devient nécessaire — mais il n'est pas exigible au Baccalauréat.

Domaine d'efficacité d'une solution tampon

Analysons la relation de Henderson-Hasselbalch pour deux rapports extrêmes :

- Si $[\text{A}^-] = 10 [\text{AH}]$: $\text{pH} = \text{p}K_a + \log 10 = \text{p}K_a + 1$;
- Si $[\text{AH}] = 10 [\text{A}^-]$: $\text{pH} = \text{p}K_a + \log 0,1 = \text{p}K_a - 1$.

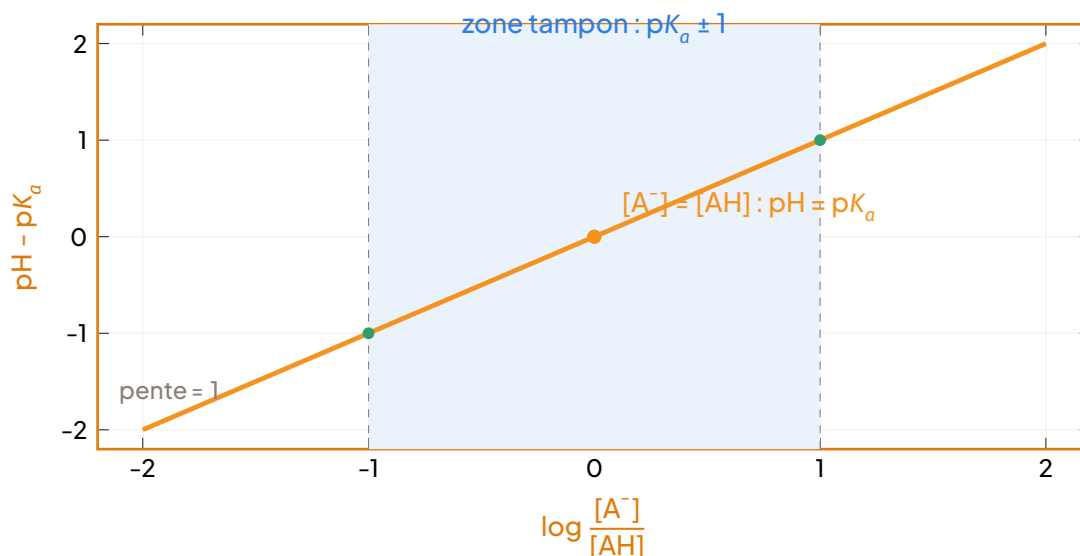
À RETENIR Domaine du pouvoir tampon

Une solution tampon n'est efficace que si le rapport base/acide reste compris entre 0,1 et 10, c'est-à-dire si :

$$\text{p}K_a - 1 \leq \text{pH} \leq \text{p}K_a + 1$$

Au-delà, l'un des deux partenaires est quasiment épuisé et la solution ne peut plus « absorber » les apports d'acide ou de base : le pouvoir tampon s'effondre.

La figure ci-dessous illustre cette propriété : le pH varie linéairement avec le logarithme du rapport, avec une pente égale à 1, et la zone grisée délimite le domaine d'efficacité du tampon.



Évolution du pH en fonction du logarithme du rapport base/acide (relation de Henderson-Hasselbalch). La droite de pente 1 passe par $\text{pH} = \text{pK}_a$ lorsque le rapport vaut 1 ; la zone colorée délimite le domaine d'efficacité du tampon, $\text{pK}_a - 1 \leq \text{pH} \leq \text{pK}_a + 1$.

Méthode générale de calcul du pH d'un mélange

Dans la pratique, on ne mélange pas toujours directement l'acide et sa base conjuguée : on peut aussi préparer le tampon en faisant réagir partiellement un acide faible avec une base forte (ou l'inverse). La méthode ci-dessous couvre tous les cas.

MÉTHODE Calculer le pH d'un mélange tampon en trois étapes

1. Bilan des quantités. Écrire l'équation de la réaction éventuelle entre les espèces mélangées (réaction acide fort/base faible ou base forte/acide faible, quasi totale), puis dresser un tableau d'avancement pour déterminer les quantités $n(\text{AH})$ et $n(\text{A}^-)$ présentes après réaction. Si l'on mélange directement AH et A^- (ex. acide éthanoïque + éthanoate de sodium), il n'y a pas de réaction prépondérante : les quantités apportées sont conservées.
2. Calculer le rapport base/acide. Former le rapport $\frac{n(\text{A}^-)}{n(\text{AH})}$. Comme les deux espèces sont dans le même volume final, les volumes se simplifient : on peut utiliser directement les quantités de matière.
3. Appliquer la formule. Calculer $\text{pH} = \text{pK}_a + \log \frac{n(\text{A}^-)}{n(\text{AH})}$, puis vérifier que le résultat est cohérent (compris entre $\text{pK}_a - 1$ et $\text{pK}_a + 1$ pour un bon tampon).

EXEMPLE Remarque utile au Bac : les volumes se simplifient

Puisque l'acide et la base conjuguée se trouvent dans le même volume final V , on a :

$$\frac{[A^-]}{[AH]} = \frac{n(A^-)/V}{n(AH)/V} = \frac{n(A^-)}{n(AH)}$$

Inutile donc de calculer les concentrations : le rapport des quantités de matière suffit. De même, si les deux solutions mélangées ont le même volume, le rapport des quantités se réduit au rapport des concentrations initiales. Ce raccourci fait gagner un temps précieux le jour de l'épreuve.

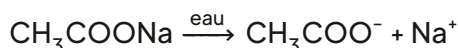
Exemple complet : le tampon acétique**EXERCICE RÉSOLU 2** pH d'un mélange acide éthanoïque / éthanoate de sodium

On mélange $V_1 = 50 \text{ mL}$ d'une solution d'acide éthanoïque CH_3COOH de concentration $C_1 = 0,2 \text{ mol L}^{-1}$ et $V_2 = 50 \text{ mL}$ d'une solution d'éthanoate de sodium CH_3COONa de concentration $C_2 = 0,1 \text{ mol L}^{-1}$. On donne $\text{p}K_a(\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-) = 4,8$. Calculer le pH du mélange obtenu.

SOLUTION

Étape 1 : bilan des quantités.

L'éthanoate de sodium est un sel totalement dissocié dans l'eau :



Les ions Na^+ sont spectateurs. L'acide éthanoïque et l'ion éthanoate sont les deux partenaires d'un même couple : il n'y a pas de réaction prépondérante entre eux (leur éventuelle réaction $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{CH}_3\text{COO}^- \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{CH}_3\text{COOH}$ ne change rien aux bilans). Les quantités apportées sont donc conservées :

$$n(\text{CH}_3\text{COOH}) = C_1 V_1 = 0,2 \times 50 \times 10^{-3} = 1,0 \times 10^{-2} \text{ mol}$$

$$n(\text{CH}_3\text{COO}^-) = C_2 V_2 = 0,1 \times 50 \times 10^{-3} = 5,0 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

Étape 2 : rapport base/acide.

Les deux espèces partagent le même volume final (100 mL), donc les volumes se simplifient :

$$\frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]} = \frac{n(\text{CH}_3\text{COO}^-)}{n(\text{CH}_3\text{COOH})} = \frac{5,0 \times 10^{-3}}{1,0 \times 10^{-2}} = 0,5$$

Étape 3 : application de la relation de Henderson-Hasselbalch.

$$\text{pH} = 4,8 + \log 0,5 = 4,8 - 0,3 = \boxed{4,5}$$

Vérification de cohérence. Le mélange contient deux fois plus d'acide que de base : le pH doit être inférieur au $\text{p}K_a$, ce qui est bien le cas ($4,5 < 4,8$). De plus, $4,5 \in [3,8; 5,8] = [\text{p}K_a - 1; \text{p}K_a + 1]$: le mélange se situe dans la zone tampon, c'est une bonne solution tampon.

ATTENTION Pièges classiques de cet exercice

- Inverser le rapport donnerait $\text{pH} = 4,8 + \log 2 = 5,1$: résultat faux, et pourtant fréquent en copie. Vérifie toujours le sens physique : plus d'acide que de base $\Rightarrow \text{pH} < \text{p}K_a$.
- Oublier la dilution n'a ici aucune conséquence car les volumes se simplifient dans le rapport ; mais si l'énoncé demandait les concentrations finales, il faudrait diviser par le volume total 100 mL.
- Confondre les quantités : l'éthanoate de sodium apporte la base conjuguée CH_3COO^- , pas de l'acide. Identifie toujours qui est l'acide et qui est la base avant tout calcul.

Ce qu'il faut retenir de cette section

Tu sais désormais calculer le pH de n'importe quel mélange acide faible / base conjuguée grâce à la relation de Henderson-Hasselbalch, à condition de respecter trois règles d'or : la base au numérateur, les quantités après réaction éventuelle, et la vérification que le pH obtenu reste dans la zone $\text{p}K_a \pm 1$. Dans la section suivante, nous inverserons la démarche : au lieu de calculer le pH d'un mélange donné, nous apprendrons à fabriquer un tampon de pH imposé, compétence expérimentale directement mobilisable en TP et très prisée au Baccalauréat.

3 PRÉPARATION D'UNE SOLUTION TAMPON DE $\text{pH} = \text{p}K_a$

Dans la section précédente, nous avons établi un résultat capital : pour un mélange contenant un acide faible AH et sa base conjuguée A^- , le pH est donné par la relation de Henderson-Hasselbalch :

$$\text{pH} = \text{p}K_a + \log \frac{[\text{A}^-]}{[\text{AH}]}$$

Nous avons aussi vu que ce pH varie très peu lorsqu'on ajoute de petites quantités d'acide, de base ou d'eau : c'est précisément le comportement d'une **solution tampon**. Mais une question pratique demeure : **comment fabriquer concrètement une telle solution au laboratoire ?** Comment faire en sorte, par exemple, d'obtenir un tampon de $\text{pH} = 4,8$ pour étalonner un pH-mètre, ou un tampon de $\text{pH} = 7,4$ pour une expérience de biologie ? C'est l'objet de cette section : passer de la théorie à la **préparation effective** d'une solution tampon.

3.1 Le principe général : égaliser les quantités d'acide et de base conjuguée**DÉFINITION** Condition d'un tampon optimal

Une solution tampon est d'autant plus efficace que les concentrations de l'acide faible et de sa base conjuguée sont proches. Le cas idéal correspond à :

$$[\text{A}^-] = [\text{AH}] \quad \Longleftrightarrow \quad \text{pH} = \text{p}K_a$$

On dit alors que le tampon est préparé au $\text{pH} = \text{pK}_a$ du couple. C'est dans cette situation que le pouvoir tampon est maximal.

L'intuition est simple : un tampon doit pouvoir « absorber » aussi bien les attaques acides que les attaques basiques. Si le mélange contient autant de AH (capable de neutraliser une base ajoutée) que de A^- (capable de neutraliser un acide ajouté), la défense est symétrique et optimale. Tout le problème de la préparation se ramène donc à une question : **comment obtenir, dans le même récipient, autant de AH qu'il y a de A^- ?** Il existe trois méthodes classiques.

3.2 Méthode 1 : mélange équimolaire direct acide faible / sel de la base conjuguée

Idée. On dispose de deux solutions : l'une contient l'acide faible (par exemple l'acide éthanóïque CH_3COOH), l'autre contient un sel soluble de la base conjuguée (par exemple l'éthanoate de sodium CH_3COONa , qui se dissocie totalement en CH_3COO^- et Na^+). Il suffit de mélanger des **quantités de matière égales** des deux espèces.

EXEMPLE Tampon acétique à $0,10 \text{ mol L}^{-1}$ par mélange direct

On veut préparer 100 mL de tampon acétique de $\text{pH} = \text{pK}_a = 4,8$, à partir de deux solutions de même concentration $C = 0,10 \text{ mol L}^{-1}$: acide éthanóïque et éthanoate de sodium. Comme les concentrations sont égales, il suffit de mélanger des volumes égaux :

$$V(\text{CH}_3\text{COOH}) = V(\text{CH}_3\text{COONa}) = 50 \text{ mL}$$

Vérification : $n(\text{CH}_3\text{COOH}) = 0,10 \times 0,050 = 5,0 \times 10^{-3} \text{ mol}$ et $n(\text{CH}_3\text{COO}^-) = 0,10 \times 0,050 = 5,0 \times 10^{-3} \text{ mol}$. Les quantités sont égales, donc :

$$\text{pH} = \text{pK}_a + \log \frac{5,0 \times 10^{-3}}{5,0 \times 10^{-3}} = \text{pK}_a + \log 1 = 4,8$$

Le tampon est prêt : 100 mL de solution à $\text{pH} = 4,8$.

Cas général : concentrations différentes. Si les deux solutions n'ont pas la même concentration, on ne mélange plus des volumes égaux : il faut égaliser les **quantités de matière** :

$$C_a V_a = C_b V_b \quad \Rightarrow \quad \frac{V_a}{V_b} = \frac{C_b}{C_a}$$

où C_a et V_a concernent la solution d'acide faible, C_b et V_b la solution de sel de la base conjuguée.

EXEMPLE Mélange direct avec concentrations différentes

On dispose d'acide éthanóïque $C_a = 0,20 \text{ mol L}^{-1}$ et d'éthanoate de sodium $C_b = 0,10 \text{ mol L}^{-1}$. On veut 100 mL de tampon $\text{pH} = 4,8$. On a $C_a V_a = C_b V_b \Rightarrow 0,20 V_a = 0,10 V_b \Rightarrow$

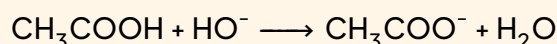
$V_b = 2V_a$. Avec $V_a + V_b = 100$ mL, on trouve $V_a = 33,3$ mL et $V_b = 66,7$ mL. Vérification : $n(\text{AH}) = 0,20 \times 0,0333 = 6,66 \times 10^{-3} \text{ mol} = n(\text{A}^-)$. $\text{pH} = 4,8$.

ATTENTION Volumes égaux seulement si concentrations égales

L'égalité des volumes n'est valable que si $C_a = C_b$. Si l'acide est à $0,20 \text{ mol L}^{-1}$ et le sel à $0,10 \text{ mol L}^{-1}$, il faudra deux fois plus de volume de sel que d'acide. Toujours raisonner sur les moles, jamais directement sur les volumes !

3.3 Méthode 2 : demi-neutralisation d'un acide faible par une base forte

Idée. On part d'une seule solution : l'acide faible AH. On y verse de la soude (base forte) en quantité **insuffisante pour tout neutraliser**. La réaction, quasi totale, est :



Chaque mole d'ions HO^- versée transforme une mole de AH en une mole de A^- . Si l'on neutralise exactement la **moitié** de l'acide initial, il reste autant de AH qu'il s'est formé de A^- : c'est la **demi-équivalence**, et le mélange obtenu est un tampon de $\text{pH} = \text{pKa}$.

MÉTHODE Calcul des volumes pour une demi-neutralisation

1. Choisir un volume V_a de solution d'acide faible de concentration C_a . Calculer $n_a = C_a V_a$.
2. Calculer le volume équivalent V_{bE} de base forte C_b : $C_b V_{bE} = C_a V_a$.
3. Le volume à verser pour la demi-équivalence est $V_b = \frac{V_{bE}}{2}$.
4. Vérifier par un tableau d'avancement que $n_{\text{final}}(\text{AH}) = n_{\text{final}}(\text{A}^-) = \frac{n_a}{2}$.

EXERCICE RÉSOLU 3 Préparer 100 mL de tampon $\text{pH} = 4,8$ par demi-neutralisation

On dispose d'une solution d'acide éthanóïque à $C_a = 0,10 \text{ mol L}^{-1}$ et de soude à $C_b = 0,10 \text{ mol L}^{-1}$. On veut préparer 100 mL de tampon de $\text{pH} = 4,8$ (pKa du couple $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^- = 4,8$).

SOLUTION

Étape 1 : choix du volume d'acide. Prenons $V_a = 100$ mL d'acide éthanóïque : $n_a = 0,10 \times 0,100 = 1,0 \times 10^{-2} \text{ mol}$.

Étape 2 : volume équivalent. À l'équivalence, $C_b V_{bE} = C_a V_a$, donc :

$$V_{bE} = \frac{C_a V_a}{C_b} = \frac{0,10 \times 100}{0,10} = 100 \text{ mL}$$

Étape 3 : demi-équivalence. On verse la moitié du volume équivalent :

$$V_b = \frac{V_{bE}}{2} = 50 \text{ mL} \quad \text{soit} \quad n_b = 0,10 \times 0,050 = 5,0 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

Étape 4 : tableau d'avancement (réaction quasi totale) :

	CH ₃ COOH	HO ⁻	CH ₃ COO ⁻	H ₂ O
État initial (mol)	$1,0 \times 10^{-2}$	$5,0 \times 10^{-3}$	0	excès
État final (mol)	$5,0 \times 10^{-3}$	0	$5,0 \times 10^{-3}$	excès

Étape 5 : pH et volume final. Il reste autant d'acide qu'il s'est formé de base conjuguée :

$$\text{pH} = 4,8 + \log \frac{5,0 \times 10^{-3}}{5,0 \times 10^{-3}} = 4,8$$

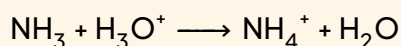
Le volume final est $V_a + V_b = 150 \text{ mL}$. On peut en prélever 100 mL ou, mieux, ajuster V_a initial (ici $V_a = 66,7 \text{ mL}$) pour obtenir exactement 100 mL final.

ATTENTION Le piège classique de la demi-équivalence

À la demi-équivalence, le volume de base versé est la moitié du volume équivalent V_{bE} , et pas la moitié du volume d'acide initial ! Les deux ne coïncident que si $C_a = C_b$. Si la soude est deux fois plus concentrée que l'acide ($C_b = 2C_a$), le volume équivalent vaut déjà $V_a/2$, et la demi-équivalence n'exige que $V_a/4$ de soude. Calcule toujours V_{bE} d'abord.

3.4 Méthode 3 : demi-neutralisation d'une base faible par un acide fort

Le raisonnement est parfaitement symétrique. On part d'une solution de base faible, par exemple l'ammoniac NH₃, et on y verse de l'acide chlorhydrique (acide fort, totalement dissocié en H₃O⁺ et Cl⁻) :



Cette réaction est quasi totale. À la demi-équivalence, la moitié de l'ammoniac a été transformée en ion ammonium : $[\text{NH}_4^+] = [\text{NH}_3]$, donc :

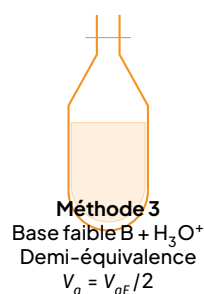
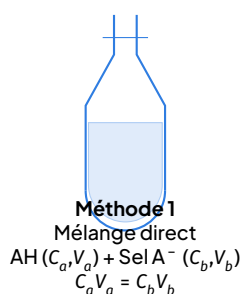
$$\text{pH} = \text{p}K_a(\text{NH}_4^+/\text{NH}_3) = 9,2$$

On obtient ainsi un tampon de $\text{pH} = 9,2$, très utilisé en biochimie et dans l'industrie.

EXEMPLE Tampon ammoniacal par demi-neutralisation

On veut 100 mL de tampon $\text{NH}_4^+/\text{NH}_3$ de $\text{pH} = 9,2$. On a de l'ammoniac $0,10 \text{ mol L}^{-1}$ et de l'acide chlorhydrique $0,10 \text{ mol L}^{-1}$. Prenons $V_{\text{NH}_3} = 100 \text{ mL}$ ($n = 1,0 \text{e} - 2 \text{ mol}$). $V_E = 100 \text{ mL}$ d'HCl. Demi-équivalence : $V_{\text{HCl}} = 50 \text{ mL}$. Au final : $n(\text{NH}_3) = n(\text{NH}_4^+) = 5,0 \text{e} - 3 \text{ mol}$. $\text{pH} = 9,2$. Volume final 150 mL.

3.5 Illustration synthétique des trois méthodes



Les trois méthodes de préparation d'une solution tampon de $\text{pH} = \text{pKa}$. Dans les trois cas, l'objectif est identique : obtenir $n(\text{A}^-) = n(\text{AH})$ (ou $n(\text{BH}^+) = n(\text{B})$) dans la fiole.

3.6 Choisir le bon couple acide/base

On ne choisit pas un couple au hasard ! Pour préparer un tampon de pH donné, on sélectionne le couple dont le **pKa est le plus proche du pH désiré** (idéalement à ± 1 unité près). En effet, hors de l'intervalle $[\text{pKa} - 1; \text{pKa} + 1]$, l'une des deux espèces devient négligeable (moins de 10% ou plus de 90%) et le tampon perd son efficacité.

Couple acide/base	Acide / Base conjuguée	pK_a (25°C)	Usage typique
Éthanoïque	$\text{CH}_3\text{COOH} / \text{CH}_3\text{COO}^-$	4,8	Étalonnage pH-mètre, agroalimentaire (conserves, vinaigres)
Carbonique	$\text{H}_2\text{CO}_3 / \text{HCO}_3^-$	6,4	Tampon sanguin (système ouvert $\text{CO}_2/\text{HCO}_3^-$), boissons gazeuses
Dihydrogénophosphate	$\text{H}_2\text{PO}_4^- / \text{HPO}_4^{2-}$	7,2	Tampon phosphate biologique, cultures cellulaires
Ammonium	$\text{NH}_4^+ / \text{NH}_3$	9,2	Biochimie, détergents, traitements de surface

MÉTHODE Préparer un tampon de pH donné

1. Choisir le couple dont le pKa est le plus proche du pH visé (tableau ci-dessus).
2. Choisir la méthode : mélange direct acide + sel, ou demi-neutralisation de l'acide (ou de la base).
3. Calculer les quantités pour obtenir $n(A^-) = n(AH)$: volumes égaux si les concentrations sont égales, sinon $C_a V_a = C_b V_b$; à la demi-équivalence, verser $V_E/2$.
4. Mélanger dans un bécher, transvaser en fiole jaugée si volume imposé, compléter au trait de jauge si nécessaire, homogénéiser.
5. Vérifier le pH au pH-mètre étalonné (la valeur théorique $pH = pKa$ est approchée ; l'activité ionique et la température peuvent la décaler de quelques centièmes).

À RETENIR L'essentiel

- Un tampon optimal vérifie $[A^-] = [AH]$, donc $pH = pKa$.
- Trois préparations possibles : mélange équimolaire direct, demi-neutralisation d'un acide faible, demi-neutralisation d'une base faible.
- On choisit le couple dont le pKa est le plus proche du pH désiré (intervalle $pKa \pm 1$).
- Tous les calculs se font en quantités de matière, jamais directement en volumes.
- La dilution ne change pas le pH (rapport des concentrations constant) mais diminue le pouvoir tampon.

LES AVAIS-TU ? Les tampons étalons des pH-mètres

Les sachets de solutions étalons $pH = 4, 7$ et 10 que l'on utilise pour calibrer les pH-mètres — y compris dans les laboratoires de la SONARA (raffinerie), des brasseries (Isangui, Ngok) ou des laiteries camerounaises — sont préparés exactement selon les principes de cette leçon : un couple acide/base bien choisi, des concentrations égales des deux partenaires, et une grande pureté des réactifs pour garantir un pH stable et reproductible. Le tampon $pH = 4$ est souvent un tampon phtalate ($pKa = 4,0$), le tampon $pH = 7$ un tampon phosphate ($pKa = 7,2$) et le tampon $pH = 10$ un tampon borate ($pKa = 9,2$).

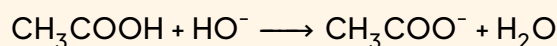
4 ZONE TAMPON ET POUVOIR TAMPON SUR UNE COURBE DE DOSAGE

Dans la section précédente, tu as appris à préparer une solution tampon de $\text{pH} = \text{pK}_a$, par exemple en mélangeant des quantités équimolaires d'acide éthanóique CH_3COOH et d'ions éthanóate CH_3COO^- . Une question naturelle se pose alors : comment voir ce phénomène tampon à l'œuvre, sans rien préparer de spécial ? La réponse est magnifique : il suffit de doser un acide faible par une base forte et de regarder attentivement la courbe. La nature elle-même fabrique une solution tampon au milieu du dosage ! C'est ce que nous allons découvrir maintenant, et c'est une compétence directement exigible au Baccalauréat.

4.1 Rappel : la courbe de dosage d'un acide faible par une base forte

Reprenons la situation étudiée à la Leçon 9. On place dans un bécher un volume $V_a = 20,0 \text{ mL}$ d'acide éthanóique CH_3COOH de concentration $C_a = 0,10 \text{ mol L}^{-1}$, et on ajoute progressivement, à la burette, une solution d'hydroxyde de sodium ($\text{Na}^+ + \text{HO}^-$) de concentration $C_b = 0,10 \text{ mol L}^{-1}$. Un pH-mètre enregistre le pH après chaque ajout.

La réaction de dosage, quasi totale ($K \approx 10^{9,2} \gg 10^4$), s'écrit :



Cette réaction est **rapide, unique et quasi totale** : elle transforme l'acide éthanóique en sa base conjuguée, l'ion éthanóate, au fur et à mesure de l'ajout des ions hydroxyde.

L'équivalence est atteinte lorsque $C_a V_a = C_b V_e$, soit :

$$V_e = \frac{C_a V_a}{C_b} = \frac{0,10 \times 20,0}{0,10} = 20,0 \text{ mL}$$

La courbe $\text{pH} = f(V_b)$ présente alors quatre régions que tu dois connaître par cœur :

- $V_b = 0$: solution d'acide faible seul, $\text{pH} \approx 2,9$;
- $0 < V_b < V_e$: montée lente du pH, avec un point remarquable à la **demi-équivalence** ;
- $V_b = V_e = 20,0 \text{ mL}$: **saut de pH** brutal (le pH à l'équivalence vaut environ 8,7, supérieur à 7 car la solution contient alors la base faible CH_3COO^-) ;
- $V_b > V_e$: excès de soude, le pH tend vers celui de la base forte diluée.

4.2 La demi-équivalence : le point où $\text{pH} = \text{pK}_a$

Intuition. Imagine que tu transformes progressivement un stock de CH_3COOH en CH_3COO^- , comme on vide un seau dans un autre. À mi-chemin, les deux seaux contiennent exactement la même quantité : il y a autant d'acide restant que de base conjuguée formée. Cet instant précis, c'est la demi-équivalence.

PROPRIÉTÉ Demi-équivalence

À la **demi-équivalence**, on a versé un volume $V_b = \frac{V_e}{2}$. La moitié de l'acide a été consommée, donc :



La relation de Henderson-Hasselbalch donne alors :

$$\text{pH} = \text{p}K_a + \log \frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]} = \text{p}K_a + \log 1 = \boxed{\text{p}K_a}$$

C'est un résultat capital : la lecture graphique du pH à la demi-équivalence fournit directement le $\text{p}K_a$ du couple. Pour l'acide éthanóïque, on lit $\text{pH} = 4,8$ à $V_b = 10 \text{ mL}$, donc $\text{p}K_a(\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-) = 4,8$. C'est d'ailleurs la méthode expérimentale classique pour déterminer un $\text{p}K_a$ au laboratoire.

ATTENTION Demi-équivalence $\neq$ équivalence

C'est la confusion la plus fréquente au Baccalauréat. Retiens bien :

- à la demi-équivalence ($V_b = V_e/2$) : $[\text{AH}] = [\text{A}^-]$, $\text{pH} = \text{p}K_a$, la courbe est presque plate (zone tampon) ;
- à l'équivalence ($V_b = V_e$) : les réactifs sont en proportions stœchiométriques, la courbe présente un saut de pH vertical.

Le point plat et le point vertical sont deux points différents de la courbe, séparés d'un volume $V_e/2$. Ne les intervertis jamais !

4.3 La zone tampon : là où la courbe s'aplatit

Observons maintenant la courbe autour de la demi-équivalence, disons entre $V_b \approx 4 \text{ mL}$ et $V_b \approx 16 \text{ mL}$ dans notre exemple. Que constate-t-on ? Le pH ne monte presque plus : il passe péniblement d'environ 3,9 à 5,7 alors qu'on a versé 12 mL de soude concentrée ! Par comparaison, près de l'équivalence, une seule goutte suffit à faire bondir le pH de plusieurs unités.

DÉFINITION Zone tampon

La **zone tampon** d'une courbe de dosage est la région située autour de la demi-équivalence, où le pH varie très lentement lors de l'ajout de base (ou d'acide). Sur la courbe, c'est la portion quasi horizontale (pente faible) encadrant le point $\text{pH} = \text{p}K_a$.

Interprétation microscopique. Dans cette région, le mélange contient des quantités comparables d'acide CH_3COOH non encore dosé et de base conjuguée CH_3COO^- déjà formée. Or

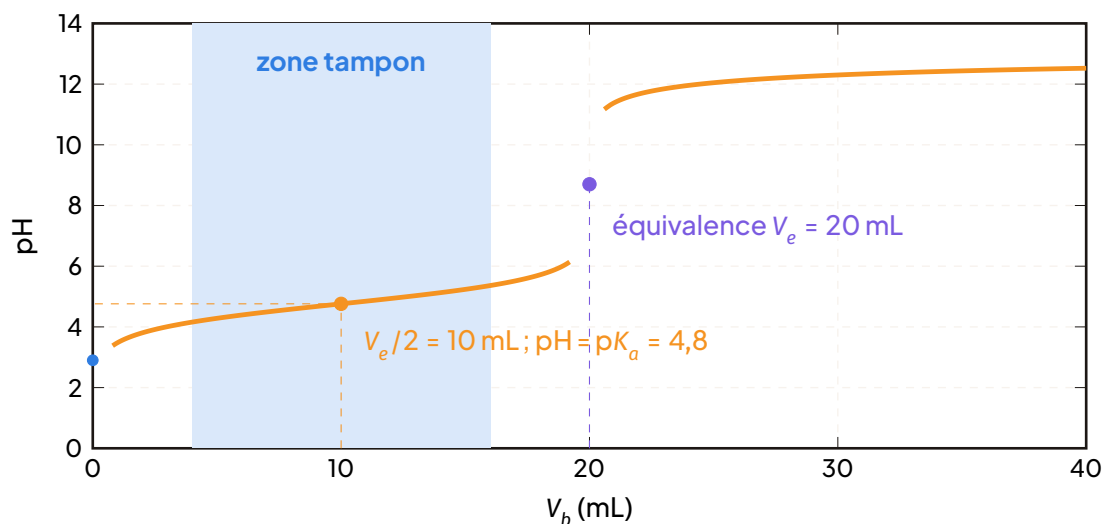
c'est précisément la définition d'une solution tampon ! Le système se comporte comme un tampon sans qu'on l'ait préparé :

- les ions HO^- ajoutés sont consommés par l'acide restant : $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{HO}^- \longrightarrow \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_2\text{O}$;
- le rapport $\frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]}$ varie peu, donc le $\text{pH} = \text{p}K_a + \log \frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]}$ varie peu.

On considère en pratique que l'effet tampon est efficace tant que $\frac{1}{10} < \frac{[\text{A}^-]}{[\text{AH}]} < 10$, c'est-à-dire dans la fourchette $\text{p}K_a - 1 < \text{pH} < \text{p}K_a + 1$.

MÉTHODE Repérer la zone tampon sur une courbe de dosage

1. Repérer le saut de pH et en déduire le volume équivalent V_e .
2. Calculer $V_e/2$ et placer le point de demi-équivalence sur la courbe.
3. Lire le pH en ce point : c'est le $\text{p}K_a$ du couple.
4. La zone tampon est la portion quasi horizontale de la courbe autour de ce point, approximativement entre $\text{p}K_a - 1$ et $\text{p}K_a + 1$.



Dosage de 20,0 mL de CH_3COOH à $0,10 \text{ mol L}^{-1}$ par NaOH à $0,10 \text{ mol L}^{-1}$. La zone grisée, quasi horizontale autour de la demi-équivalence, est la zone tampon : le mélange y contient des quantités comparables de CH_3COOH et CH_3COO^- .

EXEMPLE Lecture de la zone tampon

Pour le dosage de 20,0 mL d'acide éthanoïque à $0,10 \text{ mol L}^{-1}$ par la soude à $0,10 \text{ mol L}^{-1}$:

- volume équivalent : $V_e = 20,0 \text{ mL}$;
- demi-équivalence : $V_b = 10,0 \text{ mL}$, où l'on lit $\text{pH} = 4,8 = \text{p}K_a$;
- zone tampon : approximativement pour V_b compris entre 4 mL et 16 mL, soit un pH compris entre 3,8 et 5,8 (fourchette $\text{p}K_a \pm 1$).

Dans toute cette zone, ajouter 1 mL de soude ne fait varier le pH que d'environ 0,1 unité, alors que la même goutte versée près de l'équivalence le ferait varier de plusieurs unités !

4.4 Le pouvoir tampon : mesurer l'efficacité du tampon

Toutes les solutions tampons ne se valent pas. Un tampon dilué s'épuise vite ; un tampon concentré résiste longtemps. Pour comparer les tampons entre eux, les chimistes ont introduit une grandeur : le pouvoir tampon.

DÉFINITION Pouvoir tampon

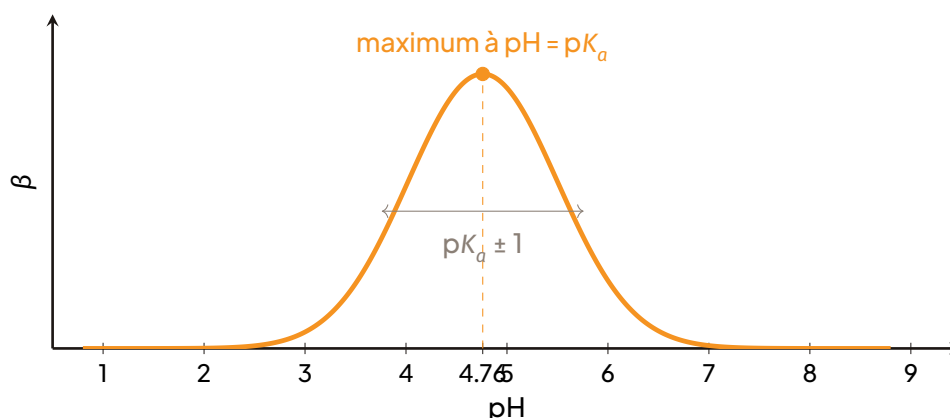
Le **pouvoir tampon** β d'une solution mesure son aptitude à s'opposer aux variations de pH. Il est défini par :

$$\beta = \left| \frac{dn}{dpH} \right|$$

où dn est la quantité (en mol) d'acide fort ou de base forte ajoutée, et dpH la variation de pH qui en résulte. Plus β est grand, plus il faut ajouter d'acide ou de base pour faire bouger le pH, et plus le tampon est efficace.

PROPRIÉTÉ Facteurs influençant le pouvoir tampon

1. β est maximal lorsque $\text{pH} = \text{p}K_a$, c'est-à-dire lorsque $[\text{AH}] = [\text{A}^-]$: les deux « réservoirs » (acide et base conjuguée) sont alors également remplis et prêts à neutraliser aussi bien un acide qu'une base ajoutés.
2. β augmente avec la concentration totale du couple $C = [\text{AH}] + [\text{A}^-]$: un tampon dix fois plus concentré est environ dix fois plus résistant.
3. β devient faible dès que le pH s'écarte de plus d'une unité du $\text{p}K_a$: le tampon est « épuisé » d'un côté.



Pouvoir tampon β en fonction du pH pour le couple $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-$: courbe en cloche centrée sur le $\text{p}K_a$. L'efficacité du tampon s'effondre dès que $|\text{pH} - \text{p}K_a| > 1$.

LESAVAIS-TU ? Pourquoi ton sang ne « saute » pas de pH ?

Le sang humain est tamponné à $\text{pH} \approx 7,4$ principalement par le couple $\text{H}_2\text{CO}_3/\text{HCO}_3^-$. Son pouvoir tampon est remarquable : même après un effort musculaire intense (qui produit de l'acide lactique) ou l'ingestion d'aliments acides comme le jus de bissap bien sucré, le pH sanguin ne varie que de quelques centièmes d'unité de pH. Une variation de seulement 0,3 unité serait mortelle ! C'est le même principe que la zone plate de notre courbe de dosage, à l'échelle de tout un organisme.

4.5 Complément pour le Bac : la courbe dérivée

Une façon élégante de visualiser le phénomène consiste à tracer la dérivée $\frac{d\text{pH}}{dV_b}$ en fonction de V_b . Cette courbe dérivée présente :

- un **maximum très marqué à l'équivalence** : la pente de la courbe de dosage y est vertigineuse (saut de pH) — c'est d'ailleurs une méthode précise pour repérer V_e ;
- un **minimum à la demi-équivalence** : la pente y est la plus faible, ce qui traduit mathématiquement l'effet tampon. Comme β est proportionnel à l'inverse de la pente ($\beta \propto \left| \frac{dV_b}{d\text{pH}} \right|$), le pouvoir tampon y est maximal.

À RETENIR L'essentiel de la section

- À la demi-équivalence ($V_b = V_e/2$) : $[\text{AH}] = [\text{A}^-]$ et $\text{pH} = \text{p}K_a$ — lecture graphique directe

du pK_a .

- La zone tampon est la portion quasi horizontale de la courbe autour de la demi-équivalence (pH compris entre $pK_a - 1$ et $pK_a + 1$).
- Le pouvoir tampon $\beta = \left| \frac{dn}{dpH} \right|$ est maximal à $pH = pK_a$ et croît avec la concentration totale du couple.
- La dérivée $\frac{dpH}{dV_b}$ est minimale à la demi-équivalence (tampon) et maximale à l'équivalence (saut de pH).

EXERCICE RÉSOLU 4 Exploiter une courbe de dosage

On dose $V_a = 25,0$ mL d'une solution d'acide propanoïque C_2H_5COOH de concentration $C_a = 0,080 \text{ mol L}^{-1}$ par une solution de soude de concentration $C_b = 0,100 \text{ mol L}^{-1}$. Le pH relevé à la demi-équivalence vaut 4,9.

1. Calculer le volume équivalent V_e .
2. En déduire le volume pour lequel l'effet tampon est maximal, et le pK_a du couple.
3. Pour quel volume V_b a-t-on $[C_2H_5COO^-] = 3[C_2H_5COOH]$? Quel est alors le pH?

SOLUTION

1. Volume équivalent. À l'équivalence, $C_a V_a = C_b V_e$:

$$V_e = \frac{C_a V_a}{C_b} = \frac{0,080 \times 25,0}{0,100} = 20,0 \text{ mL}$$

2. Effet tampon maximal. Le pouvoir tampon est maximal à la demi-équivalence :

$$V_b = \frac{V_e}{2} = 10,0 \text{ mL}$$

À ce volume, $[C_2H_5COOH] = [C_2H_5COO^-]$, donc $pH = pK_a$. Le relevé donne $pK_a(C_2H_5COOH/C_2H_5COO^-) = 4,9$.

3. Rapport base/acide égal à 3. La réaction $C_2H_5COOH + HO^- \longrightarrow C_2H_5COO^- + H_2O$ étant quasi totale, un tableau d'avancement (en notant $n_0 = C_a V_a = 2,0 \times 10^{-3} \text{ mol}$ et $n = C_b V_b$ la quantité de soude versée) donne, avant l'équivalence :

$$n(C_2H_5COOH) = n_0 - n \quad n(C_2H_5COO^-) = n$$

La condition $[C_2H_5COO^-] = 3[C_2H_5COOH]$ s'écrit $n = 3(n_0 - n)$, soit $4n = 3n_0$, d'où $n = 0,75 n_0$ et :

$$V_b = 0,75 V_e = 15,0 \text{ mL}$$

Le pH vaut alors :

$$\text{pH} = \text{p}K_a + \log \frac{[\text{C}_2\text{H}_5\text{COO}^-]}{[\text{C}_2\text{H}_5\text{COOH}]} = 4,9 + \log 3 \approx 5,4$$

On vérifie que ce point ($V_b = 15 \text{ mL}$, $\text{pH} = 5,4$) se situe bien dans la zone tampon, comprise entre $\text{p}K_a - 1 = 3,9$ et $\text{p}K_a + 1 = 5,9$.

EXERCICE 1 À toi de jouer

On dose 10,0 mL d'une solution d'acide méthanoïque HCOOH par de la soude ; l'équivalence est obtenue pour $V_e = 12,5 \text{ mL}$.

1. Pour quel volume versé le mélange constitue-t-il la meilleure solution tampon possible ?
2. Le pH mesuré à ce volume vaut 3,8. Donner le $\text{p}K_a$ du couple $\text{HCOOH}/\text{HCOO}^-$.
3. Tracer l'allure de la courbe en indiquant la zone tampon, la demi-équivalence et l'équivalence.

CORRIGÉ Exercice : À toi de jouer

1. L'effet tampon est maximal à la demi-équivalence : $V_b = V_e/2 = 6,25 \text{ mL}$. À ce volume, $[\text{HCOOH}] = [\text{HCOO}^-]$.
2. À la demi-équivalence, $\text{pH} = \text{p}K_a$, donc $\text{p}K_a(\text{HCOOH}/\text{HCOO}^-) = 3,8$.
3. La courbe part d'un pH voisin de 2,4 (acide faible), s'aplatit autour de $V_b = 6,25 \text{ mL}$ où $\text{pH} = 3,8$ (zone tampon, entre pH 2,8 et 4,8 environ), présente un saut de pH à $V_b = 12,5 \text{ mL}$ (équivalence, $\text{pH} > 7$), puis se stabilise vers le pH de la soude en excès.

5 APPLICATIONS DES SOLUTIONS TAMPONS

Dans la section précédente, nous avons repéré la **zone tampon** sur une courbe de dosage et quantifié le **pouvoir tampon** : autour de la demi-équivalence, le pH varie très peu malgré l'ajout d'acide ou de base. Cette propriété remarquable n'est pas une simple curiosité de laboratoire : elle est mise à profit chaque jour, dans ton propre organisme, dans les hôpitaux de Yaoundé et de Douala, dans les usines pharmaceutiques, les conserveries et même dans ta salle de bains. Cette dernière section te montre pourquoi les solutions tampons sont devenues un outil indispensable de la chimie appliquée.

5.1 Les tampons biologiques : l'exemple vital du sang

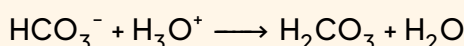
Un problème de survie

Les réactions biochimiques de notre organisme (respiration cellulaire, digestion, contraction musculaire) produisent en permanence des espèces acides : dioxyde de carbone CO_2 , acide lactique $\text{CH}_3 - \text{CHOH} - \text{COOH}$ lors d'un effort musculaire intense, corps cétoniques, etc. Or les enzymes, ces catalyseurs biologiques, ne fonctionnent correctement que dans une plage de pH très étroite. Le sang doit donc maintenir son pH entre 7,35 et 7,45, c'est-à-dire quasiment constant, malgré cet apport continu d'acidité. C'est exactement la mission d'une solution tampon.

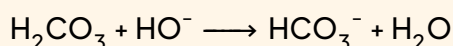
DÉFINITION Le tampon bicarbonate du sang

Le principal système tampon du sang est le couple $\text{H}_2\text{CO}_3/\text{HCO}_3^-$ (acide carbonique / ion hydrogénocarbonate), de $\text{p}K_a = 6,1$ (valeur apparente à 37°C). Un couple secondaire, $\text{H}_2\text{PO}_4^-/\text{HPO}_4^{2-}$ (phosphates), ainsi que les protéines plasmatiques et l'hémoglobine, renforcent ce pouvoir tampon.

Le sang contient donc simultanément l'acide faible H_2CO_3 et sa base conjuguée HCO_3^- en quantités comparables : c'est la définition même d'une solution tampon. Si un acide pénètre dans le sang, il est consommé par la base :



Si une base pénètre dans le sang, elle est consommée par l'acide :



Dans les deux cas, le rapport $\frac{[\text{HCO}_3^-]}{[\text{H}_2\text{CO}_3]}$ varie peu, donc le pH varie peu d'après la relation de Henderson-Hasselbalch :

$$\text{pH} = \text{p}K_a + \log \frac{[\text{HCO}_3^-]}{[\text{H}_2\text{CO}_3]}$$

EXEMPLE Pourquoi le pH du sang vaut-il 7,4 alors que le $\text{p}K_a$ vaut 6,1?

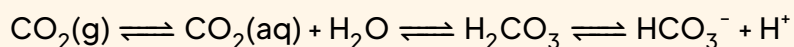
Dans le sang artériel, les concentrations sont approximativement $[\text{HCO}_3^-] \approx 24 \text{ mmol L}^{-1}$ et $[\text{H}_2\text{CO}_3] \approx 1,2 \text{ mmol L}^{-1}$, soit un rapport $\frac{[\text{HCO}_3^-]}{[\text{H}_2\text{CO}_3]} \approx 20$. On obtient :

$$\text{pH} = 6,1 + \log(20) = 6,1 + 1,3 \approx 7,4$$

Le pH sanguin est donc supérieur au $\text{p}K_a$ du couple : le sang fonctionne dans la partie haute de sa zone tampon ($\text{p}K_a \pm 1$), ce qui lui permet de neutraliser préférentiellement les acides (le danger le plus fréquent pour l'organisme).

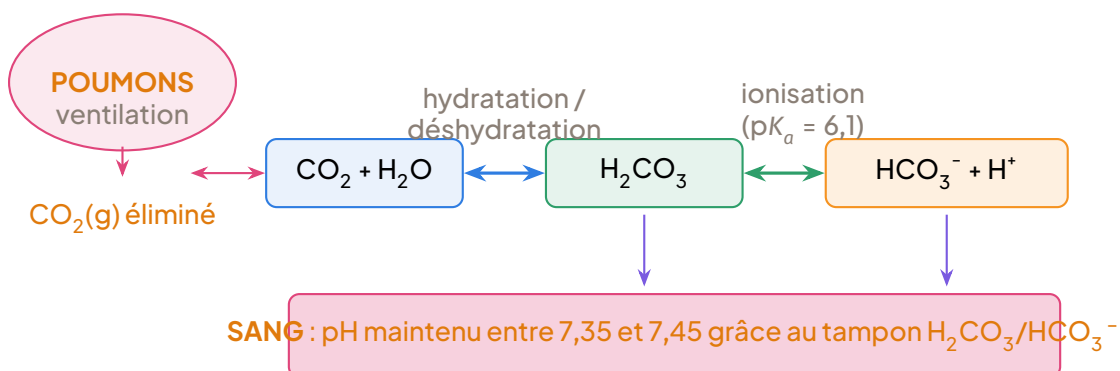
Le rôle respiratoire : les poumons, partenaires du tampon

L'acide carbonique H_2CO_3 est en équilibre avec le dioxyde de carbone dissous, lui-même en équilibre avec le CO_2 gazeux de l'air alvéolaire :



Cette chaîne d'équilibres donne à l'organisme un moyen d'action supplémentaire : en modifiant la ventilation, les poumons règlent la concentration en H_2CO_3 .

- Si le sang s'acidifie (excès de H^+), l'équilibre $\text{H}_2\text{CO}_3 \rightleftharpoons \text{HCO}_3^- + \text{H}^+$ est déplacé vers la gauche ; l'excès de H_2CO_3 se transforme en CO_2 que la respiration accélérée élimine : le pH remonte.
- Si le sang devient trop basique, la ventilation ralentit, le CO_2 s'accumule, forme H_2CO_3 qui libère des ions H^+ : le pH redescend.



Le système tampon du sang : la chaîne d'équilibres reliant le CO_2 éliminé par les poumons au couple $\text{H}_2\text{CO}_3/\text{HCO}_3^-$ permet de réguler finement le pH sanguin.

ATTENTION Acidose et alcalose : quand le tampon est débordé

Le tampon sanguin a un pouvoir tampon fini. Si l'apport d'acide ou de base dépasse sa capacité, le pH sort de la plage 7,35–7,45 :

- **acidose** (pH < 7,35) : diabète non traité (cétose), effort musculaire extrême (acide lactique), insuffisance respiratoire (rétention de CO_2) ;
- **alcalose** (pH > 7,45) : hyperventilation prolongée (élimination excessive de CO_2), vomissements répétés (perte d'acide chlorhydrique gastrique).

Ces deux états sont des urgences médicales. Ne confonds pas : l'acidose n'est pas une « acidité normale », c'est la rupture de la régulation tampon.

LESAVAIS-TU ? 0,4 unité de pH : la frontière entre la vie et la mort

Une variation du pH sanguin de seulement 0,4 unité (par exemple de 7,4 à 7,0 ou à 7,8) peut entraîner le coma, voire la mort. En dessous de 6,8 ou au-dessus de 7,8, la survie est impossible. C'est dire l'importance vitale du tampon bicarbonate : chaque seconde, il neutralise l'acidité produite par ton métabolisme sans que tu t'en rendes compte. Les sportifs de haut niveau exploitent d'ailleurs ce système : l'acide lactique produit pendant un sprint est d'abord neutralisé par HCO_3^- , puis le CO_2 formé est évacué par l'essoufflement qui suit l'effort.

5.2 L'étalonnage des pH-mètres

Un pH-mètre ne donne une mesure fiable que s'il a été **étalonné** au préalable : la tension électrique délivrée par l'électrode de verre doit être convertie en pH grâce à une relation qui dépend de l'état de l'électrode (vieillesse, température). L'étalonnage consiste à plonger l'électrode dans des **solutions tampons étalons**, dont le pH est connu avec une grande précision et, surtout, stable dans le temps — c'est là que la propriété tampon est exploitée : le pH de la solution étalon ne bouge pratiquement pas malgré la dilution due aux traces d'eau de rinçage ou la contamination par le CO_2 de l'air.

MÉTHODE Étalonner un pH-mètre (méthode des deux points)

1. Rincer l'électrode à l'eau distillée et la sécher délicatement (sans frotter le bulbe).
2. Plonger l'électrode dans la solution tampon pH = 7,0 (étalon neutre) ; régler le bouton « offset » (ou « pH 7 ») jusqu'à affichage de 7,00.
3. Rincer à nouveau, puis plonger dans une seconde solution tampon : pH = 4,0 si on mesurera des milieux acides, pH = 10,0 (ou 9,2) si on mesurera des milieux basiques ; régler la « pente » (slope) jusqu'à affichage correct.
4. Rincer une dernière fois : l'appareil est prêt pour les mesures.

ATTENTION Pourquoi ne pas étalonner avec de l'eau distillée ou une solution d'acide fort ?

L'eau distillée n'est pas une solution tampon : son pH, proche de 5,7 à cause du CO_2 dissous, varie énormément à la moindre contamination. Une solution d'acide fort (ex. HCl 0,01 mol L^{-1}) a un pH théorique connu (2,00), mais elle n'est pas tamponnée : son pH change dès qu'une trace d'eau ou de CO_2 la dilue ou la modifie. Une solution d'étalonnage doit avoir un pH connu avec certitude et stable malgré ces perturbations : seule une solution tampon certifiée garantit les deux. C'est une question classique au Baccalauréat.

5.3 L'industrie pharmaceutique

Les médicaments administrés par voie injectable (perfusions, vaccins, sérums) pénètrent directement dans le sang ou les tissus : leur pH doit être proche du pH physiologique (7,4) pour éviter douleurs, brûlures ou destruction des tissus (hémolyse). On y incorpore donc des tampons (phosphate, citrate, bicarbonate) qui maintiennent le pH du produit constant pendant toute sa durée de conservation. De même, les **collyres** (gouttes pour les yeux) sont tamponnés au pH des larmes ($\approx 7,4$) : une simple goutte de solution non tamponnée, même faiblement acide, provoquerait une vive irritation. Les collyres contiennent souvent un tampon phosphate ou borique. Enfin, de nombreux principes actifs ne sont stables ou solubles que dans une étroite plage de pH : le tampon garantit l'efficacité du médicament jusqu'à sa date de péremption.

5.4 L'agroalimentaire

Dans l'industrie alimentaire, le pH est un paramètre de conservation et de goût :

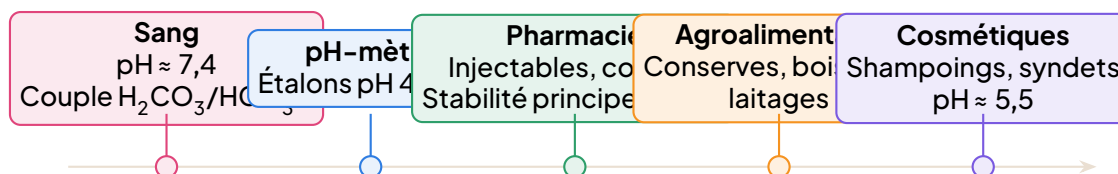
- **Conserves** : un pH inférieur à 4,5 empêche le développement de bactéries dangereuses (notamment *Clostridium botulinum*, agent du botulisme). L'acidité des conserves de tomates, de haricots ou de fruits est contrôlée et stabilisée par des tampons (citrate, lactate).
- **Boissons** : les sodas et jus de fruits industriels (jus de bissap, jus de gingembre embouteillés) contiennent de l'acide citrique et du citrate de sodium — un couple tampon — qui fixe un pH stable, garant d'un goût constant d'un lot à l'autre et d'une saveur équilibrée (ni trop acide, ni plat).
- **Produits laitiers** : la fermentation du lait en yaourt fait chuter le pH ; maîtriser le pouvoir tampon du lait (dû aux phosphates $\text{H}_2\text{PO}_4^- / \text{HPO}_4^{2-}$ et aux protéines comme la caséine) permet de contrôler la cinétique de fermentation et la texture finale (ferme ou brassé).

5.5 Cosmétiques et détergents

La peau et les cheveux ont un pH naturellement légèrement acide, autour de 5,5 (le « film hydrolipidique » ou manteau acide protège contre les bactéries et les agressions extérieures). Les shampoings, gels douche et crèmes sont donc tamponnés pour respecter ce pH et éviter irritations, dessèchement ou perturbation de la flore cutanée. Les savons classiques, fabriqués par saponification (comme dans les savonneries artisanales à partir d'huile de palme au Cameroun), sont naturellement basiques ($\text{pH} \approx 9$ à 10) du fait de l'hydrolyse du carbonate formé ; les « pains dermatologiques » ou « savons sans savon » (syndets) modernes sont tamponnés pour se rapprocher du pH cutané.

ATTENTION Le piège du « pH neutre »

Sur un shampoing ou un gel douche, la mention « pH neutre » signifie un pH proche de celui de la peau, soit environ 5,5, et pas $\text{pH} = 7$! Il s'agit d'un usage commercial du mot « neutre » (synonyme de « non agressif »). En chimie, la neutralité à 25°C reste rigoureusement $\text{pH} = 7$ ($[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{HO}^-]$). Au Baccalauréat, ne laisse jamais passer cette confusion : un produit « pH neutre » cosmétique est acide au sens chimique.



Les solutions tampons : un même principe chimique, des applications partout

Frise des grandes applications des solutions tampons : du vivant à l'industrie, la même propriété — un pH stable — est exploitée.

EXERCICE RÉSOLU 5 Choisir un tampon pour un collyre

Un laboratoire pharmaceutique veut préparer un collyre de $\text{pH} = 7,4$. Il dispose des couples suivants : $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-$ ($\text{p}K_a = 4,8$), $\text{H}_2\text{PO}_4^-/\text{HPO}_4^{2-}$ ($\text{p}K_a = 7,2$), $\text{NH}_4^+/\text{NH}_3$ ($\text{p}K_a = 9,2$).

1. Quel couple choisir? Justifier.
2. Calculer le rapport $\frac{[\text{base}]}{[\text{acide}]}$ nécessaire.

SOLUTION

1. Choix du couple. Une solution tampon est d'autant plus efficace (pouvoir tampon maximal) que le pH visé est proche du $\text{p}K_a$ du couple (zone tampon efficace : $\text{p}K_a - 1 \leq \text{pH} \leq \text{p}K_a + 1$). Pour $\text{pH} = 7,4$:

- $\text{p}K_a = 4,8$ (acide acétique) : $7,4 \notin [3,8; 5,8]$: pouvoir tampon nul → rejeté ;
- $\text{p}K_a = 7,2$ (phosphate) : $7,4 \in [6,2; 8,2]$: retenu (pouvoir tampon optimal) ;
- $\text{p}K_a = 9,2$ (ammonium) : $7,4 \notin [8,2; 10,2]$: pouvoir tampon nul → rejeté.

On choisit le couple phosphate $\text{H}_2\text{PO}_4^-/\text{HPO}_4^{2-}$ (c'est d'ailleurs l'un des tampons réellement utilisés dans les collyres et les perfusions).

2. Rapport des concentrations. D'après la relation de Henderson-Hasselbalch :

$$\text{pH} = \text{p}K_a + \log \frac{[\text{HPO}_4^{2-}]}{[\text{H}_2\text{PO}_4^-]} \Rightarrow \log \frac{[\text{HPO}_4^{2-}]}{[\text{H}_2\text{PO}_4^-]} = 7,4 - 7,2 = 0,2$$

$$\frac{[\text{HPO}_4^{2-}]}{[\text{H}_2\text{PO}_4^-]} = 10^{0,2} \approx 1,58 \approx 1,6$$

Il faut donc environ 1,6 fois plus de base conjuguée HPO_4^{2-} que d'acide H_2PO_4^- (par exemple 0,16 mol de Na_2HPO_4 pour 0,10 mol de NaH_2PO_4 dans un litre de solution).

EXERCICE 2 Pour t'entraîner

1. Expliquer, à l'aide des équations d'équilibre, pourquoi une hyperventilation (respiration rapide et profonde) fait augmenter le pH du sang.
2. Un technicien de laboratoire veut vérifier le bon fonctionnement d'un pH-mètre. Pourquoi utilise-t-il des solutions tampons pH 4 et pH 7 plutôt qu'une solution d'acide chlorhydrique de concentration connue ?
3. Un fabricant de shampoing annonce « pH neutre ». Le pH mesuré du produit est 5,6. L'annonce est-elle mensongère ? Justifier ta réponse avec le vocabulaire du cours.

CORRIGÉ Exercice

1. L'hyperventilation élimine massivement le CO_2 gazeux. Par loi de Le Chatelier, l'équilibre $\text{CO}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{CO}_2(\text{aq})$ est déplacé vers la gauche (consommation de $\text{CO}_2(\text{aq})$), ce qui entraîne le déplacement vers la gauche de $\text{CO}_2(\text{aq}) + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_2\text{CO}_3$ (consommation de H_2CO_3), puis de $\text{H}_2\text{CO}_3 \rightleftharpoons \text{HCO}_3^- + \text{H}^+$: la concentration en ions H^+ diminue, donc le pH du sang augmente (risque d'alcalose respiratoire).
2. Une solution de HCl n'est pas tamponnée : son pH peut être modifié par la dilution (traces d'eau sur l'électrode) ou par absorption du CO_2 atmosphérique. Une solution tampon pH 4 ou 7 possède un pH connu avec précision (valeur certifiée) et stable malgré ces perturbations : c'est la condition indispensable pour un étalonnage fiable (offset et pente corrects).
3. Non, l'annonce n'est pas mensongère au sens commercial : dans l'industrie cosmétique, « pH neutre » désigne un pH proche de celui de la peau ($\approx 5,5$), ce qui est le cas ici (5,6). En revanche, au sens chimique strict, la neutralité correspond à $\text{pH} = 7$ à 25°C : le shampoing est en réalité légèrement acide, ce qui est voulu pour respecter le film hydrolipidique protecteur de la peau (manteau acide).

À RETENIR L'essentiel de la section

- Le sang est tamponné par le couple $\text{H}_2\text{CO}_3/\text{HCO}_3^-$ ($\text{p}K_a = 6,1$ à 37°C) : avec un rapport $\frac{[\text{HCO}_3^-]}{[\text{H}_2\text{CO}_3]} \approx 20$, on obtient $\text{pH} \approx 7,4$.
- Les poumons régulent le pH sanguin en éliminant plus ou moins de CO_2 , ce qui déplace les équilibres acido-basiques (régulation respiratoire).
- L'étalonnage des pH-mètres exige des solutions tampons étalons (pH 4, 7, 10), seules à offrir un pH connu avec certitude et stable.

- Pharmacie (injectables, collyres), agroalimentaire (conserves, boissons, laitages) et cosmétiques (shampoings, syndets) exploitent les tampons pour stabiliser le pH de leurs produits.
- Piège : « pH neutre » d'un shampoing $\approx 5,5$ (pH de la peau), pas 7!

LE SAVAIS-TU ? Lien avec le Baccalauréat

Les questions appliquant les solutions tampons au sang (calcul de pH à partir du rapport $[\text{HCO}_3^-]/[\text{H}_2\text{CO}_3]$, rôle des poumons, acidose/alcalose) et à l'étalonnage des pH-mètres (pourquoi des solutions tampons ? quelles valeurs d'étalonnage ?) reviennent très fréquemment dans les sujets de Terminale C et D au Cameroun. Maîtrise la relation $\text{pH} = \text{pK}_a + \log \frac{[\text{base}]}{[\text{acide}]}$ et sache rédiger la justification du choix d'un couple tampon (proximité pH/pKa) : ce sont des points faciles à gagner le jour de l'examen.

6 TRAVAUX PRATIQUES

6.1 Objectifs du TP

À l'issue de cette séance de travaux pratiques, tu dois être capable de :

- préparer une solution tampon éthanoïque de $\text{pH} = \text{p}K_a(\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-) = 4,8$ par mélange équimolaire d'acide éthanoïque et d'éthanoate de sodium ;
- mesurer le pH d'une solution à l'aide d'un pH-mètre étalonné (ou, à défaut, de papier pH de précision) ;
- vérifier expérimentalement la propriété fondamentale d'une solution tampon : son pH varie **peu** lors de l'ajout modéré d'un acide fort, d'une base forte ou par dilution ;
- comparer le comportement du tampon à celui de l'eau distillée soumise aux mêmes ajouts ;
- exploiter la relation de Henderson-Hasselbalch pour calculer les pH théoriques et les confronter aux mesures ;
- faire le lien entre cette préparation (mélange équimolaire) et la demi-équivalence d'un dosage acide-base.

6.2 Matériel et produits

Produits	Matériel
Solution d'acide éthanoïque CH_3COOH à $0,10 \text{ mol L}^{-1}$	5 béchers de 150 mL propres et secs
Solution d'éthanoate de sodium CH_3COONa à $0,10 \text{ mol L}^{-1}$	2 pipettes jaugées de 50 mL + poire aspirante
Solution d'acide chlorhydrique HCl à $0,10 \text{ mol L}^{-1}$	1 pipette jaugée de 1 mL (ou pipette graduée)
Solution d'hydroxyde de sodium NaOH à $0,10 \text{ mol L}^{-1}$	1 fiole jaugée de 100 mL (facultatif)
Eau distillée	pH-mètre étalonné (solutions étalons pH 4 et pH 7)
Solutions tampons étalons pH 4 et pH 7	Agitateur en verre, éprouvette de 100 mL, pissette

ATTENTION Si un produit manque dans ton laboratoire

- Pas d'éthanoate de sodium ? Prépare le tampon par **demi-neutralisation** : verse 100 mL d'acide éthanoïque à $0,10 \text{ mol L}^{-1}$ et ajoute 50 mL de soude à $0,10 \text{ mol L}^{-1}$. La moitié de l'acide est transformée en ions éthanoate : tu obtiens bien un mélange équi-

molaire $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-$.

- Pas de pH-mètre ? Utilise du papier pH de précision (gamme 3–6, puis gamme large 1–14 pour l'eau distillée). Les mesures seront moins fines mais la conclusion restera spectaculaire.
- Pas de solutions étalons commerciales ? Le jus de citron filtré ($\text{pH} \approx 2,3$) et une solution de bicarbonate de soude ($\text{pH} \approx 8,3$) peuvent servir de repères grossiers pour vérifier qu'un pH-mètre n'est pas déréglé.

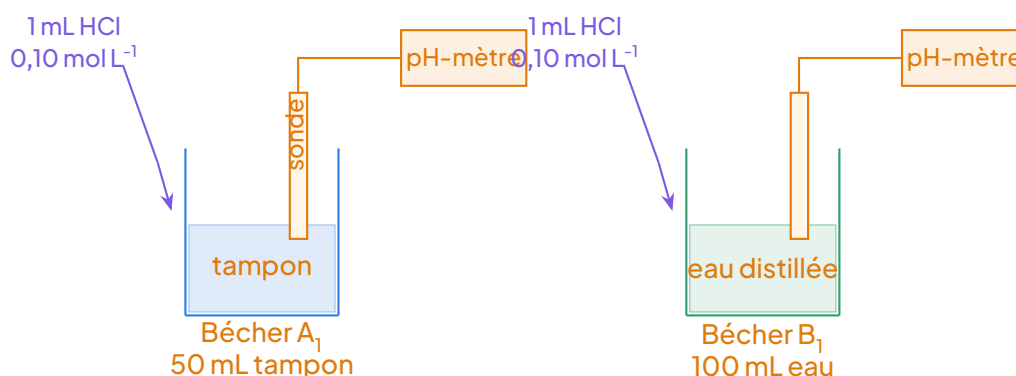
6.3 Sécurité

ATTENTION Consignes de sécurité

Les solutions utilisées sont diluées, mais la prudence reste de mise :

- Pictogramme « corrosif » (gouttes attaquant une main et une surface) : l'acide chlorhydrique et la soude, même à $0,10 \text{ mol L}^{-1}$, sont irritants pour la peau et les yeux. Porte la blouse, des lunettes de protection et, si possible, des gants.
- Jamais de pipetage à la bouche : utilise toujours la poire aspirante (propipette).
- L'acide éthanoïque dégage des vapeurs âcres (odeur de vinaigre) : travaille dans un espace aéré, ne porte pas le bécher au nez.
- En cas de contact avec la peau, rince abondamment à l'eau claire pendant plusieurs minutes et préviens l'enseignant.
- Ne jette les solutions dans l'évier qu'après accord de l'enseignant, en faisant couler l'eau.

6.4 Schéma du dispositif



Dispositif de vérification de l'effet tampon : on ajoute le même volume d'acide chlorhydrique dans le tampon éthanoïque (bécher A₁) et dans l'eau distillée (bécher B₁), puis on compare les variations de pH lues au pH-mètre.

6.5 Protocole

MÉTHODE

Préparation et vérification du tampon

1. **Étalonnage.** Étale le pH-mètre avec les solutions étalons pH 7 puis pH 4. Rince la sonde à l'eau distillée et essuie-la délicatement entre deux mesures.
2. **Préparation du tampon.** À l'aide des deux pipettes jaugées de 50 mL, introduis dans un bécher propre 50,0 mL de solution d'acide éthanoïque à 0,10 mol L⁻¹ et 50,0 mL de solution d'éthanoate de sodium à 0,10 mol L⁻¹. Homogénéise à l'agitateur. Tu obtiens 100 mL de solution tampon.
3. **Première mesure.** Plonge la sonde dans le tampon, attends la stabilisation et note le pH. Compare à la valeur attendue pH = 4,8.
4. **Partage.** Répartis le tampon en deux béchers A₁ et A₂ contenant chacun environ 50 mL.
5. **Ajout d'acide.** Dans A₁, ajoute 1,0 mL d'acide chlorhydrique à 0,10 mol L⁻¹, homogénéise, mesure le pH.
6. **Ajout de base.** Dans A₂, ajoute 1,0 mL de soude à 0,10 mol L⁻¹, homogénéise, mesure le pH.
7. **Témoin eau distillée.** Verse 100 mL d'eau distillée dans deux béchers B₁ et B₂. Mesure le pH initial, puis ajoute 1,0 mL de HCl 0,10 mol L⁻¹ dans B₁ et 1,0 mL de NaOH 0,10 mol L⁻¹ dans B₂. Mesure les pH après chaque ajout.
8. **Test de dilution (facultatif).** Prélève 10 mL du tampon restant, dilue avec 90 mL d'eau

distillée et mesure le pH.

6.6 Observations et résultats attendus

Voici un tableau de mesures type, obtenues avec un pH-mètre correctement étalonné à 25 °C :

Solution	pH initial	pH après ajout	ΔpH
Tampon + 1 mL HCl 0,10 mol L ⁻¹	4,8	4,7	-0,1
Tampon + 1 mL NaOH 0,10 mol L ⁻¹	4,8	4,9	+0,1
Tampon dilué 10 fois	4,8	4,8	≈ 0
Eau distillée + 1 mL HCl 0,10 mol L ⁻¹	7,0	3,0	-4,0
Eau distillée + 1 mL NaOH 0,10 mol L ⁻¹	7,0	11,0	+4,0

Le contraste est frappant : la même quantité d'acide fait chuter le pH de l'eau de 4 unités, alors qu'il ne fait varier celui du tampon que d'environ un dixième d'unité.

ATTENTION Écarts possibles entre mesures et valeurs attendues

- Un pH initial du tampon compris entre 4,6 et 5,0 est tout à fait acceptable : un pH-mètre mal étalonné, une température différente de 25 °C ou des concentrations légèrement fausses expliquent l'écart.
- L'eau distillée exposée à l'air dissout le dioxyde de carbone : son pH initial est souvent voisin de 5,5–6,5 et non 7,0. Ce n'est pas une erreur de manipulation !
- Rince toujours la sonde entre deux mesures pour éviter les contaminations croisées.

6.7 Exploitation

EXERCICE RÉSOLU 6 Questions guidées d'exploitation

Question 1. Montrer que le mélange préparé contient des quantités égales d'acide éthanoïque et d'ions éthanoate, puis calculer son pH théorique. On donne $\text{p}K_a(\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-) = 4,8$.

Question 2. Calculer le pH théorique du tampon après ajout de 1,0 mL de HCl à 0,10 mol L⁻¹ dans 50 mL de tampon. Comparer à la mesure.

Question 3. Calculer le pH de l'eau distillée après ajout de 1,0 mL de HCl à 0,10 mol L⁻¹ dans 100 mL. Conclure.

Question 4. Expliquer, à l'aide des réactions mises en jeu, pourquoi le pH du tampon varie peu.

Question 5. Relier la préparation effectuée (mélange équimolaire) à la notion de demi-équivalence lors d'un dosage de l'acide éthanóïque par la soude.

SOLUTION

Question 1. Quantités introduites :

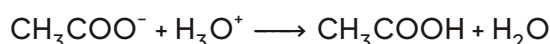
$$n(\text{CH}_3\text{COOH}) = 0,10 \text{ mol L}^{-1} \times 50,0 \text{ e} - 3 \text{ L} = 5,0 \text{ e} - 3 \text{ mol}$$

$$n(\text{CH}_3\text{COO}^-) = 0,10 \text{ mol L}^{-1} \times 50,0 \text{ e} - 3 \text{ L} = 5,0 \text{ e} - 3 \text{ mol}$$

Le mélange est bien équimolaire. La relation de Henderson-Hasselbalch donne :

$$\text{pH} = \text{p}K_a + \log \frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]} = 4,8 + \log 1 = 4,8$$

Question 2. Les ions H_3O^+ apportés réagissent quantitativement sur la base du couple :



Quantité d'acide ajoutée : $n(\text{H}_3\text{O}^+) = 0,10 \times 1,0 \times 10^{-3} = 1,0 \text{ e} - 4 \text{ mol}$.

Dans les 50 mL de tampon : $n(\text{CH}_3\text{COOH}) = n(\text{CH}_3\text{COO}^-) = 2,5 \text{ e} - 3 \text{ mol}$.

Après réaction : $n(\text{CH}_3\text{COO}^-) = 2,5 \times 10^{-3} - 1,0 \times 10^{-4} = 2,4 \text{ e} - 3 \text{ mol}$ et $n(\text{CH}_3\text{COOH}) = 2,5 \times 10^{-3} + 1,0 \times 10^{-4} = 2,6 \text{ e} - 3 \text{ mol}$.

$$\text{pH} = 4,8 + \log \frac{2,4}{2,6} = 4,8 - 0,03 \approx 4,77$$

La variation théorique (-0,03) est encore plus faible que la variation mesurée (-0,1) : l'accord est excellent compte tenu de la précision du pH-mètre.

Question 3. Dans l'eau, l'acide fort est totalement dissocié :

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = \frac{1,0 \text{ e} - 4 \text{ mol}}{101 \text{ e} - 3 \text{ L}} \approx 9,9 \text{ e} - 4 \text{ mol L}^{-1}$$

$$\text{pH} = -\log(9,9 \times 10^{-4}) \approx 3,0$$

Le pH chute de 7 à 3, soit une variation de 4 unités, contre moins de 0,1 pour le tampon : l'effet tampon est mis en évidence.

Question 4. Le tampon contient à la fois un acide faible et sa base conjuguée en quantités comparables. L'acide ajouté est « consommé » par les ions CH_3COO^- ; une base ajoutée serait consommée par CH_3COOH selon $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{HO}^- \longrightarrow \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_2\text{O}$. Les es-

pèces agressives sont donc neutralisées et le rapport $\frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]}$ ne varie que très peu :

le pH reste quasi constant.

Question 5. Lors du dosage de l'acide éthanóïque par la soude, la demi-équivalence correspond au volume de soude pour lequel la moitié de l'acide initial a été neutralisée. On a alors $n(\text{CH}_3\text{COOH}) = n(\text{CH}_3\text{COO}^-)$. Le pH au point de demi-équivalence vaut exactement $\text{p}K_a$. Notre préparation par mélange de 50 mL d'acide 0,10 M et 50 mL de sel 0,10 M reproduit exactement cette situation : c'est une réalisation « statique » de la demi-équivalence.

LESAVAIS-TU ? Zone tampon, pouvoir tampon et applications au Cameroun

- **Zone tampon** : Sur une courbe de dosage $\text{pH} = f(V)$, la zone tampon est l'intervalle de volumes autour de la demi-équivalence où le pH varie faiblement (généralement $\text{pK}_a \pm 1$). C'est la région où les deux formes du couple coexistent en proportions significatives.
- **Pouvoir tampon** : Il mesure la résistance au changement de pH. Il est maximal pour un mélange équimolaire ($\text{pH} = \text{pK}_a$) et augmente avec la concentration totale du couple ($C_{\text{tot}} = [\text{AH}] + [\text{A}^-]$). Diluer le tampon 10 fois ne change pas le pH (rapport constant) mais divise le pouvoir tampon par 10 : il « encaissera » moins d'acide/base avant de céder.
- **Sang humain** : Le couple principal est $\text{H}_2\text{CO}_3/\text{HCO}_3^-$ ($\text{pK}_a \approx 6,1$ à 37°C). Le pH sanguin est maintenu à $7,40 \pm 0,05$ grâce à la régulation respiratoire (CO_2) et rénale (HCO_3^-). Une acidose ($\text{pH} < 7,35$) ou alcalose ($\text{pH} > 7,45$) met en jeu le pronostic vital.
- **Industrie agroalimentaire (Cameroun)** : La conservation du bili-bili (bière de mil), du vin de palme ou des jus (bissap, ananas) repose sur le contrôle du pH (souvent acide, pH 3–4) pour inhiber les bactéries de contamination. Les tampons alimentaires (citrate, phosphates) stabilisent la saveur et la texture.
- **Pharmacie et cosmétiques** : Les sirops, collyres et crèmes sont formulés à pH constant (tampons phosphate, citrate, lactate) pour garantir la stabilité chimique du principe actif, son absorption cutanée ou muqueuse, et l'absence d'irritation.
- **Étalonnage pH-mètre** : Les solutions tampons étalons (pH 4,01 ; 7,00 ; 9,21 à 25°C) sont des références primaires ou secondaires traçables au SI.

6.8 Conclusion

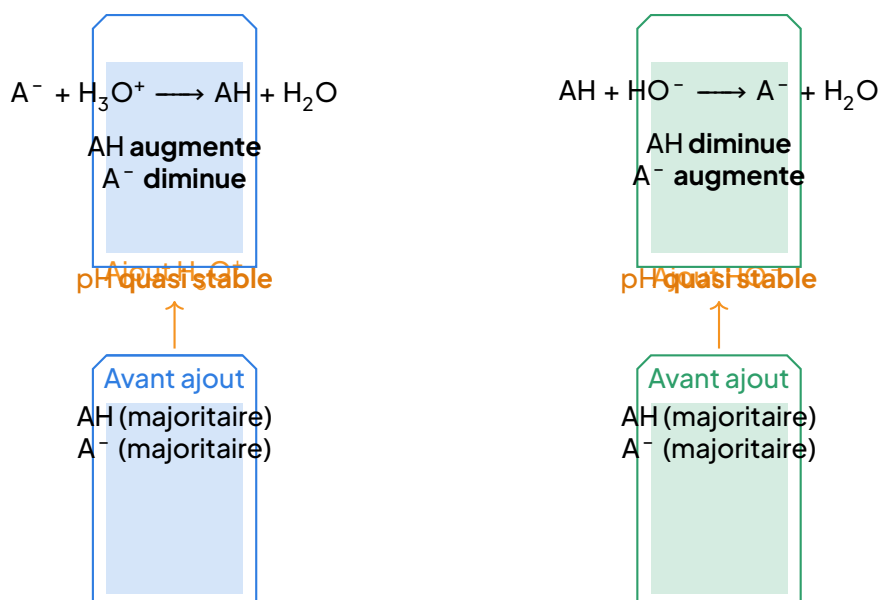
Nous avons préparé une solution tampon éthanoïque en mélangeant des volumes égaux d'acide éthanoïque et d'éthanoate de sodium de même concentration : le pH mesuré ($\approx 4,8$) est bien égal au pK_a du couple, conformément à la relation de Henderson-Hasselbalch. Les ajouts modérés d'acide chlorhydrique ou de soude ne font varier le pH du tampon que d'environ 0,1 unité, alors qu'ils provoquent des sauts de 4 unités dans l'eau distillée ; la dilution laisse également le pH pratiquement inchangé. Nous avons ainsi vérifié expérimentalement la définition d'une solution tampon : son pH varie peu par addition modérée d'acide ou de base, ou par dilution modérée. C'est précisément ce mécanisme qui maintient le pH de ton sang autour de 7,4 grâce au couple $\text{H}_2\text{CO}_3/\text{HCO}_3^-$, et qui garantit la stabilité de nombreux médicaments et produits alimentaires fabriqués au Cameroun.

7 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

7.1 Savoir-faire 1 : reconnaître et définir une solution tampon

DÉFINITION Solution tampon

Une **solution tampon** (ou solution tamponnée) est une solution dont le pH varie **peu** lors de l'addition d'une quantité modérée d'acide fort, de base forte, ou lors d'une dilution modérée. Elle est constituée d'un **couple acide faible / base conjuguée** AH/A^- (ou BH^+/B) dont les deux espèces sont présentes en **quantités comparables** (ni l'une ni l'autre n'est négligeable).

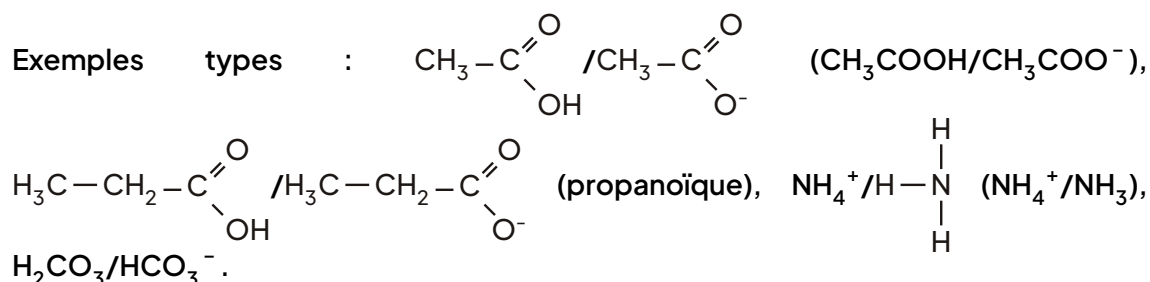


Le principe de Le Chatelier assure la stabilité du pH

Mécanisme d'action d'une solution tampon AH/A^- : consommation des ions H_3O^+ ou HO^- ajoutés par réaction totale avec l'espèce conjuguée appropriée.

MÉTHODE Identifier une solution tampon

1. Réflexe de composition : une solution tampon contient un couple acide faible/base faible conjugués AH/A^- en quantités **comparables**.



- Vérifier l'absence de réaction totale : l'acide et la base présents doivent être conjugués (sinon ils réagissent entre eux jusqu'à disparition de l'un des deux).
- Énoncer les trois propriétés : le pH d'une solution tampon varie **peu** par (a) addition modérée d'acide fort, (b) addition modérée de base forte, (c) dilution modérée.
- Justifier : l'acide ajouté est consommé par A^- ($\text{A}^- + \text{H}_3\text{O}^+ \longrightarrow \text{AH} + \text{H}_2\text{O}$) et la base ajoutée est consommée par AH ($\text{AH} + \text{HO}^- \longrightarrow \text{A}^- + \text{H}_2\text{O}$) : les ions H_3O^+ ou HO^- introduits ne s'accumulent pas.

EXERCICE RÉSOLU 7**QCM de reconnaissance — type Bac**

On dispose des solutions suivantes, toutes à $0,10 \text{ mol L}^{-1}$: (a) HCl ; (b) CH_3COOH seul; (c) mélange équimolaire $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{CH}_3\text{COONa}$; (d) mélange $\text{HCl} + \text{NaCl}$; (e) mélange équimolaire $\text{NH}_4\text{Cl} + \text{NH}_3$. Identifier la (ou les) solution(s) tampon(s) et justifier.

SOLUTION

Analyse de chaque solution :

- (a) HCl : acide fort seul, pas de base conjuguée en quantité comparable $\Rightarrow$ pas tampon.
- (b) CH_3COOH seul : acide faible, mais sa base conjuguée CH_3COO^- n'existe qu'en quantité infime (ionisation partielle, $\tau \ll 1$) $\Rightarrow$ pas tampon.
- (c) $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{CH}_3\text{COONa}$: l'acétate de sodium est totalement dissocié ($\text{CH}_3\text{COONa} \longrightarrow \text{Na}^+ + \text{CH}_3\text{COO}^-$). On a donc le couple $\text{CH}_3\text{COOH} / \text{CH}_3\text{COO}^-$ en quantités égales et comparables $\Rightarrow$ solution tampon, de $\text{pH} = \text{p}K_a = 4,8$.
- (d) $\text{HCl} + \text{NaCl}$: Cl^- est une base inerte (spectatrice), sans propriété basique (conjuguée d'un acide fort) $\Rightarrow$ pas tampon.
- (e) $\text{NH}_4\text{Cl} + \text{NH}_3$: couple $\text{NH}_4^+ / \text{NH}_3$ en quantités équimolaires $\Rightarrow$ solution tampon, de $\text{pH} = \text{p}K_a = 9,2$.

Conclusion : les solutions (c) et (e) sont des solutions tampons. Le critère décisif est la présence simultanée, en quantités comparables, d'un acide faible et de sa base conjuguée.

7.2 Savoir-faire 2 : calculer le pH d'un mélange acide faible / base conjuguée

PROPRIÉTÉ Relation de Henderson-Hasselbalch

Pour un mélange contenant un acide faible AH et sa base conjuguée A⁻ en quantités non négligeables, le pH est donné par :

$$\text{pH} = \text{p}K_a(\text{AH}/\text{A}^-) + \log \frac{[\text{A}^-]}{[\text{AH}]} = \text{p}K_a + \log \frac{n(\text{A}^-)}{n(\text{AH})}$$

Le volume total de la solution se simplifie dans le rapport des concentrations : on peut utiliser directement les quantités de matière n (en mol ou mmol).

MÉTHODE Appliquer la relation de Henderson-Hasselbalch

1. Identifier le couple AH/A⁻ et relever son $\text{p}K_a$ (donné ou déduit de K_a).
2. Déterminer les quantités $n(\text{AH})$ et $n(\text{A}^-)$ après mélange (attention : si une réaction acido-basique totale a lieu lors du mélange — ex. ajout d'acide fort sur base faible —, faire d'abord un tableau d'avancement de cette réaction totale !).
3. Appliquer la relation : $\text{pH} = \text{p}K_a + \log \frac{n(\text{A}^-)}{n(\text{AH})}$.
4. Cas particulier : si $n(\text{AH}) = n(\text{A}^-)$, alors $\text{pH} = \text{p}K_a$ (mélange équimolaire).
5. Vérifier la cohérence : le pH doit rester proche du $\text{p}K_a$ (en pratique dans l'intervalle $\text{p}K_a \pm 1$).

EXERCICE RÉSOLU 8 pH d'un mélange acide éthanoïque / éthanoate

On mélange $V_a = 50,0 \text{ mL}$ d'acide éthanoïque CH_3COOH à $C_a = 0,20 \text{ mol L}^{-1}$ avec $V_b = 100,0 \text{ mL}$ d'éthanoate de sodium CH_3COONa à $C_b = 0,10 \text{ mol L}^{-1}$. Donnée : $\text{p}K_a(\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-) = 4,8$.

1. Calculer le pH du mélange.
2. On ajoute $1,0 \text{ mmol}$ d'ions H_3O^+ (sans variation de volume). Calculer la variation de pH et conclure.

SOLUTION

1. pH du mélange.

Quantités apportées (l'acétate de sodium est totalement dissocié ; Na^+ est spectateur) :

$$n(\text{CH}_3\text{COOH}) = C_a V_a = 0,20 \times 50,0 \times 10^{-3} = 1,0 \times 10^{-2} \text{ mol} = 10,0 \text{ mmol}$$

$$n(\text{CH}_3\text{COO}^-) = C_b V_b = 0,10 \times 100,0 \times 10^{-3} = 1,0 \times 10^{-2} \text{ mol} = 10,0 \text{ mmol}$$

Les deux espèces conjuguées coexistent sans réaction totale entre elles. La relation de Henderson-Hasselbalch s'applique :

$$\text{pH} = \text{p}K_a + \log \frac{n(\text{CH}_3\text{COO}^-)}{n(\text{CH}_3\text{COOH})} = 4,8 + \log \frac{10,0}{10,0} = 4,8 + \log 1$$

$$\boxed{\text{pH} = 4,8}$$

Le mélange est équimolaire : c'est une solution tampon de $\text{pH} = \text{p}K_a$.

2. Ajout de 1,0 mmol de H_3O^+ .

Les ions H_3O^+ réagissent de façon totale sur la base du couple :

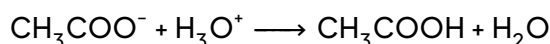


Tableau d'avancement (quantités en mmol) :

	CH_3COO^-	H_3O^+	CH_3COOH
État initial	10,0	1,0	10,0
État final	9,0	0	11,0

Nouveau pH :

$$\text{pH}' = 4,8 + \log \frac{9,0}{11,0} = 4,8 + \log(0,818) = 4,8 - 0,087 = 4,71$$

Variation : $\Delta\text{pH} = 4,71 - 4,80 = -0,09$ unité de pH.

Conclusion : l'ajout de 1,0 mmol d'acide fort ne fait varier le pH que de 0,09 unité. À titre de comparaison, la même quantité d'acide ajoutée à 150 mL d'eau pure ferait chuter le pH de 7,0 à environ 2,2 ($\Delta\text{pH} \approx -4,8$). Le mélange joue bien son rôle de **tampon**.

7.3 Savoir-faire 3 : préparer une solution tampon de $\text{pH} = \text{p}K_a$

MÉTHODE

Trois stratégies de préparation pour $\text{pH} = \text{p}K_a$

1. Mélange direct équimolaire : mélanger des volumes d'acide faible et de sel de la base conjuguée tels que $C_a V_a = C_b V_b$. Alors $\text{pH} = \text{p}K_a$.
2. Demi-neutralisation d'un acide faible par une base forte : ajouter à n_0 mol d'acide faible exactement $n_0/2$ mol de soude (ou potasse). La réaction totale $\text{AH} + \text{HO}^- \longrightarrow$

$A^- + H_2O$ transforme la moitié de l'acide en base conjuguée : $n(AH) = n(A^-) = n_0/2$, donc $pH = pK_a$. C'est le point de **demi-équivalence**.

3. Demi-neutralisation d'une base faible par un acide fort : ajouter à n_0 mol de base faible exactement $n_0/2$ mol d'acide fort : $n(B) = n(BH^+) = n_0/2$, donc $pH = pK_a$.
4. Pour un pH différent du pK_a : imposer le rapport $\frac{n(A^-)}{n(AH)} = 10^{pH-pK_a}$ et en déduire les volumes.

EXERCICE RÉSOLU 9 Préparation d'un tampon ammoniacal — type Bac

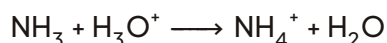
Un technicien du laboratoire d'une brasserie doit préparer 200,0 mL de solution tampon de $pH = 9,2$. Il dispose d'une solution d'ammoniac NH_3 à $C_b = 0,40 \text{ mol L}^{-1}$ et d'une solution d'acide chlorhydrique à $C_a = 0,20 \text{ mol L}^{-1}$. Donnée : $pK_a(NH_4^+/NH_3) = 9,2$.

1. Expliquer la stratégie de préparation par demi-neutralisation.
2. Calculer les volumes V_b d'ammoniac et V_a d'acide chlorhydrique à mélanger pour obtenir 200,0 mL de tampon.

SOLUTION

1. Stratégie.

On veut $pH = pK_a = 9,2$, donc $n(NH_4^+) = n(NH_3)$ dans le mélange final. En versant de l'acide chlorhydrique (acide fort) sur l'ammoniac (base faible), la réaction totale suivante a lieu :



Si l'on neutralise exactement la moitié de l'ammoniac initial, il reste $n_0/2$ de NH_3 et il s'est formé $n_0/2$ de NH_4^+ : le mélange est équimolaire, c'est un tampon de $pH = pK_a = 9,2$.

2. Calcul des volumes.

Soit $n_0 = C_b V_b$ la quantité initiale d'ammoniac. La demi-neutralisation exige :

$$n(H_3O^+) = \frac{n_0}{2} \implies C_a V_a = \frac{C_b V_b}{2}$$

Contrainte de volume final : $V_a + V_b = 200,0 \text{ mL}$.

De la première relation : $0,20 V_a = \frac{0,40 V_b}{2} = 0,20 V_b$, donc $V_a = V_b$.

Avec $V_a + V_b = 200,0 \text{ mL}$: $V_a = V_b = 100,0 \text{ mL}$.

Vérification : $n_0 = 0,40 \times 0,1000 = 4,0e-2 \text{ mol}$ de NH_3 ; acide versé : $0,20 \times 0,1000 = 2,0e-2 \text{ mol} = n_0/2$. Il reste $2,0e-2 \text{ mol}$ de NH_3 et il s'est formé $2,0e-2 \text{ mol}$ de NH_4^+ : rapport égal à 1, $pH = 9,2$. $\equiv$

Protocole : prélever 100,0 mL de solution d'ammoniac à la fiole jaugée ou à l'éprouvette graduée, ajouter lentement 100,0 mL d'acide chlorhydrique en agitant, puis vérifier le pH au pH-mètre étalonné.

Conclusion : il faut mélanger 100,0 mL d'ammoniac à $0,40 \text{ mol L}^{-1}$ et 100,0 mL d'acide chlorhydrique à $0,20 \text{ mol L}^{-1}$.

EXERCICE RÉSOLU 10 Préparer un tampon de pH imposé différent du pK_a

On veut préparer 250,0 mL d'une solution tampon de $\text{pH} = 5,0$ à partir d'acide éthanóïque ($pK_a = 4,8$) à $C_a = 0,10 \text{ mol L}^{-1}$ et d'éthanoate de sodium à $C_b = 0,10 \text{ mol L}^{-1}$, de mêmes concentrations. Calculer les volumes V_a et V_b à mélanger.

SOLUTION

Condition sur le rapport :

$$\text{pH} = pK_a + \log \frac{n(\text{CH}_3\text{COO}^-)}{n(\text{CH}_3\text{COOH})} \Rightarrow \log \frac{n_b}{n_a} = 5,0 - 4,8 = 0,2$$

$$\frac{n_b}{n_a} = 10^{0,2} \approx 1,585$$

Les concentrations étant égales ($C_a = C_b$), le rapport des quantités est égal au rapport des volumes :

$$\frac{V_b}{V_a} = 1,585 \quad \text{et} \quad V_a + V_b = 250,0 \text{ mL}$$

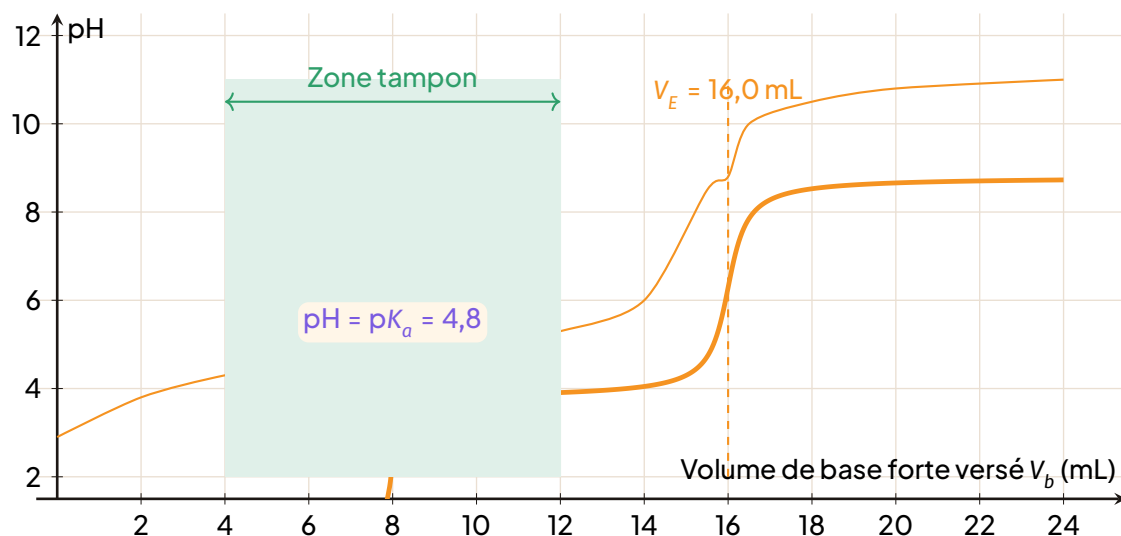
D'où $V_b = 1,585 V_a$, puis $V_a(1 + 1,585) = 250,0$, soit :

$$V_a = \frac{250,0}{2,585} \approx 96,7 \text{ mL} \quad V_b = 250,0 - 96,7 \approx 153,3 \text{ mL}$$

Vérification : $\text{pH} = 4,8 + \log(153,3/96,7) = 4,8 + \log(1,585) = 4,8 + 0,20 = 5,0. \equiv$

Conclusion : mélanger environ 96,7 mL d'acide éthanóïque et 153,3 mL d'éthanoate de sodium. Remarque : pour obtenir un pH supérieur au pK_a , il faut davantage de base conjuguée que d'acide ($V_b > V_a$).

7.4 Savoir-faire 4 : interpréter la zone tampon d'une courbe de dosage



Courbe de dosage d'un acide faible par une base forte : zone tampon (verte) centrée sur la demi-équivalence ($V_E/2$), où $\text{pH} = \text{pK}_a$. Le saut de pH (orange) marque l'équivalence.

MÉTHODE Exploiter la zone tampon sur $\text{pH} = f(V)$

1. Repérer la zone tampon : région de la courbe où le pH varie **lentement** (pente faible, courbe presque horizontale), située avant le saut de pH, autour de la demi-équivalence $V_E/2$.
2. Lire le pK_a : à la demi-équivalence, $n(\text{AH}) = n(\text{A}^-)$, donc $\text{pH} = \text{pK}_a$. Méthode : déterminer V_E (milieu du saut de pH), puis lire le pH à $V_E/2$.
3. Délimiter le domaine d'efficacité : le tampon est efficace tant que $0,1 < \frac{[\text{A}^-]}{[\text{AH}]} < 10$, c'est-à-dire pour $\text{pH} \in [\text{pK}_a - 1; \text{pK}_a + 1]$. Sur la courbe, cela correspond à un intervalle de volumes centré sur $V_E/2$.
4. Qualifier le pouvoir tampon : il est **maximal** à la demi-équivalence ($\text{pH} = \text{pK}_a$) et d'autant plus grand que la solution est **concentrée** (grande réserve d'acide et de base).

EXERCICE RÉSOLU 11 Lecture d'une courbe de dosage — type Bac

On dose $V_a = 20,0$ mL d'une solution d'acide éthanoïque de concentration C_a inconnue par de la soude à $C_b = 0,10 \text{ mol L}^{-1}$. La courbe $\text{pH} = f(V_b)$ présente un saut de pH pour $V_E = 16,0$ mL, et le pH à la demi-équivalence vaut 4,8.

1. Déterminer le pK_a du couple et la concentration C_a .

2. Délimiter la zone tampon sur l'axe des volumes et expliquer pourquoi le pH y varie peu.
3. Où le pouvoir tampon est-il maximal ?

SOLUTION

1. pKa et concentration.

À la demi-équivalence, $V_b = V_E/2 = 8,0$ mL, la moitié de l'acide a été transformée en ion éthanoate : $n(\text{CH}_3\text{COOH}) = n(\text{CH}_3\text{COO}^-)$, donc :

$$\text{p}K_a = \text{pH}_{V_E/2} = 4,8$$

À l'équivalence : $C_a V_a = C_b V_E$, d'où :

$$C_a = \frac{C_b V_E}{V_a} = \frac{0,10 \times 16,0}{20,0} = 8,0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$$

2. Zone tampon.

Le tampon est efficace pour $\text{pH} \in [3,8; 5,8]$, ce qui correspond sur la courbe à la région autour de $V_b = 8,0$ mL (en pratique de quelques mL après le début du dosage jusqu'aux abords du saut, soit environ $V_b \in [4; 12]$ mL).

Dans cette zone, la solution contient simultanément CH_3COOH et CH_3COO^- en quantités comparables : les ions HO^- versés sont consommés par la réaction totale $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{HO}^- \longrightarrow \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_2\text{O}$ et ne s'accumulent pas. Le rapport $\frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]}$ varie lentement, donc le pH aussi (faible pente de la courbe).

3. Pouvoir tampon maximal.

Le pouvoir tampon est maximal à la demi-équivalence ($V_b = 8,0$ mL, $\text{pH} = \text{p}K_a = 4,8$), car c'est là que les deux espèces du couple sont en quantités égales : la solution peut absorber aussi bien un ajout d'acide qu'un ajout de base avec la même efficacité.

Conclusion : $\text{p}K_a = 4,8$; $C_a = 8,0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$; zone tampon centrée sur $V_b = 8,0$ mL, où le pouvoir tampon est maximal.

7.5 Savoir-faire 5 : comparer l'effet tampon et choisir un tampon adapté

MÉTHODE**Choisir et évaluer un tampon**

1. Règle de choix : pour tamponner à un pH donné, choisir un couple dont le $\text{p}K_a$ est le **plus proche** du pH visé (idéalement $|\text{pH} - \text{p}K_a| \leq 1$).
2. Comparer deux solutions : ajouter la même petite quantité d'acide (ou de base) à chacune et calculer ΔpH ; le tampon est celui dont la variation est la plus faible.
3. Effet de la dilution : la dilution modifie peu le pH (le rapport $[\text{A}^-]/[\text{AH}]$ est inchangé)

mais **diminue le pouvoir tampon** (moins de « réserve » d'acide et de base pour contrer les ajouts).

EXERCICE RÉSOLU 12 Quel tampon pour une fermentation contrôlée ?

Une unité de production de yaourt à Yaoundé doit maintenir le milieu à $\text{pH} \approx 4,6$. On hésite entre deux couples : $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-$ ($\text{p}K_a = 4,8$) et $\text{NH}_4^+/\text{NH}_3$ ($\text{p}K_a = 9,2$).

1. Quel couple choisir ? Justifier.
2. On ajoute 2,0 mmol de soude à 100 mL d'un tampon équimolaire $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-$ contenant 10 mmol de chaque espèce. Calculer le pH final.

SOLUTION

1. Choix du couple.

Un tampon est efficace dans la zone $\text{p}K_a \pm 1$:

- $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-$: zone $[3,8 ; 5,8] \rightarrow$ contient $\text{pH} = 4,6$. Ξ
- $\text{NH}_4^+/\text{NH}_3$: zone $[8,2 ; 10,2] \rightarrow$ ne convient pas.

On choisit le couple acide éthanoïque / ion éthanoate, dont le $\text{p}K_a = 4,8$ est proche de 4,6.

2. pH après ajout de soude.

La base forte réagit totalement sur l'acide du couple :

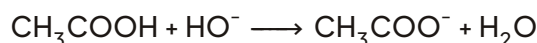


Tableau d'avancement (en mmol) :

	CH_3COOH	HO^-	CH_3COO^-
État initial	10,0	2,0	10,0
État final	8,0	0	12,0

$$\text{pH} = 4,8 + \log \frac{12,0}{8,0} = 4,8 + \log(1,5) = 4,8 + 0,176 = 4,98$$

Conclusion : le pH passe de 4,80 à 4,98, soit $\Delta\text{pH} = +0,18$ seulement : le tampon a bien amorti l'ajout de base. Le milieu reste dans la zone utile pour la fermentation.

EXPÉRIENCE

TP : Préparation et test d'une solution tampon acide éthanoïque / éthanoate

Objectif : Préparer 100,0 mL d'une solution tampon de $\text{pH} = 4,8$ et mettre en évidence son pouvoir tampon par addition d'acide et de base forts. Matériel : Acide éthanoïque

0,20 mol L⁻¹, éthanoate de sodium 0,20 mol L⁻¹, acide chlorhydrique 0,10 mol L⁻¹, soude 0,10 mol L⁻¹, pH-mètre étalonné, fioles jaugées 100 mL, béchers, pipettes, agitateur magnétique. Protocole :

1. Préparation : Mélanger 50,0 mL d'acide éthanoïque 0,20 mol L⁻¹ et 50,0 mL d'éthanoate de sodium 0,20 mol L⁻¹ dans une fiole jaugée 100 mL. Compléter à l'eau distillée. Mesurer le pH initial (théorique 4,8).
2. Test acide : Prélever 25,0 mL de tampon dans un bécher. Ajouter 1,0 mL de HCl 0,10 mol L⁻¹ (0,10 mmol). Mesurer le pH final. Calculer ΔpH .
3. Test base : Prélever 25,0 mL de tampon. Ajouter 1,0 mL de NaOH 0,10 mol L⁻¹ (0,10 mmol). Mesurer le pH final. Calculer ΔpH .
4. Témoin (eau) : Faire les mêmes ajouts sur 25,0 mL d'eau distillée (pH initial ≈ 7) et mesurer les variations.

Interprétation attendue : $\Delta\text{pH}_{\text{tampon}} \ll \Delta\text{pH}_{\text{eau}}$. Le tampon résiste ; l'eau non.

LESAVAIS-TU ? Le sang : un tampon vital au quotidien

Le pH du sang humain est maintenu à 7,40 pm0,05 grâce à plusieurs systèmes tampons couplés :

- Le couple carbonique/bicarbonate $\text{H}_2\text{CO}_3/\text{HCO}_3^-$ ($\text{pK}'_a \approx 6,1$ à 37 °C, concentration 24 mmol L⁻¹ pour HCO_3^- , 1,2 mmol L⁻¹ pour CO_2 dissous). C'est le tampon principal du plasma. L'élimination du CO_2 par les poumons (respiration) et la réabsorption rénale de HCO_3^- en font un tampon ouvert (non isolé), d'une efficacité remarquable.
- L'hémoglobine (Hb) dans les globules rouges : ses groupes histidine agissent comme couples HbH^+/Hb ($\text{pK}_a \approx 6,8 - 7,8$).
- Les phosphates $\text{H}_2\text{PO}_4^-/\text{HPO}_4^{2-}$ ($\text{pK}_a = 7,2$) : tampon intracellulaire et urinaire.

Application camerounaise : Dans les laboratoires d'analyses médicales (Centre Pasteur du Cameroun, hôpitaux de référence), le dosage des gaz du sang (pH, pCO_2 , $[\text{HCO}_3^-]$) permet de diagnostiquer les déséquilibres acido-basiques (acidose/cétoacidose diabétique, alcalose respiratoire) et d'ajuster les perfusions (bicarbonate de sodium, lactate de Ringer).

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Bac

1. Croire qu'un acide faible seul est un tampon. Sans sa base conjuguée en quantité comparable, il n'y a pas d'effet tampon. Il faut les deux espèces du couple.
2. Oublier la réaction préalable lors du mélange. Si l'on mélange AH avec une base forte (ou A^- avec un acide fort), il faut d'abord faire un tableau d'avancement de la réaction

totale, puis appliquer Henderson-Hasselbalch sur les quantités restantes. Appliquer la formule sur les quantités initiales est faux.

3. Confondre équivalence et demi-équivalence. C'est à la demi-équivalence ($V_E/2$) que $\text{pH} = \text{p}K_a$; à l'équivalence d'un dosage d'acide faible, le pH est basique (> 7) et n'est pas égal au $\text{p}K_a$.
4. Écrire le rapport à l'envers. $\text{pH} = \text{p}K_a + \log \frac{[\text{base}]}{[\text{acide}]}$: la base conjuguée est au numérateur. Un pH supérieur au $\text{p}K_a$ signifie plus de base que d'acide — vérifie toujours la cohérence.
5. Négliger les unités et les chiffres significatifs. Convertir les volumes en litres dans $n = CV$ (ou rester cohérent en mmol avec V en mL), et donner le pH avec deux décimales. Une variation de pH se note ΔpH avec son signe.

EXERCICE 3 Entraînement Bac — Solutions tampons

1. On mélange 30,0 mL d'une solution d'acide éthanóïque $0,10 \text{ mol L}^{-1}$ avec 20,0 mL d'une solution de soude $0,10 \text{ mol L}^{-1}$. $\text{p}K_a = 4,8$. Calculer le pH du mélange obtenu. Ce mélange est-il une solution tampon ? Justifier.
2. On souhaite préparer 500,0 mL d'une solution tampon $\text{NH}_4^+/\text{NH}_3$ de $\text{pH} = 9,0$ ($\text{p}K_a = 9,2$). On dispose de NH_3 $0,20 \text{ mol L}^{-1}$ et de NH_4Cl solide ($M = 53,5 \text{ g mol}^{-1}$). Calculer le volume de solution d'ammoniac et la masse de chlorure d'ammonium à dissoudre.
3. Épreuve pratique : On dose 20,0 mL d'une solution d'acide faible AH ($0,10 \text{ mol L}^{-1}$) par une solution de soude $0,10 \text{ mol L}^{-1}$. La courbe $\text{pH} = f(V_b)$ montre un saut de pH pour $V_E = 20,0 \text{ mL}$. Le pH à $V_b = 10,0 \text{ mL}$ est 4,5.
 - (a) Déterminer $\text{p}K_a$ et la nature possible de l'acide AH (données : acide méthanoïque 3,7 ; acide éthanóïque 4,8 ; acide benzoïque 4,2 ; acide hypochloreux 7,5).
 - (b) Tracer schématiquement la courbe et hachurer la zone tampon. Préciser les bornes de pH de cette zone.

CORRIGÉ Exercice 1

1. Réaction totale : $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{HO}^- \longrightarrow \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_2\text{O}$. $n_0(\text{CH}_3\text{COOH}) = 3,0 \text{ mmol}$; $n_0(\text{HO}^-) = 2,0 \text{ mmol}$. Avancement max $x_{\text{max}} = 2,0 \text{ mmol}$ (réactif limitant : HO^-). État final : $n(\text{CH}_3\text{COOH}) = 1,0 \text{ mmol}$; $n(\text{CH}_3\text{COO}^-) = 2,0 \text{ mmol}$. Présence des deux espèces du couple en quantités comparables $\Rightarrow$ solution tampon. $\text{pH} = 4,8 + \log(2,0/1,0) = 4,8 + 0,30 = 5,10$.

CORRIGÉ Exercice 2

$\text{pH} = \text{p}K_a + \log \frac{n(\text{NH}_3)}{n(\text{NH}_4^+)} \Rightarrow 9,0 = 9,2 + \log \frac{n_b}{n_a} \Rightarrow \log \frac{n_b}{n_a} = -0,2 \Rightarrow \frac{n_b}{n_a} = 10^{-0,2} \approx 0,631$. Soit $n_a = n(\text{NH}_4^+)$, $n_b = n(\text{NH}_3) = 0,631 n_a$. Volume final $V = 0,500 \text{ L}$. Concentration totale $C_{\text{tot}} = \frac{n_a + n_b}{0,500}$. Choisissons une concentration totale raisonnable, ex. $C_{\text{tot}} = 0,10 \text{ mol L}^{-1}$ (pouvoir tampon correct). $n_a + n_b = 0,050 \text{ mol} \Rightarrow n_a(1 + 0,631) = 0,050 \Rightarrow n_a \approx 3,07 \times 10^{-2} \text{ mol}$, $n_b \approx 1,93 \times 10^{-2} \text{ mol}$. Volume NH_3 : $V_b = n_b / 0,20 = 96,5 \text{ mL}$. Masse NH_4Cl : $m = n_a \times 53,5 \approx 1,64 \text{ g}$. Note : d'autres couples (V_b, m) sont possibles si on change C_{tot} ; le rapport n_b/n_a est imposé.

CORRIGÉ Exercice 3

a. $V_E = 20,0 \text{ mL} \Rightarrow V_E/2 = 10,0 \text{ mL}$. À ce volume, $\text{pH} = 4,5 = \text{p}K_a$. L'acide est l'acide éthanóïque ($\text{p}K_a = 4,8 \approx 4,5$; l'acide benzoïque a $\text{p}K_a = 4,2$, l'acide méthanoïque 3,7, l'hypochloreux 7,5). La valeur expérimentale 4,5 est compatible avec l'acide éthanóïque (erreur de mesure ou force ionique). b. Zone tampon : $\text{pH} \in [\text{p}K_a - 1 ; \text{p}K_a + 1] = [3,5 ; 5,5]$. Centrée sur $V_b = 10,0 \text{ mL}$. Courbe sigmoïde avec plateau autour de 4,5 entre $\approx 4 \text{ mL}$ et $\approx 16 \text{ mL}$.

8 EXERCICES

9 LES SOLUTIONS TAMPONS

9.1 1. Définition et propriétés d'une solution tampon

DÉFINITION Solution tampon

Une solution tampon (ou solution tamponnée) est une solution dont le pH varie très peu :

- lors de l'addition d'une quantité modérée d'acide (ions H_3O^+) ou de base (ions HO^-) ;
- lors d'une dilution modérée (ajout d'eau).

Elle est constituée d'un couple acide/base conjugué AH/A^- (acide faible / base conjuguée) ou BH^+/B (acide conjugué / base faible), les deux espèces étant présentes en concentrations voisines (généralement rapport entre 0,1 et 10).

PROPRIÉTÉ Propriétés fondamentales

Une solution tampon possède trois propriétés caractéristiques :

1. Stabilité du pH par addition d'acide : les ions H_3O^+ ajoutés sont consommés par la base A^- (ou B) : $\text{A}^- + \text{H}_3\text{O}^+ \longrightarrow \text{AH} + \text{H}_2\text{O}$.
2. Stabilité du pH par addition de base : les ions HO^- ajoutés sont consommés par l'acide AH (ou BH^+) : $\text{AH} + \text{HO}^- \longrightarrow \text{A}^- + \text{H}_2\text{O}$.
3. Stabilité du pH par dilution : le pH dépend du rapport des concentrations (ou quantités de matière) $[\text{A}^-]/[\text{AH}]$, qui ne change pas lors d'une dilution (les deux concentrations sont divisées par le même facteur).

À RETENIR Condition d'existence

Pour qu'un mélange soit tampon, il faut :

- un couple acide/base faible (K_a entre 10^{-4} et 10^{-10} environ) ;
- les deux espèces du couple présentes en quantités comparables (ni l'une ni l'autre en excès majeur) ;
- des concentrations suffisamment élevées (généralement $> 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$) pour avoir un

pouvoir tampon significatif.

LESAVAIS-TU ? Le tampon sanguin : une question de vie ou de mort

Le sang humain est l'exemple type de solution tampon. Son pH doit rester strictement entre 7,35 et 7,45. Le couple principal est $\text{H}_2\text{CO}_3/\text{HCO}_3^-$ (acide carbonique / hydrogéno-carbonate), avec un $\text{p}K_a \approx 6,4$ (valeur apparente à 37 °C). Le rein et les poumons régulent les concentrations de HCO_3^- et CO_2 dissous pour maintenir ce pH. Une déviation (acidose ou alcalose) met en péril les fonctions enzymatiques vitales.

9.2 2. pH d'un mélange acide faible / base conjuguée

PROPRIÉTÉ Équation de Henderson–Hasselbalch

Pour un mélange contenant un acide faible AH et sa base conjuguée A^- (issus par exemple d'un sel Na^+A^-), le pH est donné par :

$$\text{pH} = \text{p}K_a(\text{AH}/\text{A}^-) + \log \frac{[\text{A}^-]}{[\text{AH}]}$$

Comme les deux espèces sont dans le même volume de solution, on peut utiliser les quantités de matière :

$$\text{pH} = \text{p}K_a + \log \frac{n_{\text{A}^-}}{n_{\text{AH}}}$$

Cette relation est valable si les approximations usuelles tiennent (acide faible, concentrations non nulles, force ionique modérée).

MÉTHODE Calculer le pH d'un mélange tampon

1. Identifier le couple acide/base AH/A^- et son $\text{p}K_a$.
2. Calculer les quantités de matière n_{AH} et n_{A^-} introduites (ou restantes après réaction).
3. Appliquer la formule $\text{pH} = \text{p}K_a + \log \frac{n_{\text{A}^-}}{n_{\text{AH}}}$.
4. Vérifier que le rapport $n_{\text{A}^-}/n_{\text{AH}}$ est compris entre 0,1 et 10 (zone tampon efficace).

EXEMPLE Calcul de pH : mélange acétique

On mélange 50,0 mL d'acide éthanóïque CH_3COOH $0,20 \text{ mol L}^{-1}$ ($n_{\text{AH}} = 0,010 \text{ mol}$) et 50,0 mL d'éthanoate de sodium CH_3COONa $0,10 \text{ mol L}^{-1}$ ($n_{\text{A}^-} = 0,0050 \text{ mol}$). $\text{p}K_a = 4,8$.

$$\text{pH} = 4,8 + \log \frac{0,0050}{0,010} = 4,8 + \log(0,5) = 4,8 - 0,30 = 4,5$$

Le rapport est 0,5 (entre 0,1 et 10) : c'est une solution tampon de pH 4,5.

9.3 3. Préparation d'une solution tampon de pH = pKa**PROPRIÉTÉ** Condition pH = pKa

D'après Henderson-Hasselbalch, $\text{pH} = \text{p}K_a \iff \log \frac{[\text{A}^-]}{[\text{AH}]} = 0 \iff [\text{A}^-] = [\text{AH}]$ (mélange équimolaire).

MÉTHODE Trois méthodes classiques pour préparer un tampon de pH = pKa

1. Mélange direct équimolaire : mélanger un volume V_a d'une solution d'acide faible AH (concentration C) avec un volume $V_b = V_a$ d'une solution de sa base conjuguée A^- (même concentration C).
2. Demi-neutralisation d'un acide faible par une base forte : ajouter à un volume V_a d'acide AH (concentration C_a) un volume V_b de base forte HO^- (concentration C_b) tel que $n_{\text{HO}^-} = \frac{1}{2} n_{\text{AH,initial}}$. La réaction $\text{AH} + \text{HO}^- \longrightarrow \text{A}^- + \text{H}_2\text{O}$ laisse $n_{\text{AH}} = n_{\text{A}^-}$.
3. Demi-neutralisation d'une base faible par un acide fort : ajouter à une base B un acide fort H_3O^+ en quantité égale à la moitié de la quantité initiale de B. La réaction $\text{B} + \text{H}_3\text{O}^+ \longrightarrow \text{BH}^+$ donne $n_{\text{B}} = n_{\text{BH}^+}$.

EXPÉRIENCE TP : Préparation d'un tampon acétique pH = 4,8 (Méthode 2)

Matériel : Acide éthanóïque $0,20 \text{ mol L}^{-1}$, Soude $0,20 \text{ mol L}^{-1}$, Bécher 250 mL, pH-mètre étalonné, Agitateur magnétique. Protocole :

1. Verser 100,0 mL d'acide éthanóïque $0,20 \text{ mol L}^{-1}$ dans le bécher.
2. Plonger l'électrode, agiter, noter le pH initial (acide, $\approx 2,7$).
3. Ajouter lentement 50,0 mL de soude $0,20 \text{ mol L}^{-1}$ (demi-neutralisation : $n_{\text{HO}^-} =$

$$0,010 \text{ mol} = \frac{1}{2} n_{\text{AH}}).$$

4. Noter le pH final : il doit être 4,8.

Interprétation : À la demi-équivalence, $n_{\text{CH}_3\text{COOH}} = n_{\text{CH}_3\text{COO}^-}$, donc $\text{pH} = \text{p}K_a$.

9.4 4. Zone tampon et pouvoir tampon sur une courbe de dosage

DÉFINITION Zone tampon

Lors du dosage d'un acide faible par une base forte (ou réciproque), la zone tampon est la portion de la courbe $\text{pH} = f(V_b)$ située autour de la demi-équivalence (généralement pour $0,5 \leq V_b/V_e \leq 1,5$ ou $\text{pH} = \text{p}K_a \pm 1$). Dans cette zone, la pente $d\text{pH}/dV_b$ est minimale.

PROPRIÉTÉ Pouvoir tampon (capacité tampon)

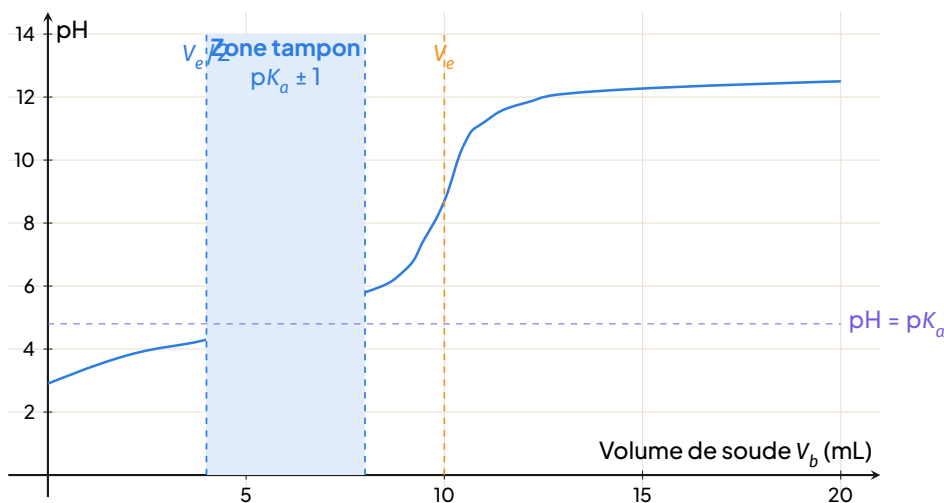
Le pouvoir tampon β quantifie la résistance au changement de pH :

$$\beta = \frac{dn_{\text{HO}^-}}{d\text{pH}} \quad (\text{ou } \frac{dn_{\text{H}_3\text{O}^+}}{d\text{pH}})$$

Il est maximal lorsque $[\text{AH}] = [\text{A}^-]$ ($\text{pH} = \text{p}K_a$) et proportionnel à la concentration totale $C_{\text{tot}} = [\text{AH}] + [\text{A}^-]$. Plus le tampon est concentré, plus il résiste aux additions d'acide/base.

ATTENTION Limites du pouvoir tampon

- Le tampon sature : si on ajoute plus d'acide (ou base) qu'il n'y a de base (ou d'acide) dans le tampon, le pH chute (ou monte) brutalement.
- La dilution extrême diminue le pouvoir tampon (concentrations trop faibles, effets de force ionique, autoprotolyse de l'eau non négligeable).
- Un tampon n'est efficace que dans une gamme de pH d'environ $\text{p}K_a \pm 1$.



Courbe de dosage d'un acide faible par une base forte : zone tampon (bleu) autour de la demi-équivalence ($V_e/2$), $\text{pH} = \text{p}K_a$ (violet), saut à l'équivalence V_e (orange).

9.5 5. Applications des solutions tampons

LESAVAIS-TU ? Applications au Cameroun et dans le monde

- Biologie/Médecine : Sang ($\text{H}_2\text{CO}_3/\text{HCO}_3^-$, pH 7,4), liquide céphalo-rachidien, urines. Solutions pour perfusion (Ringer lactate, sérum physiologique tamponné phosphate).
- Industrie agroalimentaire : Stabilisation du pH des jus (bissap, ananas), boissons gazeuses, bière (bili-bili, vin de palme), conserves. Contrôle de la fermentation.
- Industrie pharmaceutique/cosmétique : Crèmes, shampoings, collyres, médicaments injectables (stabilité du principe actif, non-irritation). pH peau $\approx 5,5$ (film hydrolipidique).
- Industrie chimique (SONARA, CIMENCAM, Savonneries) : Traitement des eaux, contrôle des bains galvaniques, fabrication de savons (hydrolyse des esters, contrôle pH pâte à savon), lessives.
- Laboratoire : Étalonnage des pH-mètres (solutions tampons étalons pH 4,01; 7,00; 9,21; 10,00), milieux de réaction enzymatiques, dosages.

9.6 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 4 QCM : les solutions tampons

Pour chaque question, choisir la (ou les) bonne(s) réponse(s) et justifier brièvement.

1. Une solution tampon est une solution dont le pH :
 - (a) est toujours égal à 7 ;
 - (b) varie peu par addition modérée d'un acide ou d'une base, ou par dilution modérée ;
 - (c) ne varie jamais, quelle que soit la quantité d'acide ajoutée ;
 - (d) est toujours égal au pK_a du couple utilisé.
2. Une solution tampon peut être préparée en mélangeant :
 - (a) un acide fort et une base forte ;
 - (b) un acide faible et sa base conjuguée en quantités voisines ;
 - (c) un acide faible et un excès de base forte ;
 - (d) une base faible et un acide fort en quantité deux fois moindre (demi-neutralisation).
3. Sur la courbe de dosage d'un acide faible par une base forte, la zone tampon se situe :
 - (a) autour de l'équivalence ;
 - (b) autour de la demi-équivalence ;
 - (c) au début du dosage ;
 - (d) après l'équivalence.
4. Le pouvoir tampon est maximal lorsque :
 - (a) $[base] \gg [acide]$;
 - (b) $[acide] = [base]$, c'est-à-dire pour $pH = pK_a$;
 - (c) la solution est très diluée ;
 - (d) le pH est égal à 7.

EXERCICE 5 Vrai ou faux

Répondre par vrai ou faux en justifiant chaque réponse.

1. Le pH d'une solution tampon ne dépend pas de sa dilution, tant que la dilution reste modérée.
2. Une solution d'acide chlorhydrique de concentration $0,1 \text{ mol L}^{-1}$ constitue une bonne solution tampon.
3. À la demi-équivalence du dosage d'un acide faible par la soude, on a $pH = pK_a$.

4. Plus les concentrations de l'acide faible et de sa base conjuguée sont élevées, plus le pouvoir tampon est grand.
5. Le sang humain est tamponné par le couple $\text{H}_2\text{CO}_3/\text{HCO}_3^-$.

EXERCICE 6 Texte à trous

Compléter le texte suivant avec les mots ou expressions : demi-équivalence ; pK_a ; base conjuguée ; modérée ; pouvoir tampon ; équimolaire.

Une solution tampon contient un acide faible et sa en concentrations voisines. Son pH varie peu par addition d'acide, de base ou par dilution. Le mélange est dit lorsque les deux espèces sont en quantités égales : le pH est alors égal au du couple. Cette situation correspond, sur une courbe de dosage, à la La capacité de la solution à s'opposer aux variations de pH est appelée

EXERCICE 7 Définitions

1. Définir une solution tampon et citer ses trois propriétés fondamentales.
2. Définir le pouvoir tampon d'une solution. De quels facteurs dépend-il ?
3. Citer deux méthodes de préparation d'une solution tampon de $\text{pH} = \text{pK}_a$.
4. Donner deux exemples d'utilisation des solutions tampons, l'un en biologie, l'autre au laboratoire.

9.7 Je m'entraîne**EXERCICE 8** pH d'un mélange acide / base conjuguée

On mélange $V_a = 50,0 \text{ mL}$ d'une solution d'acide éthanoïque CH_3COOH de concentration $C_a = 0,20 \text{ mol L}^{-1}$ avec $V_b = 50,0 \text{ mL}$ d'une solution d'éthanoate de sodium $\text{CH}_3\text{COO}^- + \text{Na}^+$ de concentration $C_b = 0,10 \text{ mol L}^{-1}$.

Donnée : $\text{pK}_a(\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-) = 4,8$.

1. Calculer les quantités de matière d'acide éthanoïque et d'ion éthanoate dans le mélange.
2. En déduire le pH du mélange.
3. Ce mélange est-il une solution tampon ? Justifier.

EXERCICE 9 Préparation d'un tampon par demi-neutralisation

Un élève de Terminale C du lycée de Nkongsamba veut préparer un tampon de $\text{pH} = 4,8$ à partir de $V_a = 100 \text{ mL}$ d'une solution d'acide éthanóïque de concentration $C_a = 0,20 \text{ mol L}^{-1}$ ($\text{p}K_a = 4,8$), en y ajoutant un volume V_b de soude de concentration $C_b = 0,20 \text{ mol L}^{-1}$.

1. Écrire l'équation de la réaction entre l'acide éthanóïque et les ions hydroxyde.
2. Montrer que pour obtenir $\text{pH} = \text{p}K_a$, il faut neutraliser exactement la moitié de l'acide.
3. Calculer le volume V_b de soude à verser.

EXERCICE 10 Effet d'un ajout d'acide sur un tampon

On dispose de 100 mL d'une solution tampon contenant $n_a = 0,010 \text{ mol}$ d'acide éthanóïque et $n_b = 0,010 \text{ mol}$ d'ions éthanóate ($\text{p}K_a = 4,8$). On y ajoute $V = 2,0 \text{ mL}$ d'une solution d'acide chlorhydrique de concentration $C = 0,10 \text{ mol L}^{-1}$ (on négligera la variation de volume).

1. Calculer le pH du tampon avant l'ajout.
2. Écrire l'équation de la réaction qui se produit lors de l'ajout de H_3O^+ .
3. Dresser un bilan de matière et calculer le pH après l'ajout.
4. Calculer le pH qu'aurait obtenu le même ajout d'acide dans 100 mL d'eau pure. Conclure sur l'efficacité du tampon.

EXERCICE 11 Choix d'un couple pour un tampon

Un technicien du laboratoire d'une savonnerie de Douala doit préparer une solution tampon de $\text{pH} = 9,2$. Il dispose des couples acide/base suivants :

Couple acide/base	$\text{p}K_a$
$\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-$	4,8
$\text{H}_2\text{PO}_4^-/\text{HPO}_4^{2-}$	7,2
$\text{NH}_4^+/\text{NH}_3$	9,2
$\text{HCO}_3^-/\text{CO}_3^{2-}$	10,3

1. Quel couple faut-il choisir ? Justifier.
2. Il décide de mélanger un volume V_a d'une solution de chlorure d'ammonium $\text{NH}_4^+ + \text{Cl}^-$ à $0,10 \text{ mol L}^{-1}$ avec un volume V_b d'une solution d'ammoniac NH_3 à $0,10 \text{ mol L}^{-1}$, de façon à obtenir 200 mL de tampon. Calculer V_a et V_b .

3. Le tampon obtenu résistera-t-il mieux à l'ajout d'acide ou à l'ajout de base? Justifier.

9.8 Je me prépare au Bac

EXERCICE 12 Type Bac — Préparation et étude d'un tampon acétique

Au laboratoire du Lycée Classique de Dschang, on prépare une solution tampon en mélangeant $V_a = 40,0 \text{ mL}$ d'une solution d'acide éthanóïque CH_3COOH de concentration $C_a = 0,15 \text{ mol L}^{-1}$ et $V_b = 60,0 \text{ mL}$ d'une solution d'éthanoate de sodium de concentration $C_b = 0,10 \text{ mol L}^{-1}$.

Données : $\text{p}K_a(\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-) = 4,8$; $M(\text{CH}_3\text{COOH}) = 60 \text{ g mol}^{-1}$; $M(\text{CH}_3\text{COONa}) = 82 \text{ g mol}^{-1}$.

- Rappeler la définition d'une solution tampon.
- Calculer les quantités de matière n_a d'acide éthanóïque et n_b d'ions éthanoate introduites.
- Montrer que le pH du mélange vaut $\text{pH} = 4,8$.
- Justifier que ce mélange constitue une solution tampon et préciser dans quelle gamme de pH son pouvoir tampon est efficace.
- On ajoute à ce mélange $n = 1,0 \times 10^{-3} \text{ mol}$ d'ions hydroxyde HO^- (sans variation de volume).
 - Écrire l'équation de la réaction qui se produit.
 - Calculer le nouveau pH du mélange et la variation de pH correspondante. Conclure.
- Quelle masse d'éthanoate de sodium solide aurait-il fallu peser pour préparer les $60,0 \text{ mL}$ de solution utilisés?

EXERCICE 13 Type Bac — Dosage de l'acide d'un vinaigre et zone tampon

Une coopérative de la région de l'Ouest produit du vinaigre artisanal. Pour contrôler sa qualité, on dose $V_a = 25,0 \text{ mL}$ d'une solution de vinaigre dilué (acide éthanóïque CH_3COOH) par une solution de soude de concentration $C_b = 0,10 \text{ mol L}^{-1}$. Le suivi pH-métrique donne les résultats suivants :

$V_b \text{ (mL)}$	0	2	4	5	6	8	9	9,5	10	10,5	11	12
pH	2,9	3,8	4,3	4,8	5,2	5,8	6,5	7,5	8,7	10,5	11,2	11,7

V_b (mL)	14	16	18	20
pH	12,0	12,2	12,3	12,4

1. Écrire l'équation de la réaction de dosage.
2. Tracer l'allure de la courbe $\text{pH} = f(V_b)$ sur une feuille (échelle conseillée : 1 cm pour 2 mL et 1 cm pour 1 unité de pH).
3. Déterminer graphiquement le volume équivalent V_e et en déduire la concentration C_a de l'acide éthanoïque dans le vinaigre dilué.
4. Définir la demi-équivalence. Déterminer graphiquement le pH à la demi-équivalence et en déduire le $\text{p}K_a$ du couple $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-$.
5. Délimiter sur la courbe la zone tampon. Pourquoi le pH varie-t-il peu dans cette zone ?
6. Pourquoi la phénolphtaléine (zone de virage : 8,2 – 10,0) convient-elle comme indicateur coloré pour ce dosage ?

EXERCICE 14 Type Bac — Le tampon sanguin

Le sang humain doit maintenir son pH entre 7,35 et 7,45 pour que l'organisme fonctionne correctement ; c'est le rôle du couple $\text{H}_2\text{CO}_3/\text{HCO}_3^-$ (dioxyde de carbone dissous / ion hydrogénocarbonate).

Données : $\text{p}K_a(\text{H}_2\text{CO}_3/\text{HCO}_3^-) = 6,4$; pH normal du sang : 7,4 ; concentration totale $[\text{H}_2\text{CO}_3] + [\text{HCO}_3^-] = 2,5 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$.

1. Écrire l'équation de la réaction de l'acide H_2CO_3 avec l'eau et donner l'expression de la constante d'acidité K_a du couple.
2. Montrer que le rapport des concentrations dans le sang vaut $\frac{[\text{HCO}_3^-]}{[\text{H}_2\text{CO}_3]} = 10$.
3. En déduire les valeurs de $[\text{HCO}_3^-]$ et $[\text{H}_2\text{CO}_3]$ dans le sang.
4. Expliquer pourquoi ce mélange constitue une solution tampon efficace alors que le pH du sang (7,4) est éloigné du $\text{p}K_a$ (6,4). On s'appuiera sur la notion de pouvoir tampon.
5. Lors d'un effort intense, les muscles produisent de l'acide lactique $\text{CH}_3 - \text{CHOH} - \text{COOH}$, qui libère des ions H_3O^+ dans le sang.
 - (a) Écrire l'équation de la réaction entre les ions H_3O^+ et l'espèce du tampon qui les consomme.
 - (b) Expliquer qualitativement pourquoi le pH sanguin varie alors très peu.
6. L'hyperventilation (respiration rapide et profonde) élimine le CO_2 dissous, c'est-à-dire fait diminuer $[\text{H}_2\text{CO}_3]$. Dans quel sens varie alors le pH du sang ? Justifier à l'aide

de la relation $\text{pH} = \text{p}K_a + \log \frac{[\text{HCO}_3^-]}{[\text{H}_2\text{CO}_3]}$.

10 CORRIGÉS DES EXERCICES**CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : les solutions tampons**

1. Bonne réponse : b. C'est la définition même d'une solution tampon.
a : faux, un tampon peut avoir n'importe quel pH (4,8 ; 7,4 ; 9,2...), pas nécessairement 7.
c : faux, le tampon sature si l'ajout d'acide ou de base dépasse sa capacité.
d : faux, on a $\text{pH} = \text{p}K_a$ seulement pour un mélange équimolaire.
2. Bonnes réponses : b et d.
b : méthode directe, le couple faible AH/A^- est présent en quantités voisines.
d : demi-neutralisation d'une base faible par un acide fort : $n_{\text{H}_3\text{O}^+} = \frac{1}{2}n_{\text{B},0}$ donne $n_{\text{B}} = n_{\text{BH}^+}$, donc $\text{pH} = \text{p}K_a$.
a : faux, un acide fort et une base forte donnent un sel neutre sans couple faible.
c : faux, l'excès de base forte impose le pH ; il ne reste plus d'acide faible pour jouer le rôle de réserve.
3. Bonne réponse : b. La zone tampon se situe autour de la demi-équivalence ($V_b = V_e/2$), où $\text{pH} = \text{p}K_a$ et où la pente de la courbe est minimale.
4. Bonne réponse : b. Le pouvoir tampon β est maximal pour $[\text{AH}] = [\text{A}^-]$, c'est-à-dire $\text{pH} = \text{p}K_a$, et il croît avec la concentration totale.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux

1. Vrai. $\text{pH} = \text{p}K_a + \log \frac{n_{\text{A}^-}}{n_{\text{AH}}}$: la dilution divise les deux concentrations par le même facteur, le rapport reste inchangé, donc le pH aussi (tant que la dilution reste modérée).
2. Faux. HCl est un acide fort, totalement dissocié : il n'existe pas de couple faible AH/A^- en quantités voisines. Tout ajout d'acide ou de base fait varier brutalement le pH.
3. Vrai. À la demi-équivalence, la moitié de l'acide a été consommée : $n_{\text{AH}} = n_{\text{A}^-}$, donc $\text{pH} = \text{p}K_a + \log 1 = \text{p}K_a$.
4. Vrai. Le pouvoir tampon est proportionnel à la concentration totale $C_{\text{tot}} = [\text{AH}] + [\text{A}^-]$: plus les réserves d'acide et de base sont grandes, plus le tampon absorbe d'ajouts sans variation notable de pH.
5. Vrai. Le couple $\text{H}_2\text{CO}_3/\text{HCO}_3^-$ (système bicarbonate) est le principal tampon du sang, couplé à l'action des poumons (élimination de CO_2) et des reins (régulation de HCO_3^-).

CORRIGÉ Exercice 3 — Texte à trous

Une solution tampon contient un acide faible et sa base conjuguée en concentrations voisines. Son pH varie peu par addition modérée d'acide, de base ou par dilution. Le mélange est dit équimolaire lorsque les deux espèces sont en quantités égales : le pH est alors égal au pKa du couple. Cette situation correspond, sur une courbe de dosage, à la demi-équivalence. La capacité de la solution à s'opposer aux variations de pH est appelée pouvoir tampon.

CORRIGÉ Exercice 4 — Définitions

1. Une solution tampon est une solution dont le pH varie très peu lors de l'addition modérée d'un acide ou d'une base, ou lors d'une dilution modérée. Elle contient un couple acide faible / base conjuguée en concentrations voisines. Ses trois propriétés : (1) stabilité du pH par ajout d'acide (les H_3O^+ sont consommés par la base du couple); (2) stabilité par ajout de base (les HO^- sont consommés par l'acide du couple); (3) stabilité par dilution (le rapport $[\text{A}^-]/[\text{AH}]$ est invariant).
2. Le pouvoir tampon β est la quantité de matière d'acide ou de base forte qu'il faut ajouter à 1 L de solution pour faire varier son pH d'une unité. Il dépend : de la concentration totale du couple (β croît avec C_{tot}); du rapport $[\text{A}^-]/[\text{AH}]$ (maximal pour 1, c'est-à-dire $\text{pH} = \text{pK}_a$); de la nature du couple (gamme d'efficacité $\text{pK}_a \pm 1$).
3. (1) Mélanger des volumes égaux de solutions d'acide faible et de sel de sa base conjuguée de même concentration (mélange équimolaire). (2) Neutraliser exactement la moitié d'un acide faible par une base forte (demi-équivalence). On peut aussi citer la demi-neutralisation d'une base faible par un acide fort.
4. Biologie : le sang, tamponné par le couple $\text{H}_2\text{CO}_3/\text{HCO}_3^-$ ($\text{pH} \approx 7,4$). Laboratoire : l'étalonnage des pH-mètres avec des solutions tampons étalons (pH 4,01; 7,00; 9,21).

CORRIGÉ Exercice 5 — pH d'un mélange acide éthanoïque / ion éthanoate

1. Quantités de matière introduites :

$$n_{\text{CH}_3\text{COOH}} = C_a V_a = 0,20 \text{ mol L}^{-1} \times 0,0500 \text{ L} = 1,00 \text{e} - 2 \text{ mol}$$

$$n_{\text{CH}_3\text{COO}^-} = C_b V_b = 0,10 \text{ mol L}^{-1} \times 0,0500 \text{ L} = 5,0 \text{e} - 3 \text{ mol}$$

2. Le mélange contient le couple $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-$ (acide éthanoïque / ion éthanoate); on applique Henderson-Hasselbalch avec les quantités de matière (même

volume total) :

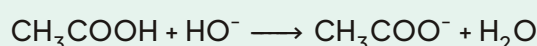
$$\text{pH} = \text{p}K_a + \log \frac{n_{\text{CH}_3\text{COO}^-}}{n_{\text{CH}_3\text{COOH}}} = 4,8 + \log \frac{5,0 \times 10^{-3}}{1,00 \times 10^{-2}} = 4,8 + \log(0,50)$$

$$\boxed{\text{pH} = 4,8 - 0,30 = 4,50}$$

3. Oui, ce mélange est une solution tampon : il contient un acide faible et sa base conjuguée en quantités comparables, le rapport $n_{\text{A}^-}/n_{\text{AH}} = 0,50$ étant compris entre 0,1 et 10. Il résistera aux ajouts modérés d'acide, de base et à la dilution.

CORRIGÉ Exercice 6 — Préparation d'un tampon éthanoïque par demi-neutralisation

1. Réaction (totale) entre l'acide éthanoïque et la soude :



2. Pour obtenir $\text{pH} = \text{p}K_a$, il faut $\log \frac{n_{\text{CH}_3\text{COO}^-}}{n_{\text{CH}_3\text{COOH}}} = 0$, soit $n_{\text{CH}_3\text{COO}^-} = n_{\text{CH}_3\text{COOH}}$.

Quantité initiale d'acide : $n_0 = C_a V_a = 0,20 \text{ mol L}^{-1} \times 0,100 \text{ L} = 2,00 \text{e} - 2 \text{ mol}$.

Après ajout de $n \text{ mol}$ de HO^- : $n_{\text{CH}_3\text{COOH}} = n_0 - n$ et $n_{\text{CH}_3\text{COO}^-} = n$.

La condition $n_0 - n = n$ donne $n = \frac{n_0}{2}$: il faut neutraliser exactement la moitié de l'acide.

3. $n_{\text{HO}^-} = \frac{2,00 \times 10^{-2}}{2} = 1,00 \text{e} - 2 \text{ mol}$.

$$V_b = \frac{n_{\text{HO}^-}}{C_b} = \frac{1,00 \text{e} - 2 \text{ mol}}{0,20 \text{ mol L}^{-1}} = 5,00 \text{e} - 2 \text{ L} = \boxed{50,0 \text{ mL}}$$

Vérification : $n_{\text{CH}_3\text{COOH}} = n_{\text{CH}_3\text{COO}^-} = 1,00 \text{e} - 2 \text{ mol}$, donc $\text{pH} = 4,8$. Le tampon est prêt.

CORRIGÉ Exercice 7 — Effet d'un ajout d'acide sur un tampon éthanoïque

1. Avant l'ajout : $n_{\text{AH}} = n_{\text{A}^-} = 0,010 \text{ mol}$, mélange équimolaire :

$$\text{pH} = 4,8 + \log(1) = \boxed{4,80}$$

2. Les ions H_3O^+ apportés par HCl sont consommés par la base du tampon (réaction totale) :



3. Quantité d'acide ajoutée : $n_{\text{H}_3\text{O}^+} = CV = 0,10 \text{ mol L}^{-1} \times 2,0 \text{ e-} 3 \text{ L} = 2,0 \text{ e-} 4 \text{ mol}$ (réactif limitant).

	CH_3COO^-	H_3O^+	CH_3COOH
État initial (mol)	$1,00 \times 10^{-2}$	$2,0 \times 10^{-4}$	$1,00 \times 10^{-2}$
Variation (mol)	$-2,0 \times 10^{-4}$	$-2,0 \times 10^{-4}$	$+2,0 \times 10^{-4}$
État final (mol)	$9,8 \times 10^{-3}$	≈ 0	$1,02 \times 10^{-2}$

$$\text{pH}_{\text{final}} = 4,8 + \log \frac{9,8 \times 10^{-3}}{1,02 \times 10^{-2}} = 4,8 + \log(0,961) = \boxed{4,78}$$

La variation n'est que de $\Delta\text{pH} = -0,02$ unité.

4. Dans 100 mL d'eau pure (volume final $\approx 0,102 \text{ L}$) :

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = \frac{2,0 \times 10^{-4}}{0,102} = 1,96 \text{ e-} 3 \text{ mol L}^{-1} \Rightarrow \text{pH} = -\log(1,96 \times 10^{-3}) \approx \boxed{2,71}$$

Conclusion : dans l'eau pure, le pH chuterait de 7,0 à 2,7 ($\Delta\text{pH} \approx -4,3$) ; dans le tampon, il ne baisse que de 0,02. Le tampon amortit spectaculairement l'ajout d'acide.

CORRIGÉ Exercice 8 — Choix d'un couple pour un tampon de pH 9,2

- Un tampon est optimal lorsque $\text{pH} = \text{p}K_a$. Pour un tampon de pH 9,2, il faut donc choisir le couple $\text{NH}_4^+/\text{NH}_3$ (ion ammonium / ammoniac, $\text{p}K_a = 9,2$). Les autres couples donneraient un tampon de pH très différent du $\text{p}K_a$, donc de pouvoir tampon faible.
- Pour $\text{pH} = \text{p}K_a$, il faut un mélange équimolaire : $n_{\text{NH}_4^+} = n_{\text{NH}_3}$. Les deux solutions mères ayant la même concentration ($0,10 \text{ mol L}^{-1}$), il faut des volumes égaux :

$$V_a = V_b \quad \text{et} \quad V_a + V_b = 200 \text{ mL} \Rightarrow \boxed{V_a = V_b = 100 \text{ mL}}$$

- Le mélange étant équimolaire ($[\text{NH}_4^+] = [\text{NH}_3]$), le pouvoir tampon est symétrique : la solution résiste également bien aux deux types d'ajout. L'acide ajouté est consommé par NH_3 ($\text{NH}_3 + \text{H}_3\text{O}^+ \longrightarrow \text{NH}_4^+ + \text{H}_2\text{O}$) et la base ajoutée par NH_4^+ ($\text{NH}_4^+ + \text{HO}^- \longrightarrow \text{NH}_3 + \text{H}_2\text{O}$), les deux réserves étant identiques.

CORRIGÉ Exercice 9 — Type Bac : préparation et étude d'un tampon éthanoïque

- Une solution tampon est une solution dont le pH varie très peu lors de l'addition modérée d'un acide ou d'une base, ou lors d'une dilution modérée. Elle contient un couple

acide faible / base conjuguée en concentrations voisines.

2. Quantités introduites :

$$n_a = C_a V_a = 0,15 \text{ mol L}^{-1} \times 0,0400 \text{ L} = 6,0 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

$$n_b = C_b V_b = 0,10 \text{ mol L}^{-1} \times 0,0600 \text{ L} = 6,0 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

3. Le mélange est équimolaire ($n_a = n_b$) :

$$\text{pH} = \text{p}K_a + \log \frac{n_b}{n_a} = 4,8 + \log(1) = \boxed{4,8}$$

4. C'est bien un tampon : acide faible CH_3COOH (acide éthanoïque) et base conjuguée CH_3COO^- (ion éthanoate) en quantités égales et non nulles. Son pouvoir tampon est efficace dans la gamme $\text{p}K_a \pm 1$, soit pH compris entre 3,8 et 5,8.

5. (a) $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{HO}^- \longrightarrow \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_2\text{O}$ (réaction totale, HO^- limitant).

(b) Bilan de matière :

	CH_3COOH	CH_3COO^-
État initial (mol)	$6,0 \times 10^{-3}$	$6,0 \times 10^{-3}$
Variation (mol)	$-1,0 \times 10^{-3}$	$+1,0 \times 10^{-3}$
État final (mol)	$5,0 \times 10^{-3}$	$7,0 \times 10^{-3}$

$$\text{pH}_{\text{final}} = 4,8 + \log \frac{7,0 \times 10^{-3}}{5,0 \times 10^{-3}} = 4,8 + \log(1,4) = \boxed{4,95}$$

$\Delta\text{pH} = +0,15$ seulement. Conclusion : l'ajout de $1,0 \times 10^{-3} \text{ mol}$ de base forte (qui aurait porté 100 mL d'eau pure à $\text{pH} \approx 12$) ne fait varier le pH du tampon que de 0,15 unité : le tampon joue pleinement son rôle.

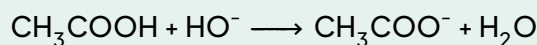
6. Masse d'éthanoate de sodium :

$$m = n_b \times M = 6,0 \times 10^{-3} \text{ mol} \times 82 \text{ g mol}^{-1} = \boxed{0,49 \text{ g}}$$

Barème indicatif (sur 10) : définition 1 ; calculs n_a , n_b 2 ; pH 1,5 ; justification + gamme 1,5 ; équation 0,5 ; bilan + pH final + conclusion 2,5 ; masse 1.

Points de vigilance : convertir les volumes en litres ; ne pas oublier que le rapport des concentrations égale le rapport des quantités (même volume total) ; vérifier que HO^- est bien le réactif limitant ; arrondir à deux chiffres significatifs.

1. Réaction de dosage (totale) :



2. La courbe $\text{pH} = f(V_b)$ est croissante, en forme de « S » : départ à pH 2,9, zone de faible pente autour de pH 4,8, saut vertical centré sur $V_b = 10 \text{ mL}$, puis plateau basique vers pH 12,4.

3. Le saut de pH maximal se produit entre $V_b = 9,5$ et $10,5 \text{ mL}$: le volume équivalent est $V_e = 10,0 \text{ mL}$.

À l'équivalence : $C_a V_a = C_b V_e$, donc :

$$C_a = \frac{C_b V_e}{V_a} = \frac{0,10 \text{ mol L}^{-1} \times 10,0 \text{ mL}}{25,0 \text{ mL}} = 0,040 \text{ mol L}^{-1}$$

4. La demi-équivalence est le point où $V_b = V_e / 2 = 5,0 \text{ mL}$: la moitié de l'acide éthanoïque a été neutralisée et $n_{\text{CH}_3\text{COOH}} = n_{\text{CH}_3\text{COO}^-}$.

Lecture graphique (confirmée par le tableau) : à $V_b = 5,0 \text{ mL}$, $\text{pH} = 4,8$. Donc :

$$\text{p}K_a(\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-) = 4,8$$

5. La zone tampon s'étend approximativement de $V_b = 2 \text{ mL}$ à $V_b = 8 \text{ mL}$ (pH entre 3,8 et 5,8, soit $\text{p}K_a \pm 1$). Dans cette zone, le mélange contient des quantités comparables d'acide CH_3COOH et de base CH_3COO^- : la soude ajoutée est consommée par l'acide restant, et le rapport $[\text{CH}_3\text{COO}^-]/[\text{CH}_3\text{COOH}]$ varie lentement ; le pH, qui dépend du logarithme de ce rapport, varie donc très peu.

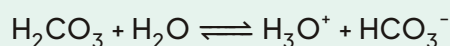
6. À l'équivalence, la solution contient l'ion éthanoate (base faible) : le pH vaut 8,7, valeur basique. La zone de virage de la phénolphthaléine (8,2 – 10,0) contient ce pH et se situe dans le saut de pH : le virage (incolore → rose) signale donc l'équivalence avec précision. L'indicateur convient parfaitement.

Barème indicatif (sur 10) : équation 1 ; courbe soignée 2 ; V_e et C_a 2 ; demi-équivalence et $\text{p}K_a$ 2 ; zone tampon et explication 2 ; choix de l'indicateur 1.

Points de vigilance : ne pas confondre demi-équivalence ($\text{pH} = \text{p}K_a$) et équivalence (saut de pH, pH basique ici) ; à l'équivalence d'un dosage acide faible / base forte, le pH n'est pas 7 ; respecter l'échelle imposée pour le tracé.

CORRIGÉ Exercice 11 — Type Bac : le tampon sanguin (couple acide carbonique / hydrogénocarbonate)

1. Réaction avec l'eau :



$$K_a = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{eq}} [\text{HCO}_3^-]_{\text{eq}}}{[\text{H}_2\text{CO}_3]_{\text{eq}}}$$

2. À partir de la relation de Henderson-Hasselbalch :

$$\text{pH} = \text{p}K_a + \log \frac{[\text{HCO}_3^-]}{[\text{H}_2\text{CO}_3]} \Rightarrow \log \frac{[\text{HCO}_3^-]}{[\text{H}_2\text{CO}_3]} = 7,4 - 6,4 = 1$$

$$\frac{[\text{HCO}_3^-]}{[\text{H}_2\text{CO}_3]} = 10^1 = 10$$

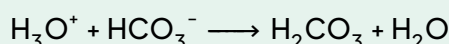
3. On résout le système : $[\text{HCO}_3^-] = 10 [\text{H}_2\text{CO}_3]$ et $[\text{HCO}_3^-] + [\text{H}_2\text{CO}_3] = 2,5e - 2 \text{ mol L}^{-1}$.

$$11 [\text{H}_2\text{CO}_3] = 2,5e - 2 \text{ mol L}^{-1} \Rightarrow [\text{H}_2\text{CO}_3] \approx 2,3e - 3 \text{ mol L}^{-1}$$

$$[\text{HCO}_3^-] \approx 2,3e - 2 \text{ mol L}^{-1}$$

4. Bien que $\text{pH} \neq \text{p}K_a$, le tampon reste efficace pour trois raisons : (1) le rapport 10 est encore dans la gamme d'efficacité (0,1 à 10) ; (2) la concentration totale est élevée ($2,5e - 2 \text{ mol L}^{-1}$), ce qui garantit un pouvoir tampon important ; (3) c'est un tampon ouvert : les poumons éliminent le CO_2 et les reins régulent HCO_3^- , ce qui restaure en permanence les concentrations. Le sang dispose ainsi d'une réserve de base (HCO_3^-) dix fois supérieure, adaptée à la charge acide permanente du métabolisme.

5. (a) Les ions H_3O^+ libérés par l'acide lactique sont consommés par la base du tampon :



(puis H_2CO_3 se décompose en CO_2 , éliminé par la respiration).

(b) Les H_3O^+ ajoutés sont quasiment tous consommés : le rapport $[\text{HCO}_3^-]/[\text{H}_2\text{CO}_3]$ diminue légèrement, mais les quantités en présence sont grandes devant l'apport d'acide, donc $\log(\text{rapport})$ — et par suite le pH — varie très peu.

6. L'hyperventilation élimine le CO_2 dissous, donc fait diminuer $[\text{H}_2\text{CO}_3]$. Le rapport $\frac{[\text{HCO}_3^-]}{[\text{H}_2\text{CO}_3]}$ augmente, son logarithme aussi, et par conséquent :

le pH du sang augmente (alcalose respiratoire).

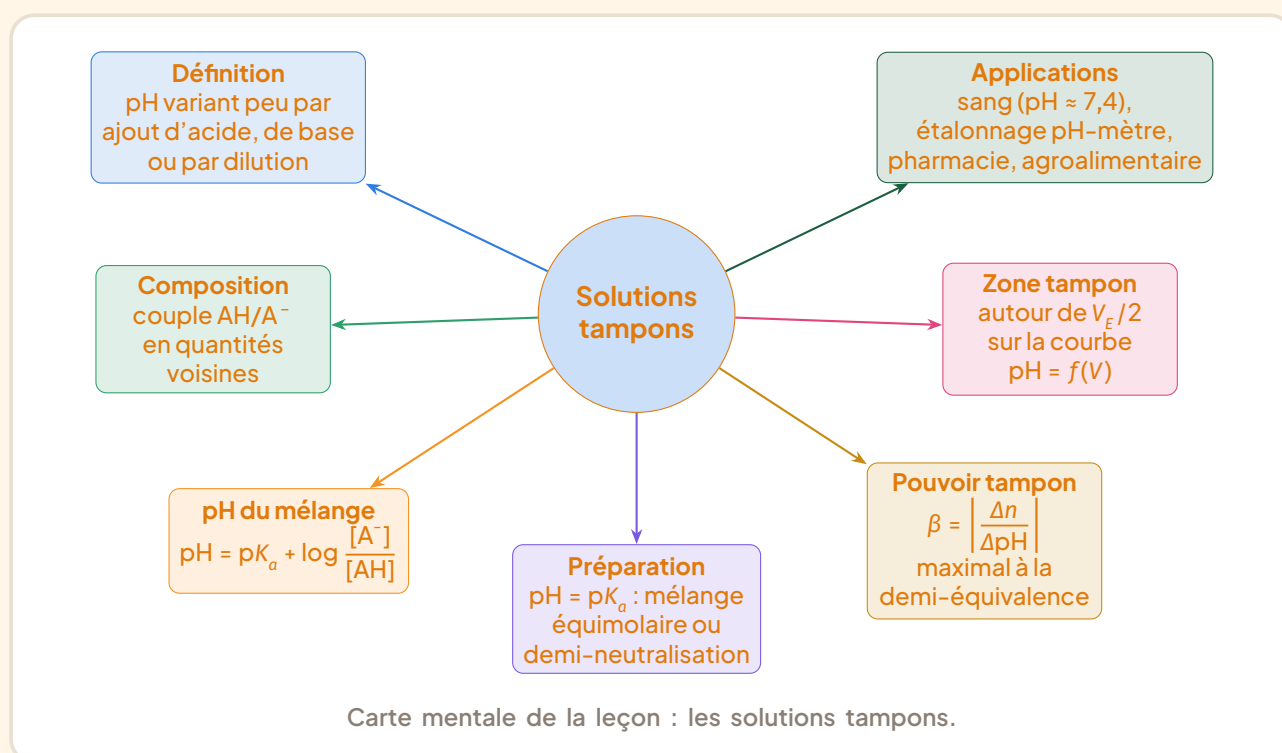
Barème indicatif (sur 10) : équation + K_a 1,5 ; rapport 10 1,5 ; concentrations 2 ; efficacité du tampon 2 ; réaction avec H_3O^+ + explication 2 ; sens de variation du pH 1.

Points de vigilance : ne pas conclure hâtivement « $\text{pH} \neq \text{p}K_a$ donc mauvais tampon » — raisonner sur le rapport (0,1 à 10) et la concentration totale ; bien identifier que c'est HCO_3^- (la base) qui piège les ions H_3O^+ ; dans la question 6, c'est le dénominateur qui diminue, donc le rapport et le pH augmentent.

11 FICHE BILAN

12 LES SOLUTIONS TAMPONS

Dans un laboratoire de contrôle qualité de la SONARA (Société Nationale de Raffinage) ou dans une brasserie artisanale de bili-bili à Douala, il est crucial de maintenir le pH d'un milieu stable malgré l'ajout d'acides ou de bases. Comment le sang humain maintient-il son pH à 7,4 alors que le métabolisme produit constamment du CO_2 acide ? La réponse réside dans les **solutions tampons**. Cette leçon en dévoile le fonctionnement, le calcul et les applications.



12.1 Définition et propriétés d'une solution tampon

DÉFINITION Solution tampon

Une **solution tampon** (ou solution tamponnée) est une solution dont le **pH varie très peu** :

- lors de l'addition d'une faible quantité d'acide (ions H_3O^+) ;
- lors de l'addition d'une faible quantité de base (ions HO^-) ;
- lors d'une dilution modérée (ajout d'eau).

PROPRIÉTÉ Composition d'une solution tampon

Une solution tampon contient obligatoirement un **couple acide faible / base conjuguée** AH/A^- (ou BH^+/B) dont les deux espèces sont présentes en **quantités de matière voisines** (ni l'une ni l'autre n'est négligeable devant l'autre).

- L'acide faible AH neutralise la base ajoutée.
- La base conjuguée A^- neutralise l'acide ajouté.

EXPÉRIENCE Mise en évidence qualitative du pouvoir tampon

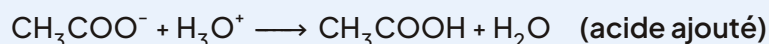
Matériel : 2 béchers, eau distillée, solution tampon acétate (CH_3COOH/CH_3COO^- , $pH \approx 4,7$), indicateur coloré (rouge de méthyle ou bleu de bromothymol), solution d'acide chlorhydrique $0,1 \text{ mol L}^{-1}$, solution de soude $0,1 \text{ mol L}^{-1}$, pipettes, baguette de verre. Protocole :

1. Dans le bécher 1 : verser 50 mL d'eau + quelques gouttes d'indicateur. Noter la couleur.
2. Dans le bécher 2 : verser 50 mL de solution tampon acétate + mêmes gouttes d'indicateur. Noter la couleur (identique au bécher 1).
3. Ajouter 1 mL de HCl $0,1 \text{ mol L}^{-1}$ dans chaque bécher, agiter, observer.
4. Recommencer avec 1 mL de $NaOH$ $0,1 \text{ mol L}^{-1}$ dans deux nouveaux béchers identiques.

Observations :

- Eau + HCl : virage brutal de l'indicateur (pH passe de 7 à ≈ 3).
- Tampon + HCl : couleur quasi inchangée (pH varie de $\approx 0,1$ unité).
- Eau + $NaOH$: virage brutal (pH passe de 7 à ≈ 11).
- Tampon + $NaOH$: couleur quasi inchangée.

Interprétation : Le couple CH_3COOH/CH_3COO^- réagit avec les ions ajoutés :



Les réactions sont totales, les quantités de CH_3COOH et CH_3COO^- varient peu relativement à leurs valeurs initiales, donc le rapport $[A^-]/[AH]$ varie peu $\Rightarrow pH$ stable.

EXEMPLE Reconnaître une solution tampon

Parmi les mélanges suivants, lesquels constituent une solution tampon ?

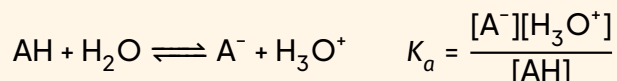
1. 100 mL CH_3COOH 0,1 M + 100 mL CH_3COONa 0,1 M
2. 100 mL HCl 0,1 M + 100 mL NaCl 0,1 M
3. 100 mL NH_3 0,1 M + 50 mL HCl 0,1 M
4. 100 mL CH_3COOH 0,1 M + 100 mL NaOH 0,1 M

Analyse :

1. Oui. Couple $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-$, $n_{\text{acide}} = n_{\text{base}} = 10$ mmol. Quantités voisines.
2. Non. HCl est un acide fort, Cl^- est une base négligeable. Pas de couple faible/faible.
3. Oui. Réaction $\text{NH}_3 + \text{H}_3\text{O}^+ \longrightarrow \text{NH}_4^+$. $n(\text{NH}_3)_{\text{init}} = 10$ mmol, $n(\text{H}_3\text{O}^+) = 5$ mmol. Après réaction : $n(\text{NH}_3) = 5$ mmol, $n(\text{NH}_4^+) = 5$ mmol. Couple $\text{NH}_4^+/\text{NH}_3$ en quantités égales.
4. Non. Neutralisation totale. $n(\text{CH}_3\text{COOH}) = n(\text{NaOH}) = 10$ mmol. Produit : CH_3COONa seul (solution de base conjuguée, pas de couple).

12.2 pH d'un mélange acide faible / base conjuguée

Soit un mélange contenant un acide faible AH et sa base conjuguée A^- . L'équilibre acido-basique est :



En prenant le logarithme décimal (en base 10) et en changeant de signe :

$$-\log[\text{H}_3\text{O}^+] = -\log K_a + \log \frac{[\text{A}^-]}{[\text{AH}]}$$

On obtient la **relation de Henderson-Hasselbalch** :

PROPRIÉTÉ Relation de Henderson-Hasselbalch

Pour une solution tampon constituée du couple AH/A^- :

$$\text{pH} = \text{p}K_a + \log \frac{[\text{A}^-]}{[\text{AH}]} = \text{p}K_a + \log \frac{n(\text{A}^-)}{n(\text{AH})}$$

La seconde égalité tient au fait que les deux espèces sont dans le même volume de solution (le volume se simplifie).

MÉTHODE Calculer le pH d'un mélange tampon

1. Identifier le couple AH/A^- et sa constante $\text{p}K_a$ (donnée ou déduite de K_a).
2. Calculer les quantités de matière initiales $n(\text{AH})$ et $n(\text{A}^-)$ apportées par chaque solution mère.
3. S'il y a réaction entre les espèces apportées (ex : acide faible + base forte), dresser le tableau d'avancement pour déterminer les quantités à l'équilibre (ou après réaction totale) $n_{\text{eq}}(\text{AH})$ et $n_{\text{eq}}(\text{A}^-)$.
4. Vérifier que les deux quantités sont non nulles (sinon ce n'est pas un tampon).
5. Appliquer la formule : $\text{pH} = \text{p}K_a + \log \frac{n_{\text{eq}}(\text{A}^-)}{n_{\text{eq}}(\text{AH})}$.

EXERCICE RÉSOLU 13 Calcul du pH d'un tampon acétate

Énoncé : On mélange 50,0 mL d'acide éthanoïque CH_3COOH $0,20 \text{ mol L}^{-1}$ ($\text{p}K_a = 4,74$) et 50,0 mL d'éthanoate de sodium CH_3COONa $0,10 \text{ mol L}^{-1}$. Calculer le pH de la solution obtenue. Solution détaillée :

1. Couple : $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-$, $\text{p}K_a = 4,74$.
2. Quantités initiales : $n(\text{CH}_3\text{COOH}) = 0,050 \times 0,20 = 10,0 \text{ mmol}$ $n(\text{CH}_3\text{COO}^-) = 0,050 \times 0,10 = 5,0 \text{ mmol}$ (apporté par le sel, dissocié totalement).
3. Pas de réaction entre les espèces apportées (acide faible + sel de sa base conjuguée). Quantités à l'équilibre = quantités initiales.
4. Application de la formule :

$$\text{pH} = 4,74 + \log \frac{5,0}{10,0} = 4,74 + \log(0,5) = 4,74 - 0,30 = 4,44$$

Résultat : Le pH de la solution tampon est 4,44.

ATTENTION Pièges fréquents

- Oublier le tableau d'avancement si on mélange acide faible et base forte (ou base faible et acide fort). Il faut calculer ce qui reste après réaction.
- Utiliser les concentrations initiales au lieu des concentrations finales (après mélange, volume total $V_{\text{tot}} = V_1 + V_2$). Astuce : Utiliser directement les quantités de matière n (le volume se simplifie).
- Confondre K_a et $\text{p}K_a$: $\text{pH} = \text{p}K_a + \log(\dots)$, pas K_a .
- Négliger l'autoprotolyse de l'eau : La formule est valide si $[\text{AH}]$ et $[\text{A}^-]$ sont $\gg 10^{-6} \text{ mol/L}$

(généralement $> 10^{-3} \text{ M}$).

12.3 Préparation d'une solution tampon de $\text{pH} = \text{pK}_a$

Pour obtenir un tampon de pH exactement égal au pK_a du couple choisi, il faut que le rapport $[\text{A}^-]/[\text{AH}] = 1$, c'est-à-dire $n(\text{A}^-) = n(\text{AH})$. Deux méthodes classiques existent.

MÉTHODE Préparer un tampon de $\text{pH} = \text{pK}_a$ (Méthode 1 : Mélange équimolaire)

On dispose d'une solution d'acide faible AH (C_a) et d'une solution de sa base conjuguée A^- (souvent un sel, C_b).

1. Choisir le couple dont le pK_a est le plus proche du pH visé.
2. Prendre des volumes V_a et V_b tels que : $C_a V_a = C_b V_b$ (quantités de matière égales).
3. Mélanger dans une fiole jaugée, compléter au trait de jauge, homogénéiser.
4. Vérifier le pH au pH-mètre (éventuel ajustement goutte à goutte avec acide/base fort).

MÉTHODE Préparer un tampon de $\text{pH} = \text{pK}_a$ (Méthode 2 : Demi-neutralisation)

On dispose d'une solution d'acide faible AH (C_a, V_a) et d'une base forte HO^- (C_b).

1. Calculer le volume V_b de base forte pour neutraliser la moitié de l'acide :

$$n(\text{HO}^-) = \frac{1}{2} n(\text{AH}) \Rightarrow C_b V_b = \frac{C_a V_a}{2}$$

2. Verser V_a d'acide faible dans un bécher, ajouter V_b de base forte (sous agitation).
3. Transférer en fiole jaugée, compléter, homogénéiser.
4. Vérifier au pH-mètre.

Remarque : Même principe pour une base faible B demi-neutralisée par un acide fort.

EXERCICE RÉSOLU 14 Préparation d'un tampon acétate $\text{pH} = 4,74$

Énoncé : On souhaite préparer 250,0 mL de solution tampon $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-$ de $\text{pH} = 4,74$ ($\text{pK}_a = 4,74$) à partir d'acide éthanóïque $0,200 \text{ mol L}^{-1}$ et de soude $0,100 \text{ mol L}^{-1}$.
Solution détaillée :

1. $\text{pH visé} = \text{pK}_a \Rightarrow$ il faut $n(\text{CH}_3\text{COOH}) = n(\text{CH}_3\text{COO}^-)$ dans le mélange final.

- On choisit la méthode 2 (demi-neutralisation). Soit V_a le volume d'acide pris. Quantité d'acide initiale : $n_a = 0,200 \times V_a$.
- Quantité de soude à ajouter : $n_b = \frac{n_a}{2} = 0,100 \times V_a$.
- Volume de soude : $V_b = \frac{n_b}{c_b} = \frac{0,100 \times V_a}{0,100} = V_a$.
- Volume total final approximatif : $V_a + V_b = 2V_a = 250,0 \text{ mL} \Rightarrow V_a = 125,0 \text{ mL}$.
- Protocole : Mesurer 125,0 mL d'acide 0,200 M (fiole jaugée ou pipette), verser dans un bécher. Ajouter 125,0 mL de soude 0,100 M (burette ou fiole). Transférer en fiole jaugée 250 mL, compléter à l'eau distillée, homogénéiser.
- Vérification : $n(\text{CH}_3\text{COOH})_{\text{final}} = \frac{0,200 \times 125}{2} = 12,5 \text{ mmol}$; $n(\text{CH}_3\text{COO}^-)_{\text{final}} = 12,5 \text{ mmol}$. Rapport = 1 $\Rightarrow \text{pH} = 4,74$.

EXPÉRIENCE TP : Préparation et contrôle d'une solution tampon phosphate pH = 7,2

Objectif : Préparer 100 mL de tampon phosphate ($\text{H}_2\text{PO}_4^- / \text{HPO}_4^{2-}$, $\text{pK}_{a2} = 7,21$) par mélange équimolaire. Matériel : Solutions mères NaH_2PO_4 0,1 M et Na_2HPO_4 0,1 M, fiole jaugée 100 mL, pipettes 50 mL, pH-mètre étalonné. Protocole :

- Pipeter 50,0 mL de NaH_2PO_4 0,1 M (acide) dans la fiole.
- Pipeter 50,0 mL de Na_2HPO_4 0,1 M (base) dans la fiole.
- Compléter à l'eau distillée au trait de jauge, boucher, agiter.
- Mesurer le pH au pH-mètre.

Résultats attendus : pH mesuré $\approx 7,21$. Écart possible $\pm 0,05$ dû à l'activité ionique, température, pureté réactifs. Compétence : Manipuler le matériel volumétrique, étalonner et utiliser un pH-mètre, rendre compte.

12.4 Zone tampon et pouvoir tampon sur une courbe de dosage

Lors du dosage d'un acide faible par une base forte (ou inversé), la courbe $\text{pH} = f(V_{\text{versé}})$ présente une zone de pente faible : la **zone tampon**.

PROPRIÉTÉ Demi-équivalence et zone tampon

Lors du dosage d'un acide faible AH par une base forte HO^- :

- À la **demi-équivalence** ($V = V_E/2$), la quantité d'acide neutralisé égale la quantité d'acide restant : $n(\text{A}^-) = n(\text{AH})$.
- Le pH à la demi-équivalence vaut le pK_a de l'acide : $\text{pH}_{V_E/2} = \text{pK}_a$.

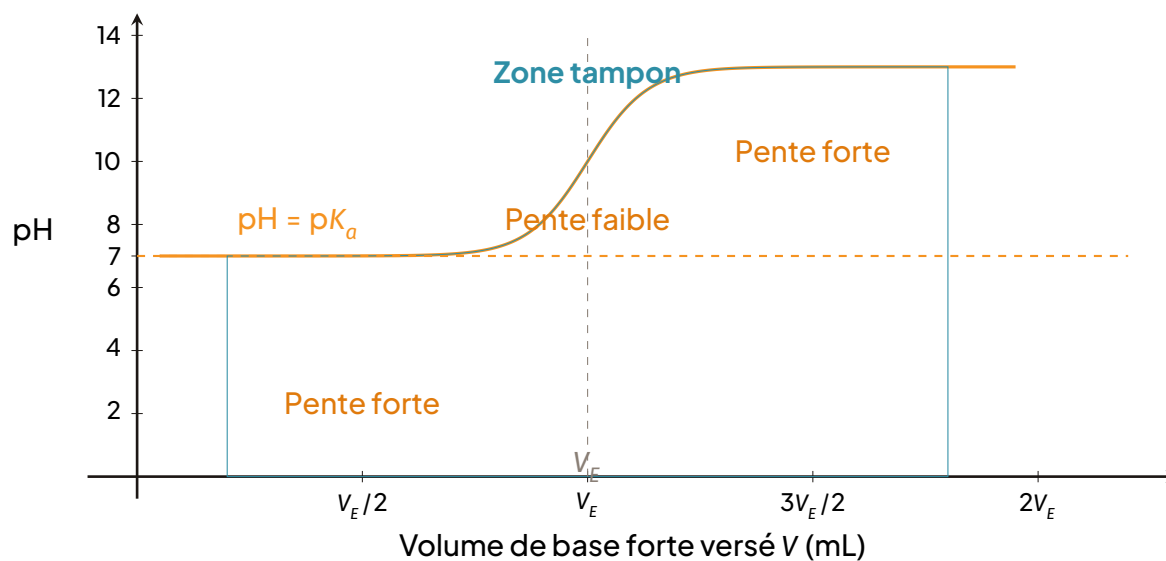
- La **zone tampon** s'étend approximativement de $V_E/10$ à $9V_E/10$ (soit $pK_a \pm 1$). Dans cette zone, le pH varie peu pour un volume ajouté donné.

DÉFINITION Pouvoir tampon (β)

Le **pouvoir tampon** β quantifie l'efficacité d'un tampon à résister au changement de pH :

$$\beta = \left| \frac{\Delta n_{\text{acide/base fort ajouté}}}{\Delta \text{pH}} \right| \quad (\text{en mol} \cdot \text{pH}^{-1} \cdot \text{L}^{-1})$$

- β est maximal lorsque $\text{pH} = pK_a$ (demi-équivalence, quantités égales).
- β augmente avec la concentration totale du couple ($C_{\text{tot}} = [\text{AH}] + [\text{A}^-]$).
- β devient négligeable hors de la zone $pK_a \pm 1$.



Courbe de dosage d'un acide faible par une base forte : zone tampon (verte) autour de la demi-équivalence ($V_E/2$, $\text{pH} = pK_a$).

LESAVAIS-TU ? Pourquoi la zone d'efficacité est-elle $pK_a \pm 1$?

La relation $\text{pH} = pK_a + \log \frac{[\text{A}^-]}{[\text{AH}]}$ montre que :

- Si $\text{pH} = pK_a + 1$, alors $\log \frac{[\text{A}^-]}{[\text{AH}]} = 1 \Rightarrow \frac{[\text{A}^-]}{[\text{AH}]} = 10$. L'acide est minoritaire (9%).
- Si $\text{pH} = pK_a - 1$, alors $\frac{[\text{A}^-]}{[\text{AH}]} = 0,1$. La base est minoritaire (9%).

Au-delà, l'espèce minoritaire est trop peu concentrée pour neutraliser efficacement l'ajout d'acide ou de base : le pouvoir tampon s'effondre. C'est pourquoi on choisit un couple dont le pK_a est le plus proche possible du pH visé.

12.5 Applications des solutions tampons

LESAVAIS-TU ?

Le tampon sanguin : une question de vie ou de mort

Le pH du sang artériel est maintenu à $7,40 \pm 0,05$ (acidose si $< 7,35$, alcalose si $> 7,45$). Le système tampon principal est le couple H_2CO_3/HCO_3^- (acide carbonique / hydrogénocarbonate), avec $pK'_a \approx 6,1$ (valeur apparente à $37^\circ C$, pression partielle CO_2).

$$pH = 6,1 + \log \frac{[HCO_3^-]}{[H_2CO_3]}$$

Le rapport $[HCO_3^-]/[H_2CO_3] \approx 20/1$ assure le pH 7,4.

- Régulation respiratoire : Les poumons éliminent le CO_2 (forme volatile de H_2CO_3) $\Rightarrow$ ajustement rapide (minutes).
- Régulation rénale : Les reins réabsorbent/excrètent HCO_3^- et excrètent H^+ $\Rightarrow$ ajustement lent (heures/jours).

C'est un exemple parfait de homéostasie : un tampon chimique couplé à des systèmes physiologiques.

LESAVAIS-TU ?

Autres applications industrielles et courantes

- Étalonnage des pH-mètres : Solutions tampons de référence (pH 4,01 ; 7,00 ; 9,21 ou 10,00) traçables aux standards internationaux (NIST, AFNOR). Indispensable au laboratoire de la SONARA ou des brasseries (bière, bili-bili).
- Industrie pharmaceutique : Stabilité des médicaments (ex : aspirine, vaccins), formes injectables (sérum physiologique tamponné), collyres. Un pH mal contrôlé = principe actif dégradé ou douleur à l'injection.
- Agroalimentaire : Conservation (jus de bissap, sauces, conserves), texture (fromages, yaourts), fermentation contrôlée (vin de palme, bière). Le pH contrôle la croissance bactérienne.
- Cosmétiques : Crèmes, shampoings (pH $\approx 5,5$ pour respecter le film hydrolipidique de la peau), colorations capillaires.
- Chimie analytique : Dosages par titration (maintenir pH pour indicateur), électrophorèse (tampons Tris, TAE, TBE pour séparation ADN).

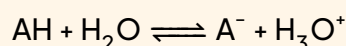
12.6 Bilan synthétique

Définitions clés

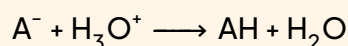
- Une **solution tampon** est une solution dont le **pH varie peu** lors de l'addition modérée d'un acide ou d'une base, ou lors d'une dilution modérée.
- Elle contient un couple acide faible / base conjuguée AH/A^- en quantités de matière **voisines** (ni l'un ni l'autre négligeable).
- Le **pouvoir tampon** β mesure l'efficacité du tampon : il est d'autant plus grand que les concentrations sont élevées et que $pH \approx pK_a$.
- La **zone tampon** d'une courbe de dosage est la région de pente faible autour de la **demi-équivalence** ($V = V_E/2$), où $pH = pK_a$.

Équations-types à connaître par cœur

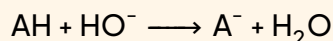
- Équilibre du couple tampon :



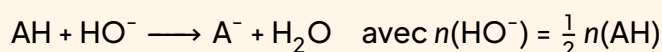
- Action sur un acide ajouté :



- Action sur une base ajoutée :



- Préparation par demi-neutralisation :



Formules essentielles

Grandeur	Relation	Condition
pH du mélange tampon	$pH = pK_a + \log \frac{[A^-]}{[AH]} = pK_a + \log \frac{n(A^-)}{n(AH)}$	couple AH/A^-
Tampon idéal ($pH = pK_a$)	$pH = pK_a$	$n(AH) = n(A^-)$
Mélange équimolaire	$C_a V_a = C_b V_b$	même couple
Demi-neutralisation	$C_b V_b = \frac{C_a V_a}{2}$	acide faible + base forte
Demi-équivalence	$pH_{V_E/2} = pK_a$	courbe de dosage
Zone d'efficacité	$pK_a - 1 \leq pH \leq pK_a + 1$	$0,1 \leq \frac{[A^-]}{[AH]} \leq 10$

Méthodes express

- **Préparer un tampon de $pH = pK_a$** : (1) choisir le couple dont le pK_a est le plus proche du pH visé ; (2) mélanger l'acide et la base conjuguée en quantités égales, ou neutraliser l'acide faible à moitié par une base forte ; (3) vérifier au pH-mètre.
- **Calculer le pH d'un mélange** : dresser le bilan des quantités après réaction éventuelle, puis appliquer $pH = pK_a + \log \frac{n(A^-)}{n(AH)}$.

- **Lire une courbe de dosage** : repérer V_E (saut de pH), puis $V_E/2$; le pH à la demi-équivalence donne directement le pK_a du couple.

À RETENIR**Checklist avant le Bac**

- ☐ Je sais définir une solution tampon et citer ses trois propriétés (acide, base, dilution).
- ☐ Je sais qu'une solution tampon contient un couple AH/A^- en quantités voisines.
- ☐ Je connais par cœur la relation $pH = pK_a + \log \frac{[A^-]}{[AH]}$.
- ☐ Je sais qu'à la demi-équivalence, $pH = pK_a$.
- ☐ Je sais calculer les volumes pour préparer un tampon de $pH = pK_a$ (mélange équimolaire ou demi-neutralisation).
- ☐ Je sais écrire les équations de réaction du tampon avec H_3O^+ et avec HO^- .
- ☐ Je sais repérer la zone tampon (pente faible) sur une courbe $pH = f(V)$.
- ☐ Je sais que le pouvoir tampon est maximal quand $pH = pK_a$ et les concentrations élevées.
- ☐ Je sais que la zone d'efficacité d'un tampon est $pK_a \pm 1$.
- ☐ Je connais le tampon du sang : couple H_2CO_3/HCO_3^- , $pH \approx 7,4$.
- ☐ Je sais citer deux applications : étalonnage des pH-mètres, industrie pharmaceutique ou agroalimentaire.
- ☐ Je vérifie toujours l'homogénéité de mes calculs de quantités de matière avant d'appliquer la formule du pH.

EXERCICE 15**Entraînement : Tampon ammoniacal**

On souhaite préparer 500,0 mL d'une solution tampon NH_4^+/NH_3 de $pH = 9,20$. On dispose d'ammoniaque $0,50 \text{ mol L}^{-1}$ ($pK_a(NH_4^+) = 9,20$) et d'acide chlorhydrique $0,50 \text{ mol L}^{-1}$.

1. Justifier le choix du couple.
2. Calculer les volumes V_{NH_3} et V_{HCl} à mélanger (méthode demi-neutralisation).
3. On ajoute 5,0 mL de HCl $0,10 \text{ mol L}^{-1}$ à 100,0 mL de ce tampon. Calculer le nouveau pH. Comparer à l'ajout dans l'eau pure.

EXERCICE 16 Analyse de courbe de dosage

On dose 20,0 mL d'un acide faible AH ($0,10 \text{ mol L}^{-1}$) par une solution de soude $0,10 \text{ mol L}^{-1}$. La courbe $\text{pH} = f(V_{\text{NaOH}})$ montre un saut de pH à $V_E = 20,0 \text{ mL}$. À $V = 10,0 \text{ mL}$, le pH vaut 4,70.

1. Déterminer la concentration de l'acide AH (vérification).
2. Déterminer le $\text{p}K_a$ de AH.
3. Écrire l'équation de la réaction de dosage.
4. Préciser les espèces majoritaires aux points : $V = 0$, $V = 10 \text{ mL}$, $V = 20 \text{ mL}$, $V = 25 \text{ mL}$.

CORRIGÉ Exercice 1 : Tampon ammoniacal

1. Le couple $\text{NH}_4^+/\text{NH}_3$ a $\text{p}K_a = 9,20$. Le pH visé est 9,20. Comme $\text{pH}_{\text{visé}} = \text{p}K_a$, ce couple est idéal (pouvoir tampon maximal).
2. Méthode demi-neutralisation : $\text{NH}_3 + \text{H}_3\text{O}^+ \longrightarrow \text{NH}_4^+$. On veut $n(\text{NH}_4^+) = n(\text{NH}_3)$ dans le mélange final (volume total 500 mL). Soit V le volume de NH_3 0,50 M pris. $n_{\text{init}}(\text{NH}_3) = 0,50V$. Volume de HCl 0,50 M à ajouter : $V_{\text{HCl}} \cdot n(\text{HCl}) = 0,50V_{\text{HCl}}$. Condition demi-neutralisation : $n(\text{HCl}) = \frac{1}{2}n_{\text{init}}(\text{NH}_3) \Rightarrow 0,50V_{\text{HCl}} = 0,25V \Rightarrow V_{\text{HCl}} = V/2$. Volume total $\approx V + V/2 = 1,5V = 500 \text{ mL} \Rightarrow V \approx 333,3 \text{ mL}$. Réponse : $V_{\text{NH}_3} = 333,3 \text{ mL}$, $V_{\text{HCl}} = 166,7 \text{ mL}$. (Compléter à 500 mL à l'eau).
3. Dans le tampon (100 mL) : $n(\text{NH}_3) = n(\text{NH}_4^+) = \frac{0,50 \times 333,3}{5} = 33,3 \text{ mmol}$ (dans 500 mL) $\Rightarrow$ dans 100 mL : 6,67 mmol chacun. Ajout 5,0 mL HCl 0,10 M $\Rightarrow 0,50 \text{ mmol H}_3\text{O}^+$. Réaction : $\text{NH}_3 + \text{H}_3\text{O}^+ \longrightarrow \text{NH}_4^+$. Nouveau bilan : $n(\text{NH}_3) = 6,67 - 0,50 = 6,17 \text{ mmol}$; $n(\text{NH}_4^+) = 6,67 + 0,50 = 7,17 \text{ mmol}$. $\text{pH} = 9,20 + \log \frac{6,17}{7,17} = 9,20 - 0,066 = 9,13$. Variation $\Delta\text{pH} = -0,07$. Dans l'eau pure (100 mL) : $n(\text{H}_3\text{O}^+) = 0,50 \text{ mmol}$ dans 105 mL $\Rightarrow [\text{H}_3\text{O}^+] \approx 4,76 \times 10^{-3} \text{ M}$. $\text{pH} = -\log(4,76 \times 10^{-3}) \approx 2,32$. Variation $\Delta\text{pH} \approx 9 - 2,32 = 6,68$ unités! Conclusion : Le tampon résiste efficacement ($\Delta\text{pH} \approx 0,07$), l'eau pas du tout ($\Delta\text{pH} \approx 4,7$).

CORRIGÉ Exercice 2 : Analyse de courbe de dosage

1. À l'équivalence, $n(\text{AH}) = n(\text{HO}^-)$. $C_{\text{AH}} \times 20,0 \text{ mL} = 0,10 \text{ mol L}^{-1} \times 20,0 \text{ mL} \Rightarrow C_{\text{AH}} = 0,10 \text{ mol L}^{-1}$. (Cohérent avec l'énoncé).
2. À la demi-équivalence ($V = V_E/2 = 10,0 \text{ mL}$), $\text{pH} = \text{p}K_a = 4,70$.
3. $\text{AH} + \text{HO}^- \longrightarrow \text{A}^- + \text{H}_2\text{O}$.

4.	Point	Volume	Espèces majoritaires
	Début	$V = 0$	AH , H_3O^+ (peu), A^- (peu)
	Demi-éq.	$V = 10 \text{ mL}$	AH et A^- (quantités égales) <– Zone tampon
	Équivalence	$V = 20 \text{ mL}$	A^- , Na^+ , H_2O (hydrolyse $\text{A}^- \Rightarrow \text{pH} > 7$)
	Après éq.	$V = 25 \text{ mL}$	HO^- (excès), A^- , Na^+

**Signé • OnBuch+**ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**